

트러블슈팅 매뉴얼 (GT SERIES)



본 매뉴얼의 재산권은 현대엘리베이터(주)에 있고 요구가 있을 경우 반환되어야 합니다. 이 매뉴얼의 항목들은 현대엘리베이터(주)의 허가 없이는 어떠한 형태로도 재발행 되어서는 안됩니다.

REVISION

NO.	Specification	DATE	Manager
0	First Edition	2020.05.12	
1	I/O Signal names changed	2021.03.04	
2	전면 재개정	2022.11.21	

Table of Contents

Safety Information	10
1. HHT	11
1.1 HHT LCD (4 Line x 20 Character) 표시 내용 설명	11
1.2 HHT 버튼 기능 및 메뉴 구조 설명	13
1.2.1 HHT 버튼 기능	13
1.2.2 메뉴 구조	14
2. FACTORY & FIELD 메뉴 설명	15
2.1 메뉴 카테고리	15
2.2 FIELD TEST 메뉴 선택 절차	16
2.3 FIELD TEST 메뉴	17
2.3.1 SIMPLE MODE	17
2.3.2 DETAIL MODE	18
2.3.3 HALL INDI TEST	21
2.3.4 EN-BUFFER TEST	22
2.3.5 EACH BRAKE TEST	23
2.3.6 UCMP TEST	24
3. INFORMATION VIEW 메뉴 설명	25
3.1 메뉴 카테고리	25
3.2 I/O SIGNAL 메뉴	26
3.2.1 GPIO DATA	26
3.2.2 INVERTER DATA	27
3.2.3 CAR CAN DATA	31
3.2.4 HALL CAN DATA	40
3.2.5 CAN ANALYZER	43
3.2.6 GROUP DATA	44

3.2.7 RMS DATA	44
3.3 FAULT ANALYSIS 메뉴	47
3.3.1 FAULT HISTORY	47
3.3.2 RESET HISTORY	49
3.3.3 UCM ERR RESET	49
3.3.4 FAULT RESET	50
3.3.5 ANTISTALL RESET	50
3.3.6 BKS ERROR RESET	51
3.3.7 HOIST SAFE RESET	51
3.4 TRIP COMPUTER 메뉴	52
3.4.1 ODOMETER.....	52
3.4.2 TRIPMETER	52
3.4.3 BRAKE COUNTER	52
3.4.4 DOOR COUNTER.....	52
3.4.5 TRIP RESET	53
3.5 SOFTWARE INFORMATION 메뉴	53
4. DATA SET UP 메뉴	54
4.1 DRIVE MODE 메뉴	57
4.1.1 PARKING DRV	57
4.1.2 ATT DRV	57
4.1.3 MOVE(IND) DRV	57
4.1.4 LOBBY RETURN	58
4.1.5 VIP SERVICE	58
4.1.6 AUTO RE-LEVEL.....	58
4.1.7 QUIET NIGHT DRV	59
4.1.8 FIRE EVACUATION.....	59
4.1.9 FIRE FIGHTER DRV DRV	60

4.1.10 SEISMIC DRV	60
4.1.11 ELD DRV	60
4.1.12 EMP (ATS) DRV	61
4.1.13 PIT FLOOD DRV	61
4.1.14 IN CAR DRV : 카 내부 수동 운전 기능 설정 / 해제	61
4.1.15 EVACUATION DRV	61
4.1.16 SABBATH DRV	62
4.1.17 CODE BLUE DRV : 코드블루 운전 기능 설정 / 해제	64
4.1.18 BLDG. SWAY DRV : 빌딩 흔들림 감지 운전 기능 설정 / 해제	64
4.2 OPTIONAL DATA 메뉴	65
4.2.1 GROUP MODE	65
4.2.2 DSS MODE	66
4.2.3 INDICATOR DATA	67
4.2.4 CAR LCD DISPLAY : 카내 LCD 모니터 사용 여부	67
4.2.5 CAR TOUCH SCREEN : 카내 터치스크린 사용 여부	68
4.2.6 SUPERVISORY	68
4.2.7 ANNOUNCEMENT : 안내방송 기능 설정/해제	68
4.2.8 SKIP OPERATION	69
4.2.9 SUB BRAKE TYPE	69
4.2.10 BRAKE OFF DELAY	69
4.2.11 MOTOR COOLING	70
4.2.12 BRAKE SW OPTION	70
4.2.13 JINGLE SOUND	70
4.2.14 CAGE-LIGHT CTRL	70
4.2.15 SAFE-GUARD OPT	70
4.2.16 CCS DETECT SPEED	71
4.2.17 CCS S/W NO USE	71

4.2.18 HALL LNTN MODE.....	71
4.2.19 MROOM LOAD S/W.....	71
4.2.20 OVLD SW NO USE.....	72
4.2.21 LOAD S/W NO USE.....	72
4.2.22 MC2 AC TYPE.....	72
4.2.23 CTOL POSI SETUP.....	72
4.2.24 TRIPLE BRAKE USE.....	72
4.2.25 MC1 or MC3 USE.....	72
4.2.26 ETS USE.....	72
4.2.27 SYNC CHIME LNTN.....	72
4.2.28 JUMP EL OPTION.....	72
4.2.29 CAR LNTN MODE.....	73
4.2.30 EMER AUTO DIAL.....	73
4.2.31 EMER DIAL FILTER.....	73
4.2.32 B/S SERVICE USE.....	73
4.3 FLOOR DATA 메뉴.....	73
4.3.1 FLOOR NON-STOP.....	73
4.3.2 FLOOR DISPLAY.....	74
4.3.3 FLOOR BASEMENT.....	76
4.3.4 FLOOR TOTAL.....	76
4.3.5 FLOOR FORCE STOP.....	76
4.3.6 FLOOR RMS PEAK.....	77
4.3.7 FLOOR ELD STOP.....	77
4.3.8 FLOOR NO HALLCOM.....	77
4.4 DOOR DATA 메뉴.....	78
4.4.1 DOOR TIME.....	78
4.4.2 LANDING OPEN.....	78

4.4.3 NUDGING FUNC	78
4.4.4 HOLD OPEN	79
4.4.5 DOOR TYPE	79
4.4.6 HNPS SYSTEM	80
4.4.7 DOOR TIME EXT	80
4.4.8 DOOR LOAD DETECT	80
4.4.9 DOOR REOPEN DELAY	81
4.4.10 DOOR ERROR TIME.....	81
4.5 CALL DATA 메뉴.....	83
4.5.1 MANUAL CALL	83
4.5.2 2ND TOUCH CANCEL	84
4.5.3 FAKE CALL CANCEL.....	84
4.5.4 DISABLED PERSON.....	85
4.5.5 HALL CALL PASS.....	86
4.5.6 CARD KEY CALL.....	86
4.5.7 CALL PROCESS OPT	87
4.5.8 HALL BUTTON JAM.....	87
4.5.9 REVERSE CAR CALL.....	87
4.5.10 NO LOAD CANCEL.....	88
4.6 TIMER DATA.....	89
4.6.1 CAGE LIGHT OFF	89
4.6.2 CAGE FAN OFF	89
4.6.3 CURRENT TIME	89
4.6.4 RTC SET & CHECK	89
4.6.5 ANISTALL TIME.....	90
4.6.6 ANISTALL FUNC	90
5. GT SERIES 고장 코드 분류 체계 및 고장 표시 방식.....	91

5.1 고장 코드 분류 체계.....	91
5.2 고장 표시 방식	92
6. GT SEIRES 고장 분석을 위한 입력 및 출력 신호 및 통신 데이터 정의.....	93
6.1 GPIO Data (하드웨어 입력 및 출력 포트의 상태)	93
6.2 Inverter Data	94
6.3 Door Inverter Data.....	96
6.4 COP Data.....	98
7. HHT를 이용한 GT SERIES 고장 분석 방법.....	99
7.1 HHT 고장 분석 메뉴(Fault ANALYSIS) 구성	99
7.2 HHT 고장 분석 메뉴(Fault ANALYSIS) 사용 방법	100
7.2.1 Fault History	100
7.2.2 RESET HISTORY	102
8. Error table (Code 1~153).....	104
8.1 에러 확인 전 공통 점검사항	104
8.2 고장 설명 및 점검 항목	105
9. 주요 에러 확인	128
9.1 ER_SAFETY.....	128
9.2 ER_MC2_OFF	130
9.3 ER_MC2_ON	132
9.4 ER_INVERTER.....	133
9.5 ER_RUNA OFF.....	136
9.6 ER_INITIAL.....	137
9.7 ER_BKS_OFF.....	139
9.8 ER_DINV COMM	141
9.9 ER_COP COMM	143
9.10 ER_HATCH	145
9.11 ER_MOTOR HEAT	146
9.12 ER_DOOR CLOSE.....	147

9.13 ER_DOOR_OPEN	148
9.14 ER_INV_POSI.....	149
9.15 ER_HALL_COMM	150
Appendix A. Duplex 세부 설정	153
1. Duplex (2-Car 전용) Group 구성	153
1.1 GT Series Duplex의 하드웨어 구성	153
1.2 GT Series Duplex의 프로그램 구성	154
2. HHT Group Type 선택 메뉴	154
2.1 Group 옵션 설정	154

Safety Information

! 중요

SAFETY NOTE 와 이 페이지의 Safety Information 숙지한 이후에 작업에 임하시기 바랍니다.

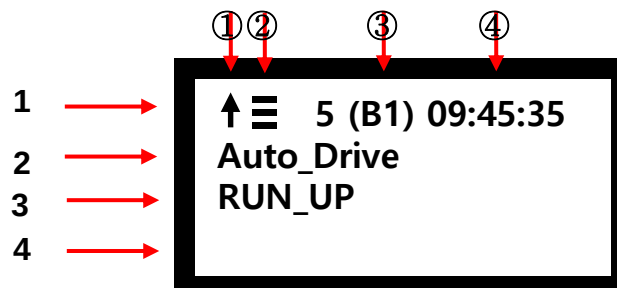
- 설치작업을 위해서 작업자는 현대엘리베이터에서 제공하는 적절한 교육을 모두 이수해야만 한다.
- 안전장치를 착용해야 한다.
- 작업에 불필요한 부품, 물품은 사전에 체크하고 제거해야 한다.
- 안전 대피로를 각 층의 승강로 옆쪽으로 설치해 두어야 한다. (작업 전, 대피로의 위치를 체크해야 한다.)
- 허가받은 사람만이 엘리베이터 장치, 부품 등을 다룰 수 있다.

! 알림

- 제어반 및 엘리베이터 컨트롤러 결선 작업은 깔끔하고 잘 정리되어야 한다. 연선의 경우 터미널 블록에서 튀어 나왔을 경우 발생하는 쇼트를 방지하기 위하여 반드시 꼬임 상태로 작업한다.
- 모든 컨트롤러, 현장 터미널, 케이블 커넥터들은 반드시 적절한 배치와 조임 강도를 확인해야 한다. 플랫 케이블 커넥터를 연결할 경우 1 번 핀의 위치를 확인하여 부품 소손을 방지한다. (1 번 핀의 위치는 커넥터의 화살 마크 또는 케이블의 빨간색 줄로 확인 가능)

1. HHT

1.1 HHT LCD (4 Line x 20 Character) 표시 내용 설명



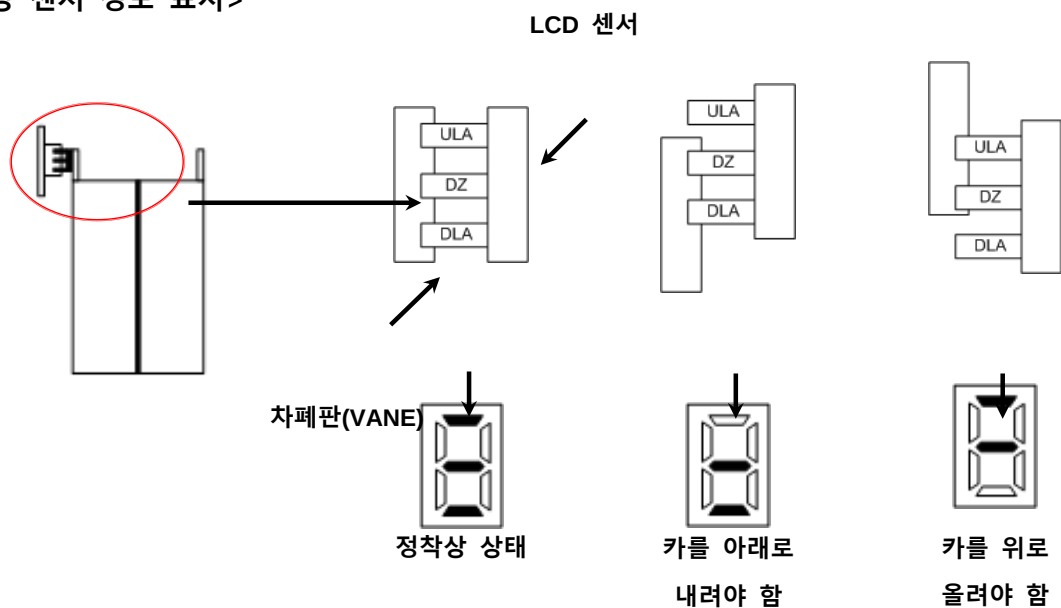
항목	표시 내용 설명			
1	① 방향성 정보		↑: 상승 방향	
			↓: 하강	
	② 착상 센서 정보		※ 별도 표기 내용 참고	
	③ 현재 층(인디케이터 표시 층)		5 : 절대 층	
			B1 : 카 및 승장 인디케이터 표시 층	
④ 시간 정보		시 : 분 : 초		
2	운전 모드 정보			
	None	운전 모드 없음	Fire_EscapeDrv	화재 대비 운전
	OnCar_Drive	카 상부 수동 운전	Parking_Drive	파킹 운전
	PitIns_Drive	피트 수동 운전	ATS_Drv_Wait	자가발 운전대기
	InCar_Drive	카 내부 수동 운전	ATS_Return_Drv	자가발 복귀 운전
	Mroom_Drive	기계실 수동 운전	ATS_Auto_Drv	자가발 자동 운전
	Initial_Drive	전고 측정 운전	MOVE(IND)_Drive	이사중(독립) 운전
	ELD_Drive	ELD 운전	ATT_Drive	ATT(운전원) 운전
	LifeBoat Drive	LifeBoat 운전	VIP_Drive	VIP 운전
	Auto_Landing	근접층 자동착상 운전	Auto_Drive	자동 운전
	Auto_Relevel	Re-level 운전	Door_Inspect	도어 점검 운전
	FireMan_Drive	소방운전(1, 2 단계)	Position_Check	위치정보 점검 운전
	P-Seismic_Drv	P 파 지진운전	Position_Init	위치정보 초기화 운전
	S2-Seismic_Drv	S2 파 지진운전	Motor_cooling	모터 과열 운전
	S1-Seismic_Drv	S1 파 지진운전	Evacuation_Ret	피난 복귀 운전
	Pit_Flood_Drv	피트침수 방지 운전	Evacuation_Drv	피난 운전
	Bldg.Sway_Drv	빌딩흔들림 운전	Code_Blue_Drv	Code Blue 운전

[Table 1.1 운전 정보 표시-1]

항목	표시 내용 설명	
3	운전 방향 및 도어 상태 정보	
	RUN_UP	UP 방향 주행
	RUN_DOWN	DOWN 방향 주행
	Door_Closed	도어 Full close 상태
	Door_Closing	도어 닫힘 동작 중
	Door_Opened	도어 Full open 상태
	Door_Opening	도어 열림 동작 중
	Door_SemiOpened	도어 일부 개방 상태(Open Limit 동작 안됨)
	Door_Opened_EE	멀티빔 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Door_Opened_SE	세이프티 에지 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Opened_OverLoad	Over Load 스위치 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Opened_OpButton	DOB 버튼 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Door_Opened_DCS	DCS 스위치 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Door_Closed_DCS	DCS 스위치 동작에 의한 도어 닫힘 유지 상태
	Door_Stoped_DCS	DCS 스위치 동작에 의한 도어 일부 개방 정지 상태
	Unknown	도어 상태 알 수 없음
4	고장 정보 표시	※ 고장 분석 매뉴얼 참고 (고장이 없는 경우 공백 상태)

[Table 1.2 운전 정보 표시 -2]

<착상 센서 정보 표시>

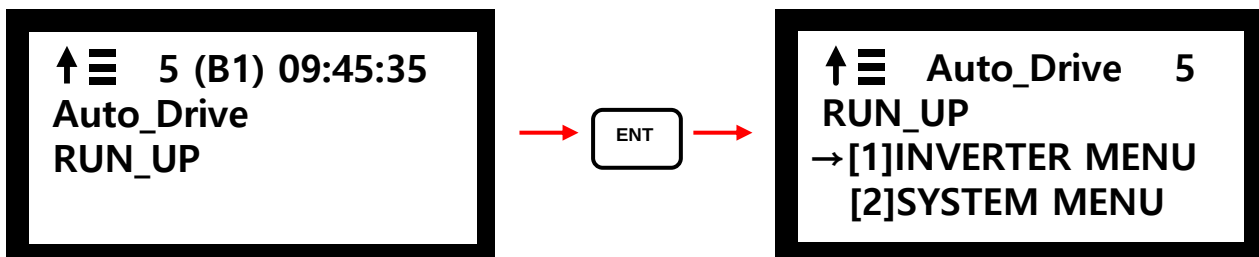


1.2 HHT 버튼 기능 및 메뉴 구조 설명

1.2.1 HHT 버튼 기능

UP - 메뉴 항목 이동 - 데이터 변경	DN - 메뉴 항목 이동 - 데이터 변경
ENT - 메뉴 항목 선택 - 데이터 변경 확인	ESC - 상위 메뉴로 이동 - 데이터 변경 취소
UP + ENT - 입력 데이터 지움 - Backspace 와 동일	

시스템 상태 표시 화면에서 ENT 키를 누르면 HHT 메뉴 모드로 진입하게 됩니다.



<운전 정보 표시 상태>

<메뉴 모드 진입 상태>

메뉴 항목	기 능
[1] INVERTER MENU	인버터 데이터 변경 및 각종 설정 상태 확인
[2] SYSTEM MENU	운전제어 데이터 변경 및 각종 설정 상태 확인

1.2.2 메뉴 구조

[2]SYSTEM MENU 구조	주요 기능 요약
1.FACTORY & FIELD	• 공장 출하 시 필수 입력 사항(T/M 타입, 공사 번호 등) 설정 • 현장 시운전 및 테스트 기능 설정
2.INFORMATION VIEW	• 시스템 입력 및 출력 신호 확인 • 고장 이력 조회 • 시스템 운행 이력 조회 • 프로그램 버전 정보 조회
3.DATA SET-UP	• 시스템 운전 모드 설정/해제 • 옵션 항목 설정/해제 • 층 관련 정보 설정/해제 • 도어 기능 관련 정보 설정/해제 • 부름(콜) 관련 정보 설정/해제 • 시간 관련 정보 설정/해제

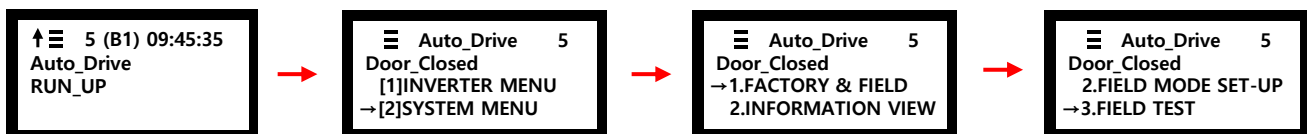
2. FACTORY & FIELD 메뉴 설명

2.1 메뉴 카테고리

메뉴 항목		설정 내용
1.FACTORY SET-UP	1. PROJECT NO.	현장 별 공사 번호 입력(전체 공사 번호 9 자리 입력)
	2. PROJECT TYPE	프로젝트 종류 선택 - HELCO PROJECT - OEM PROJECT
	3. PCB SERIAL NO.	메인 PCB 고유 식별 번호 16 자리 입력
	4. PRODUCTION DATE	생산 일자 입력 (YYYYMMDD)
	5. T/M TYPE	- GEARLESS MR (동기기 MR) - GEARLESS MRL(동기기 MRL) - GEARED MR(유도기 MR)
	6. COUNTRY INFO	KOREA / CHINA / ASIA / AMERICA / EUROPE / OTHERS 선택
	7. REGULATION CODE	안전 규격 코드 선택 KS_CODE / EN_A3_CODE / GB_CODE / ASME_CODE / KS_CODE_REV / HK_CODE / MALAY_CODE / EN81-20/50 / GOST R 53780 / KS_CODE_REV_2 선택
	8. ORIGIN FACTORY	생산 공장 선택 - ICHEON - SHANGHAI
	9. PIT RESET S/W	승강로 작업자 안전확보 사용 선택 - ON (작업자 안전기능 사용안함) - OFF (작업자 안전기능 사용함)
2.FIELD MODE SET-UP		- NONE : 기동 불능 - MANUAL DRIVE : 수동 운전 가능(설치 모드) - AUTO DRIVE : 자동 운전 가능 (AUTO DRIVE 설정 후 전고 측정 운전 가능함) - MANAGEMENT : 시스템 관리 모드
3.FIELD TEST	1. SIMPLE MODE	- 부름 : 카 부름만 인식(홀 부름 등록 안됨) - 도어 : 도어 닫힘 상태 유지
	2. DETAIL MODE	테스트 기간(시간), 도어 기동 조건, 테스트 운행 층 설정 가능 자세한 설정 요령은 아래의 내용 참고.
	3. HALL INDI TEST	홀 인디케이터 테스트 모드

메뉴 항목		설정 내용
3.FIELD TEST	4. EN-BUFFER TEST	- 버퍼 테스트 모드 (EN 코드) - 자세한 설정 요령은 아래의 내용 참고
	5. EACH BRAKE TEST	- 개별 브레이크 테스트 모드 - 자세한 설정 요령은 아래의 내용 참고
	6. UCMP TEST	- UCMP (개문발차) 테스트 모드 - 자세한 설정 요령은 아래의 내용 참고
	7. GOV TRIP TEST	GOV (가버너) 테스트 모드

2.2 FIELD TEST 메뉴 선택 절차



<운전 정보 표시>

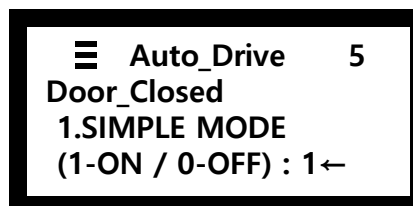
<시스템 초기 메뉴>

- 위의 그림과 같이 시스템 운전 정보 표시 화면에서 ENT 키를 입력하여 시스템 초기 메뉴에 진입한다.
- UP 또는 DN 키를 사용하여 사용을 원하는 메뉴 위치로 커서를 이동시킨 후 ENT 키를 입력.

2.3 FIELD TEST 메뉴

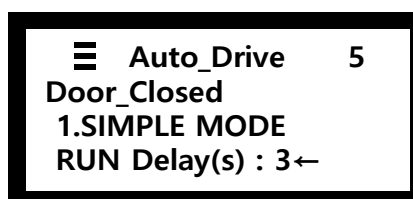
메뉴 항목	기 능
[1] SIMPLE MODE	CAR 자동 운전 테스트(기계실 매뉴얼 콜에 의해서만 기동, 도어 닫힘 상태 유지)
[2] DETAIL MODE	CAR 자동 운전 테스트(운전시간, 운행 층 및 도어 상태 개별 설정)
[3] HALL INDI TEST	홀 인디케이터 (층표시 및 운전상태 램프) 테스트
[4] EN-BUFFER TEST	버퍼 테스트 (EN 코드)
[5] EACH BRAKE TEST	개별 브레이크 테스트
[6] UCMP TEST	브레이크 슬립거리 측정 테스트
[7] GOV TRIP TEST	가버너 트립 테스트

2.3.1 SIMPLE MODE



SIMPLE MODE 설정 메뉴를 선택하면 위의 그림과 같이 LCD 에 표시되며, 현재의 데이터 값이 표시된다.

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC



RUN Delay(s) : 연속된 카 부름 등록 시 서비스 층 정지 후 다음 기동 까지 대기 시간(초 단위) 최소 3 초 ~ 255 초까지 설정 가능

<SIMPLE MODE 동작>

- **운전 모드** : 자동 운전(수동 운전으로 전환 시 해제, 수동 → 자동 전환 시 테스트 모드로 복귀)
- **DOOR 상태** : CLOSE 유지(도어 개방된 상태에서 SIMPLE MODE 설정되면 자동 CLOSE 함)
- **부름 인식** : 카 부름만 인식(승장 부름 무시) → 기계실 매뉴얼 CAR CALL 등록 가능
- **DISPLAY** : 카 및 승장 측 표시 장치(HIP/HPI)에 “점검중” 표시함

2.3.2 DETAIL MODE

DETAIL MODE 를 1(ON)으로 설정하면 아래의 세부 메뉴 항목이 자동으로 표시된다.

메뉴 항목	기 능
[1]TEST PERIOD	TEST 운전 시간 설정
[2]DOOR CTRL	TEST 운전 시 DOOR 동작 형태 설정
[3]TEST FLOOR	TEST 운전시 운전 구간(층) 설정

DETAIL MODE 해제 : DETAIL MODE 해제를 선택하면 시간, 도어, 층 정보 등 각종 세부 파라미터는 자동 초기화됨.

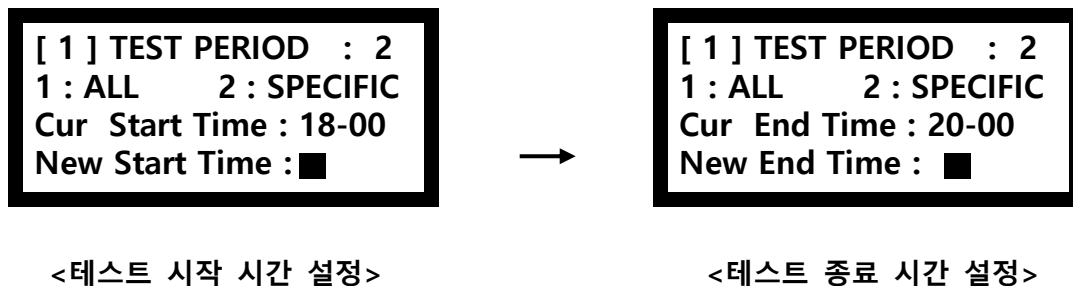
1) TEST PERIOD : 테스트 운전 시간 설정

[1] TEST PERIOD : ■
1 : ALL 2 : SPECIFIC

<TEST PERIOD 설정 화면>

KEY	Function	
[1]	ALL	24 시간 종일 테스트 (테스트 모드를 해제하지 않는 이상 계속 유지됨)
[2]	SPECIFIC	매일 정해진 시간이 되면 해당 시간 동안 테스트 모드로 전환됨. Ex) 1. 시작 시간(18:00), 종료 시간(20:00) 인 경 우 → 매일 오후 6 시 ~ 8 시까지 2 시간 동안 자동 테스트 운전 수행 2. 시작 시간(20:00), 종료 시간(08:00) 인 경 우 → 매일 오후 8 시 ~ 다음날 오전 8 시까지 12 시간 동안 자동 테스트 운전 수행 3. 시작 시간과 종료 시간이 같은 경우 (시작 시간-20:00, 종료 시간-20:00) → ALL 과 동일하게 24 시간 종일 테스트 모드로 전환됨
ESC	TEST PERIOD 메뉴에서 빠져 나와 상위메뉴로 이동	

- SPECIFIC 모드 선택 시 시간 입력 방법



- 시간 입력 방법

시작 시간(Start Time) 및 종료 시간(End Time)	시간을 시(2 자리), 분(2 자리) 단위로 입력 후 ENT 키를 누른다 Ex) 오후 7 시 00 분인 경우 : 1900 오후 8 시 15 분인 경우 : 2015
---	--



- 시간 데이터는 24 시간 단위로 입력한다.
- 시간 변경을 원하지 않는 경우 : ESC key 누름
- 시간 데이터 입력에 오류가 있을 경우 "Time data error!" 메시지가 약 3 초간 화면에 표시됨

2) DOOR CONTROL : DOOR 동작 유형 선택



<DOOR CONTROL 설정 화면>

KEY	기 능	
1	AUTO	자동운전과 동일하게 DOOR 동작
2	CLOSE	DOOR CLOSE 상태 유지 (OPEN 버튼 동작 무효화) DOOR OPEN 되어 있는 상태에서 CLOSE 로 설정되면 자동으로 DOOR 닫힘
ESC	DOOR CONTROL 메뉴에서 빠져 나와 상위메뉴로 이동	

3) TEST FLOOR : 테스트 운전 구간(층) 설정

```

[ 3 ]TEST FLOOR : ■
1 : ALL      2 : SPECIFIC
  
```

<TEST FLOOR 설정 화면>

KEY	기 능	
1	ALL	전 층 테스트
2	SPECIFIC	특정 테스트 구간 설정(2 개 층 왕복 운행)
ESC	TEST FLOOR 메뉴에서 빠져 나와 상위메뉴로 이동	

```

[ 3 ]TEST FLOOR : 2
1 : ALL      2 : SPECIFIC
1st Floor    : ■
  
```

<1 번째 층 설정 화면>

```

[ 3 ]TEST FLOOR : 2
1 : ALL      2 : SPECIFIC
1st Floor    : 1
2nd Floor    : ■
  
```

<2 번째 층 설정>

-. 층 설정 방법

1 번째 층(1ST FLOOR) 2 번째 층(2ND FLOOR)	- 해당 층 데이터 입력 후 ENT 키를 누른다 1ST FLOOR 입력 후 ENT 키를 누르면 자동으로 2ND FLOOR 입력을 위한 화면으로 전환됨
--	--

층 정보 입력에 오류가 있을 경우 "Floor data error!" 메시지가 약 3 초간 화면에 표시됨

<DETAIL MODE 설정 사례 별 동작 설명>

Setting status			동 작
TEST PERIOD	DOOR CONTROL	TEST FLOOR	
ALL	AUTO	ALL	24 시간 전체 층에 대해 각 층별 자동 서비스 (1 층 정지→도어 기동→2 층 정지→도어기동 ... →N 층 → N-1 층)
ALL	CLOSE	ALL	24 시간 전체 층에 대해 각 층별 자동 서비스 (1 층 정지→5 초 대기→2 층 정지→5 초 대기 ... →N 층 → N-1 층)
ALL	AUTO	1st Floor : 1 2nd Floor : 50	24 시간 1 층 ↔ 50 층 왕복 운행 (1 층 정지→도어 기동→50 층 정지→도어기동 ... →1 층 → 50 층)
Start Time: 20-00 End Time : 08-00	AUTO	1st Floor : 1 2nd Floor : 50	매일 오후 8 시 00 분 ~ 다음날 오전 8 시 00 분 까지 1 층 ↔ 50 층 왕복 운행 (해당 시간 경과 후 자동 운전 상태로 전환 됨)

2.3.3 HALL INDI TEST

- 층표시와 운전모드 램프의 정상동작유무 및 버튼 동작 여부를 테스트한다.

비상정지스위치 (E-STOP S/W)를 작동시켜야만 테스트모드 진입이 가능하며, 사전에 등록되어 있는 모든 층표기와 LED 를 순서대로 Hall 인디케이터에 뿌려주고, 1 입력시 ON, 0 입력시 OFF 한다.

KEY	기 능	
☐ 1	ON	테스트 동작
☐ 0	OFF	테스트 중지

2.3.4 EN-BUFFER TEST

- 버퍼 (완충기)를 시험하기 위하여, 저속 또는 고속으로 카를 하강하여 버퍼의 충격 감쇄력을 테스트하기 위한 모드이다.
- 본 메뉴 선택시에 기계실 점검운전상태 이어야 한다.
- 메인보드 리셋 또는 전원리셋, 자동운전전환, 1 회기동 후에는 None 으로 자동 변경된다.
- 테스트할 때 마다 데이터 재설정이 필요하다.

KEY	기 능	
1	SPRING BUF TEST	- 기계실 점검운전만 사용 가능하며, 점검운전속도로 이동함. - 상승시 최상층 정착상위치부터 Creep 속도로 이동함. - 하강시 최하층 정착상위치부터 Creep 속도로 이동함. - Creep 속도로 Car 또는 CounterWeight 버퍼 동작하면 안전회로가 동작하여 정지함.
2	OIL BUFFER TEST	- 기계실 점검운전만 사용 가능하며, 정격속도로 이동함 - 상승시 최상층위치를 통과하여 CounterWeight 버퍼 동작 또는 - 하강시 최하층위치를 통과하여 Car 버퍼 동작하면 안전회로가 동작하여 정지함. - 인버터 데이터 설정 필요 : [1]INVERTER MENU / 2.PROGRAM / 1.CONTROL / 47 BUFF TEST 를 ON 으로 입력한다.
ESC	메뉴에서 빠져 나와 상위메뉴로 이동	

2.3.5 EACH BRAKE TEST

- 각 브레이크 장치를 독립적으로 시험하기 위하여, 1 개의 브레이크를 강제 수동 개방한 상태로 주행 후 다른 1 개의 브레이크 제동력을 테스트하기 위한 모드이다.
- 위 테스트를 위해 본 메뉴를 ON 으로 설정하면 인디게이터에 점검중 표시, 카콜만 등록가능, 도어개방안함, 콜 등록 3 초후 출발하게 된다.
- 본 메뉴를 ON 한 상태에서는 브레이크 용착 에러를 감지하지 않는다.
- 브레이크 테스트가 완료되면 반드시 메뉴에서 0 을 입력하여 테스트 기능을 해제한다.

KEY	기 능	
1	BRAKE 1 TEST	브레이크 2 개방상태 전환 : "BRAKE 2 OPEN OK" 표시됨 이동 층 등록 : "CALL FLOOR" 에서 이동할 층 입력 카 이동 후 브레이크 1 만으로 정상 정지하여 멈추는지 확인
2	BRAKE 2 TEST	브레이크 1 개방상태 전환 : "BRAKE 1 OPEN OK" 표시됨 이동 층 등록 : "CALL FLOOR" 에서 이동할 층 입력 카 이동 후 브레이크 2 만으로 정상 정지하여 멈추는지 확인
0	테스트 해제	

2.3.6 UCMP TEST

- 브레이크가 모두 닫히고 도어가 열린 상태에서 브레이크를 강제 개방시 카와 카운터웨이트의 무게 차이로 카가 상승 또는 하강하게 되며, 이 때 일정거리 내에서 정지하며 UCM 에러를 발생시키는지 테스트하기 위한 모드이다.

- 테스트 절차 :

- (1) 도어존 정착상 정지상태
- (2) 자동운전상태 : CPSW 보드의 자동운전 스위치 ON
- (3) HHT 의 UCMP TEST 메뉴에서 1 입력
- (4) 점검중 표시되고, 도어가 자동으로 개방되며 개방 상태가 유지됨
- (5) CPSW 보드의 UCM 점퍼 커넥터를 NORM 에서 UCTS 로 이동 연결
- (6) HHT 에서 "Turn On INIT SW"가 표시되면
- (7) CPSW 보드의 INIT 스위치 ON
- (8) CPCON 보드의 X 릴레이가 ON 되는지 확인
- (9) HHT 에서 "Press TS1, TS2 SW"가 표시되면
- (10) CPSW 보드의 TS1, TS2 버튼을 동시에 누르면 브레이크가 강제 개방되어 카가 미끄러짐
- (11) UCM 에러 발생되며 일정거리내에서 정지하는지 확인한다.

KEY	기 능	
1	ON	UCM 테스트 설정
0	OFF	UCM 테스트 해제

- UCM 테스트가 완료되면, 아래와 같이 UCM 테스트 모드를 해제한다.

- 해제 절차 :

- (1) TS1, TS2 버튼 누름 중지
- (2) 수동운전 전환 : CPSW 보드의 수동운전 스위치 ON
- (3) CPSW 보드의 INIT 스위치 OFF
- (4) CPSW 보드의 UCTS 에 연결된 점퍼 커넥터를 NORM 으로 이동 연결
- (5) HHT 로 UCM 에러 해제 :

[2]SYSTEM / 2.INFORMATION VIEW / 2.FAULT ANALYSIS / 3. UCM ERR RESET 에러 ENTER 입력

- (6) 수동운전 UP 또는 DOWN 버튼을 눌러 도어가 닫힌 후 수동운전이 정상인지 확인
- (7) CPSW 보드의 수동운전 스위치를 자동운전으로 전환하여 자동운전이 정상인지 확인.

3. INFORMATION VIEW 메뉴 설명

3.1 메뉴 카테고리

메뉴 항목		내 용
1. I/O SIGNAL	1. GPIO DATA	하드웨어 입력 및 출력 신호 확인
	2. INVERTER DATA	제어기 ↔ 인버터 입력 및 출력 신호 확인
	3. CAR CAN DATA	CAR 측 CAN 통신 데이터 확인
	4. HALL CAN DATA	HALL 측 CAN 통신 데이터 확인
	5. CAN ANALYZER	CAR 및 HALL 측 CAN 통신 상태 분석
	6. GROUP DATA	GROUP 데이터 확인
	7. RMS DATA	감시반 데이터 확인
2. FAULT ANALYSIS	1. FAULT HISTORY	고장 발생/해제 정보 조회 (년/월/일 별 조회 및 고장 통계)
	2. RESET HISTORY	시스템 리셋 및 전원 ON/OFF 정보 조회 (년/월/일 별 조회 및 통계)
	3. UCM ERROR RESET	UCM(Unintended Car Movement : 개문 발차) 에러 해제
	4. FAULT RESET	Fault reset
	5. ANTISTALL RESET	ANTISTALL(안티스톨) 에러 발생시 에러 해제
	6. BKS ERROR RESET	(이스라엘 전용) 브레이크 에러시 클리어 기능
	7. HOIST SAFE RESET	승강로 작업 후 점검 완료 기능
3. TRIP COMPUTER	1. ODOMETER	누적 주행 이력(주행 시간, 횟수, 거리) 조회 : 초기화 불가능
	2. TRIPMETER	구간 주행 이력(주행 시간, 횟수, 거리) 조회 : 초기화 가능
	3. BRAKE COUNTER	브레이크 기동 횟수 조회(열림 → 닫힘을 1 회로 계산)
	4. DOOR COUNTER	도어 기동 횟수 조회 (정지 상태→닫힘, 정지 상태→열림을 각각 1 회로 계산)
	5. TRIP RESET	TRIPMETER 정보 초기화
4. SOFTWARE INFO	1. SW VERSION	프로그램 버전 정보 조회
	2. SW BUILD DATE	프로그램 생성 일자(년/월/일 시:분:초)
	3. CPU USAGE	시스템의 CPU 사용률 분석

3.2 I/O SIGNAL 메뉴

3.2.1 GPIO DATA

메인 보드의 입력 신호 및 출력 신호 상태 확인

1. GPIO DATA
INPUT_1 : 0 0 0 0 0 0 1 1

(1) : 동작 시 High, (0) : 동작 시 Low

설 명	Input							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
INPUT_1	BKAC2(0)	BKAC1(0)	MC3(0)	MC2 (0)	INIT (1)	DN (1)	UP (1)	UDC (1)
INPUT_2	THS(1)	EQP(1)	EQS(1)	MTH(0)	BKCS(1)	BKBS(1)	BKAS(1)	P24V(1)
INPUT_3	SLD_M(1)	SLD_L(1)	FLR_CFM(1)	EEO(1)	NOR(1)	ELDERR(1)	ELDI(1)	RBKI(1)
INPUT_4	SA(0)	GS(1)	SA_GEAR(0)	DL(1)	UL(1)	DZ_L(1)	DZ_U(1)	SLD_U(1)
INPUT_5	DS(1)	BYPS_I(1)	DSC(1)	DZC(1)	UDFL(0)	GOV(0)	BUF(0)	ESTOP(0)
INPUT_6	PARK_M(1)	FMR_M(1)	FMR2(1)	RBL(1)	PDN(1)	PUP(1)	PINS(1)	CCS(0)
INPUT_7	BTS(1)	INT2A(0)	SP6	SP5	BKP2_CFM	SP3	SP2	SP1
INPUT_8	UCMDETECT(1)	UCM_TEMP (1)	RUNA(1)	BKO(1)	ZSP(1)	DLS(0)	ULS(0)	INV_ERR(1)
설 명	Output							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
OUT_1	ELDO(1)	RBK(1)	DX(1)	BKB(1)	BKP(1)	BAKA2(1)	BAKA1(1)	MC2(1)
OUT_2	FMR_RT	SP3	SP2	BKP2(1)	SAFE(1)	FR2(1)	RTN(1)	BUZ(1)
OUT_3								INV_RST(1)
OUT_4								
OUT_5								
OUT_6								
OUT_7								
OUT_8								

3.2.2 INVERTER DATA

제어 시스템 ↔ 인버터 입력 및 출력 데이터 확인

1) 메뉴

메뉴 항목	내 용
1. CONTROL DATA	DSP(인버터) ↔ MCU(제어반) 통신 데이터 : 통신 무결성 검증 완료된 데이터
2. RAW DATA RX	DSP(인버터) → MCU(제어반) : 실시간 통신 데이터
3. RAW DATA TX	DSP(인버터) ← MCU(제어반) : 실시간 통신 데이터
4. CRC ERR CNT	DSP(인버터) → MCU(제어반) : 순환 중복 검사 에러 카운트

2) CONTROL DATA

2. INVERTER DATA
Fr_INV1 : 0 1 1 0 0 0 0

설 명	INVERTER → CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_INV1	ANGLDCT	INITOK	FLRDIR	PTNOUT	RUNOPN	DEC3	DEC2	DEC1
Fr_INV2	SDSERR	MXFLRDN	MXFLRUP	INITFAIL	POSIERR	NOCALL	NEARSTP	INVERR
Fr_INV3		INVCOM	SUDSDCL	FLTDRV	DCLFLERR	WDT	ANTISTAL	SDSWRN
MAX_FLR	운전 최대 층							
DEC_FLR	감속 가능 층							
CUR_FLR	현재 층							
LOAD(%)	부하 율(%)							
SPEED	현재 주행 속도							
CURPOSI	절대 위치 정보(mm)							
MAX SPEED	카의 정격 최고 속도 (MPM)							
INV_ERR	인버터 에러							
S-CURVE	S-CURVE 시간 (단위 : 100ms)							
FR_INV17	가속도/10 (mm/s ² /10)							
FR_INV18				전기,기계각	Torque FFT 차수			
FR_INV19	ROPE_TM(1)		RUNA	BKO	ZSP	BUFTST	INV_SP2	INV_SP1
FR_INV20	Torque FFT 결과							
FR_INV21	현재 주행 속도 Reference (%)							
FR_INV22	현재 주행 속도 Feedback (%)							
FR_INV23	토크 전류 Reference (%)							
FR_INV24	토크 전류 Feedback (%)							
FR_INV25	DC Link 전압 (%)							
FR_INV26	SMPS 수명 (Month)							
FR_INV27	콘덴서 수명 (Month)							
FR_INV28	Main 보드 수명 (Month)							
FR_INV29	Gate 보드 수명 (Month)							

FR_INV30	엔코더 수명 (Month)							
FR_INV31	Vane 길이 (mm)							
FR_INV32	Gate 보드 수명 Warning	Main 보드 수명 Warning	콘덴서수명 Warning	SMPS 수명 Warning	Vane 길이 Warning	속도편차 Warning	초기각 Warning	DC Link Warning
FR_INV33	-	-	-	-	-	-	부하보상 재설정	엔코더수명 Warning
FR_INV34	HOU	XAUTO	CPAUTO	INITIAL	RESET	READY	DOWN	UP
FR_INV35	DLS	ULS	FUSE	MCC	BKBS	BKAS	DZ	HOD
FR_INV36	SUS4	SUS3	SUS2	SUS1	SDS4	SDS3	SDS2	SDS1
FR_INV37	-	-	FAN	MCA	ERROR	BKO	ZSP	RUN
FR_INV38	-	-	-	-	-	-	-	-
FR_INV39	-	-	-	-	-	-	-	-
FR_INV40	-	-	-	-	-	-	-	-
FR_INV41	-	-	-	-	-	-	-	-
FR_INV42	-	-	-	-	-	-	-	-
FR_INV43	-	-	-	-	-	-	-	-

설 명	INVERTER ← CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_INV1	BRK_TST	ELD	INIT	RELEVEL	NEAR	CRTL	MANUAL	AUTO
To_INV2	NONSTOP	WDT	UPDN	MANDECL	HIGH	DN	UP	READY
To_INV3	PLDL2	INVCOM	OPCL	LOWSP	OVLD	FULL	LOAD50	LOAD30
CALL_FLR	주행 목적 층 정보							
TO_INV5	YEAR							
TO_INV6	MONTH							
TO_INV7	DAY							
TO_INV8	HOUR							
TO_INV9	MINUTE							
TO_INV10	SECOND							
TO_INV11	LOAD							
TO_INV12	ELDI	PLUL2	BRK_SLIP	-	LOAD			
TO_INV13	FLR_CFM	SLD_L	SLD_U	DN_RDY	UP_RDY	AUX_PWR		BUFTST
TO_INV14	NIGHT_HIGH	-	-	BKOP	RESCUE4	RESCUE3	RESCUE2	RESCUE1
TO_INV15	-	-	-	XAUTO	FUSE	MCC	XDZ	MC2
TO_INV16	-	-	-	-	-	-	-	INV_COM_CRC

3.2.3 CAR CAN DATA

메뉴 항목	기 능
1.DOOR INV CAN DATA	제어반 메인보드 ↔ 도어 인버터 통신 DATA
2.FCOP CTRL DATA	제어반 메인보드 ↔ 메인 COP 제어 DATA
3.RCOP CTRL DATA	제어반 메인보드 ↔ 서브 COP 제어 DATA
4.WCOP CTRL DATA	제어반 메인보드 ↔ 장애자 COP 제어 DATA
5.WCOP2 CTRL DATA	제어반 메인보드 ↔ 장애자 COP2 제어 DATA
6.FCOP BUTTON DATA	제어반 메인보드 ← 메인 COP 버튼 DATA
7.RCOP BUTTON DATA	제어반 메인보드 ← 서브 COP 버튼 DATA
8.WCOP BUTTON DATA	제어반 메인보드 ← 장애자 COP 버튼 DATA
9.WCOP2 BUTTON DATA	제어반 메인보드 ← 장애자 COP2 버튼 DATA
10.FCOP LAMP DATA	제어반 메인보드 → 메인 COP 버튼 램프 출력 DATA
11.RCOP LAMP DATA	제어반 메인보드 → 서브 COP 버튼 램프 출력 DATA
12.WCOP LAMP DATA	제어반 메인보드 → 장애자 COP 버튼 램프 출력 DATA
13.WCOP2 LAMP DATA	제어반 메인보드 → 장애자 COP2 버튼 램프 출력 DATA
14.INDICATOR DATA	제어반 메인보드 → CAR 측 인디케이터 출력 DATA
15.EXT IO DATA	제어반 메인보드 ↔ EXT IO 보드 입출력 DATA
16.LOAD DATA	제어반 메인보드 ↔ LS 보드 입출력 DATA

1) DINV CAN Data

제어 시스템 ↔ 도어 인버터 CAN 통신 데이터 확인

3. DINV CAN DATA
Fr_DIV1 : 0 1 1 0 0 0 0

설 명	DOOR INVERTER → CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_DINV1	DCL(1)	DOL(1)	SE(1)	EE(1)	AUTO(1)	ONS(1)	DCB(1)	DOB(1)
Fr_DINV2	ON_DN	ON_UP	HNPS	CL_동작(1)	OP_동작(1)	INITOK(1)	Torque(1)	ERR(1)
Fr_DINV3						MODE		
Fr_DINV4	도어 인버터 과부하 발생 층							
Fr_DINV5	CL_DLDER							
Fr_DINV6								
Fr_DINV7	도어 인버터 에러 코드							
Fr_DINV8	도어 인버터 프로그램 버전							
Fr_DINV9	도어 현재 위치 (LOW)							
Fr_DINV10	도어 현재 위치 (HIGH)							
Fr_DINV11	도어 현재 주행 속도 (Reference)							
Fr_DINV12	도어 현재 주행 속도 (Feedback)							
Fr_DINV13								
Fr_DINV14								
Fr_DINV15								
Fr_DINV16								

설 명	DOOR INVERTER ← CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_DINV1	FR1(1)	FMR(1)	LIGHT(1)	FAN(1)	RESET(1)	NUG(1)	CLX(1)	OPX(1)
To_DINV2	HEAVY DOOR 층 정보							
To_DINV3	현재 층 정보							
To_DINV4	CL_ER_CLR	ELD	INSP	BYPS_LP	HHT_ON	승장도어닫힘	카도어닫힘	카주행(1)
To_DINV5	HHT DATA							
To_DINV6								
To_DINV7								
To_DINV8								
To_DINV9	YEAR							
To_DINV10	MONTH							
To_DINV11	DAY							
To_DINV12	HOUR							
To_DINV13	MINUTE							
To_DINV14	SECOND							
To_DINV15								
To_DINV16								

2) FCOP CTRL Data

제어 시스템 ↔ 메인 COP 보드 CAN 통신 데이터 확인

설 명	COP board → CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_COP1			LD110(1)	LD100(1)	LD70(1)	LD30(1)	DCB(1)	DOB(1)
Fr_COP2	EACH(1)	ODD(1)	EVEN(1)	MOVE(1)	ATTPASS(1)	ATTDN(1)	ATTUP(1)	ATT(1)
Fr_COP3			FR2	INS(1)	DCS(1)	FR1(1)	DR_EXT(1)	CDKEY(1)
Fr_COP4								
Fr_COP5								
Fr_COP6								
Fr_COP7								
Fr_COP8	COP 프로그램 버전							

설 명	COP board ← CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_COP1	DST	CHIME	BUZZER	DFD	DN	UP	DCBL	DOBL
To_COP2	L_VOL	VCANCEL	VRDOOR	VFDOOR	VCL	VOP	-	VFLST
To_COP3	DR_EXT_LP	V_UP	V_DN	V_ATT	VEQ	VFIRE	VOVLD	VFAULT
To_COP4	VFLOOR 1st (ASCII Code)							
To_COP5	VFLOOR 2nd(ASCII Code)							
To_COP6	VFLOOR 3rd(ASCII Code)							
To_COP7	V_VIP			V_SAFE		J_CHIME	J_BZ	
To_COP8								

3) RCOP CTRL Data

제어 시스템 ↔ 서브 COP 보드 CAN 통신 데이터 확인

설 명	COP BOARD → CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_RCOP							DCB(1)	DOB(1)

설 명	COP BOARD ← CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_RCOP							DCBL	DOBL

4) WCOP CTRL Data

5) WCOP2 CTRL Data

표시 방법은 RCOP CTRL DATA 와 동일함.

6) FCOP BUTTON Data

설 명	COP BOARD → CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
8 . . 1	BT_8	BT_7	BT_6	BT_5	BT_4	BT_3	BT_2	BT_1
16 . . 9	BT_16							BT_9
24 . . 17	BT_24							BT_17
32 . . 25	BT_32							BT_25
40 . . 33	BT_40							BT_33
48 . . 41	BT_48							BT_41
56 . . 49	BT_56							BT_49
64 . . 57	BT_64							BT_57

7) RCOP BUTTON Data,

8) WCOP BUTTON Data

9) WCOP2 BUTTON Data

표시 방법은 FCOP BUTTON DATA 와 동일함.

10) FCOP LAMP Data

설 명	COP BOARD ← CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
8 . . 1	LP_8	LP_7	LP_6	LP_5	LP_4	LP_3	LP_2	LP_1
16 . . 9	LP_16							LP_9
24 . . 17	LP_24							LP_17
32 . . 25	LP_32							LP_25
40 . . 33	LP_40							LP_33
48 . . 41	LP_48							LP_41
56 . . 49	LP_56							LP_49
64 . . 57	LP_64							LP_57

11) RCOP LAMP Data

12) WCOP LAMP Data

13) WCOP2 LAMP Data

표시 방법은 FCOP LAMP DATA 와 동일함.

14) INDICATOR Data

설 명	COP BOARD ← CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_CAR1		DST	DN	UP	LED4	LED3	LED2	LED1
To_CAR2	Floor 정보(10 진수)							
To_CAR3	FLOOR 1st (ASCII Code)							
To_CAR4	FLOOR 2nd (ASCII Code)							
To_CAR5	FLOOR 3rd (ASCII Code)							
To_CAR6						FMR	FIRE	DFD
To_CAR7								
To_CAR8								

15) EXT IO board Data

설 명	EXT IO BOARD → CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
ID0_IN	MOL	MFULL	VIP2	VIP1	EMPS	EMPR	EMPA	ATS
ID1_IN					PIT 침수운전	카드키 도어닫힘	카드도어 락킹 디바이스	REFUGE
ID2_IN			SEE4	SEE3	SEE2	SEE1	ODD	EVEN
ID3_IN		RHSE	RHDCL	RHDOL	FHSE	FHDCL	FHDOL	HDZ
ID4_IN			코드블루	방범운전센서	카내파킹	주공파워	OPB_VIP	2CAR 분리
ID5_IN			RESOC4	RESOC3	RESOC2	RESOC1	RESCR	RESC
ID6_IN						VIP3	VIP2	VIP1
ID7_IN							ETS ERR	ETS ACT
IDC_IN								C_HNPS
IDD_IN								H_HNPS

- MOL, MFULL : 기계실 로드 스위치
- REFUGE : 피난용 엘리베이터 호기의 주 전원 및 보조전원의 공급이 동시에 실패하고 예비전원이 공급된 상태 (전원이 정상적으로 공급되기전까지는 피난층 또는 피난안전구역에 도착 후 문열고 대기)
- 카드키 도어 닫힘 : 카드키 소지자만 도어 닫을 수 있음
(10.CARD CLOSE FUNC 설정 후)
- ODD/EVEN : 스위치가 홀 측에 취부 되는 현장 특이 스펙
- SEE1,SEE2,SEE3,SEE4 : 승장에 SE 가 있는 경우
- 코드블루 : 카내 코드블루 스위치 적용시
- 주공파워 : 카내에 스위치 있고 그 자리에서 바로 파킹
- 카내 파킹 : 로비 층에 있어야 할 파킹 스위치가 카내에 있는 경우 (기준 층으로 가서 파킹)
- RESC : 왼쪽호기 구출신호
- RESCR : 오른쪽 호기 구출 신호
- RESOC1 ~ RESOC4 : RESCUE LCD ASSY

설 명	EXT IO BOARD ← CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
ID0_OUT	3F	2F	1F	파킹완료	파이어완료	DST	DN	UP
ID1_OUT	카드어 락킹 디바이스	파이어완료	자가발완료	ALARM	FMR	안전라인	도어열림	자동
ID2_OUT	11F	10F	9F	8F	7F	6F	5F	4F
ID3_OUT		FR2R	CKI_ON	REAR	FRONT	HCL	HOP	OPP
ID4_OUT	피난운전연동 비상통화	CAR FIRE LAMP		EM_CALL _BYPA	말레이시아 FMR			카내랜턴
ID5_OUT	128	64	32	16	8	4	2	1
ID6_OUT	DECEL	RUN	STOP	DST	DN	UP	FULL	수동
ID7_OUT	도어닫는중	도어열림, 도어여는중	PLDL	PLUL	INIT	DZ	DL	UL

- ID4_OUT :

말레이시아 FMR : 말레이시아 코드 적용시 IN CAR ESTOP SW 점퍼용

CAR FIRE LAMP : ASME 적용을 대비하여 신호 할당

피난운전 연동 비상통화 : 피난운전시 피난 활동 통화시스템 자동 작동

EM_CALL_BYPA : 도어가 풀오픈 되어 있을 때 카내 비상통화 버튼 무효화 신호출력

16) LOAD DATA

설 명	LOAD-CP BOARD → CONTROL SYSTEM
신호 순서	신호 설명
LS BOARD PER	백분율 환산 로드 값
LS BOARD AD	실제 로드 펄스 값(0 ~ 1023)
LS BOARD 0%	Don't care
LS BOARD 50%	Don't care
LS BOARD VER	LS 보드 프로그램 버전
CPM LS PORT 1	Load-CP 보드 포텐셜 메터 1 번 포트 입력 값 (최대값 : 0, 최소값 : 4096)
CPM LS PORT 2	Load-CP 보드 포텐셜 메터 2 번 포트 입력 값 (최대값 : 0, 최소값 : 4096)
CPM LOAD CELL	Load-CP 보드 로드 셀 포트 입력 값 (최대값 : 4096, 최소값 : 0)
TO INV LOAD	인버터로 전송하는 환산 로드 값

3.2.4 HALL CAN DATA

Menu Category	Function
1. HALL RX DATA	제어반 메인보드 ← 층별 HALL 통신 DATA
2. HALL TX LAMP UP	제어반 메인보드 → 층별 HALL UP 버튼 램프 출력 DATA
3. HALL TX LAMP DN	제어반 메인보드 → 층별 HALL DN 버튼 램프 출력 DATA
4. HALL TX LNTN UP	제어반 메인보드 → 층별 HALL UP 랜턴 출력 DATA
5. HALL TX LNTN DN	제어반 메인보드 → 층별 HALL DN 랜턴 출력 DATA
6. HALL TX CHIME UP	제어반 메인보드 → 층별 HALL UP 차임 출력 DATA
7. HALL TX CHIME DN	제어반 메인보드 → 층별 HALL DN 차임 출력 DATA
8. INDICATOR DATA	제어반 메인보드 → HALL 측 인디케이터 출력 DATA
9. EXT IO DATA	제어반 메인보드 → HALL 측 EXTENSION IO 보드(ID=D) 입출력 DATA

1) HALL RX DATA

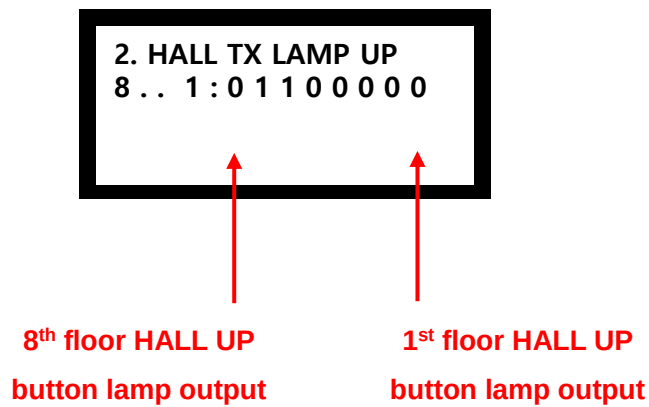
1. HALL RX DATA
FLR 1 : 0 1 1 0 0 0 0 0

설 명	HPI/HIP → control system							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
FLR			PARKING	FMR		DN 버튼		UP 버튼



- UP 또는 DN 키를 이용하여 해당 층 변경
- 해당 층의 CAN 통신 이상이 발생한 경우에는 "NO DATA" 로 표시 됨

2) HALL TX LAMP UP



UP 또는 DN 키를 이용하여 해당 층 정보 변경
(1 ~ 64 층까지의 정보를 8 개층 단위로 표시함)

설 명	HIP 보드 ← 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
8 . . 1	LP_8	LP_7	LP_6	LP_5	LP_4	LP_3	LP_2	LP_1
16 . . 9	LP_16							LP_9
24 . . 17	LP_24							LP_17
32 . . 25	LP_32							LP_25
40 . . 33	LP_40							LP_33
48 . . 41	LP_48							LP_41
56 . . 49	LP_56							LP_49
64 . . 57	LP_64							LP_57

3) HALL TX LAMP DN

4) HALL TX LNTN UP

5) HALL TX LNTN DN

6) HALL TX CHIME UP

7) HALL TX CHIME DN

표시 방법은 HALL TX LAMP UP 과 동일함.

8) INDICATOR DATA

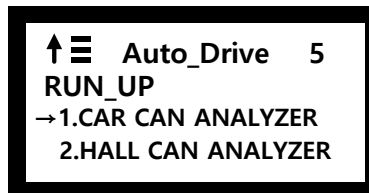
설 명	HIP BOARD ← CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_HALL1		DST	DN	UP	LED4	LED3	LED2	LED1
To_HALL2	Floor 정보(10 진수)							
To_HALL3	FLOOR 1st (ASCII Code)							
To_HALL4	FLOOR 2nd (ASCII Code)							
To_HALL5	FLOOR 3rd (ASCII Code)							
To_HALL6				FIRE_DRV		FMR	FIRE	DFD
To_HALL7								
To_HALL8	화재 복귀 층(개정 검사 기준)							

9) EXT IO DATA

설 명	EXT IO BOARD → CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
IDD_IN	HALL_HNPS							
IDD_OUT	OPEN	CLOSE	FST					

3.2.5 CAN ANALYZER

CAR 및 HALL 측 CAN 통신 상태 분석



메뉴 항목 및 표시 내용		내 용
1. CAR CAN ANALYZER	Tx Err Cnt	제어반 메인보드 → CAR 통신 에러 카운트 값 (0~255)
	Rx Err Cnt	제어반 메인보드 ← CAR 통신 에러 카운트 값 (0~255)
	Err Status	<통신 에러 유형> NONE : 에러 없음 ACK ERR, CRC ERR, FRM ERR, STF ERR : 제어반 Tx 데이터 변형 또는 데이터 손실 발생
	BUS STS	<CAN 통신 라인 상태> LINE OK : 통신 라인 정상 LINE OPEN : 통신 라인 개방 (제어반 ↔ CAR 측 통신라인 연결 끊어짐) LINE SHORT : 통신 라인 단락 (제어반 ↔ CAR 측 통신라인 단락 또는 뒤바뀜)
2. HALL CAN ANALYZER	CAR 측과 동일	CAR 측과 내용 동일함
3. GRP CAN ANALYZER	CAR 측과 동일	제어반 메인보드↔GROUP MICOM 연결 상태 확인 CAR 측과 내용 동일함

3.2.6 GROUP DATA

메뉴 항목 및 표시 내용		내 용
1. GROUP COMM STATUS	GROUP mode disabled	GROUP 옵션 설정 비활성화 상태
	OPT BD comm fail	제어반 메인보드 ↔ 옵션 보드 통신 에러 상태
	GROUP comm fail	제어반 메인보드 ↔ GROUP 보드 통신 에러 상태
	GROUP comm ok	제어반 메인보드 ↔ GROUP 보드 통신 정상
	Ungroup status	제어반 그룹 이탈 상태(수동 운전, 고장 발생 등)
2. GROUP I/O		제어반 메인보드 ↔ GROUP 보드 입출력 통신 정보

3.2.7 RMS DATA

메뉴 항목 및 표시 내용		내 용
1. COMM STATUS	RMS mode disabled	RMS 옵션 설정 비활성화 상태
	DPRAM3 BD comm fail	제어반 메인보드 ↔ DPRAM3 보드 통신 에러 상태
	DPRAM3 BD comm ok	제어반 메인보드 ↔ DPRAM3 보드 통신 정상
2. REAL CTRL DATA	CRT 감시반 실시간 제어 상태 값 (제어반 메인보드 ← DPRAM3 보드 ← CRT 감시반 PC)	
3. STORED DATA	시스템 메인보드에 저장된 CRT 감시반 제어 값	
4. REAL DATA RX	실시간 통신 데이터(제어반 메인보드 ← DPRAM3 보드)	
5. REAL DATA TX	실시간 통신 데이터(제어반 메인보드 → DPRAM3 보드)	

2) REAL CTRL DATA

표시 내용	내 용
Normal Ctrl	CRT 감시반 실시간 제어 상태 값 (XXh 형태의 데이터로 표시)
Vip Ctrl	
Nonstop Ctrl	
Ctrl Confirm	

3) STORED DATA

표시 내용	내 용
EVEN/ODD	홀수/짝수 층 SKIP 운전 기능 데이터
PEAK MODE	출근(UP PEAK), 퇴근(DN PEAK), 중식 전(PRE LUNCH), 중식 후(POST LUNCH) 데이터
RMS IND	독립 운전 기능 데이터
RMS ATT	ATT(안내원) 운전 기능 데이터
RMS PARK	Parking 운전 기능 데이터
RMS FMR2	소방관 운전 기능 데이터
RMS RFL	기준 층 복귀 운전 기능 데이터
RMS POWER	카 전원 데이터
FIRE SOUND	화재 방송 기능 데이터
RMS BANK	구역 지정 데이터
GROUP CUT	그룹 이탈 데이터
BD SWAY1	빌딩 흔들림 데이터 (근접 층 정지)
BD SWAY2	빌딩 흔들림 데이터 (즉시 정지)
NONFL1-32	Non Stop 층 데이터 (1 층~32 층)
NONFL33-64	Non Stop 층 데이터 (32 층~64 층)
NONFL65-96	Non Stop 층 데이터 (65 층~96 층)
NONFL97-128	Non Stop 층 데이터 (97 층~128 층)
RMS VIP	VIP 운전 기능 데이터
DISABLED CALL	장애자콜 가능 여부 데이터 (DSS 적용시)
RMS CODE BLUE	CODE BLUE 기능 데이터
RMS PATIENT TRS	PATIENT TRANS 기능 데이터

4) REAL DATA RX

표시 내용	내 용
RMSRxbuf[0~209] : 00h	실시간 통신 데이터(제어반 메인보드 ← DPRAM3 보드)

5) REAL DATA TX

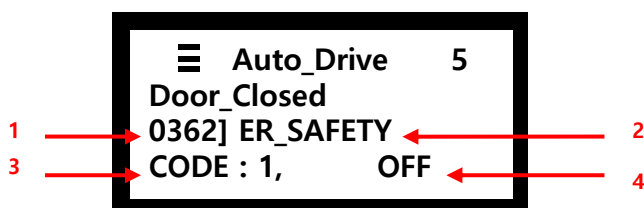
표시 내용	내 용
RMSTxbuf[0~379] : 00h	실시간 통신 데이터(제어반 메인보드 → DPRAM3 보드)

3.3 FAULT ANALYSIS 메뉴

3.3.1 FAULT HISTORY

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW ALL	시스템 메모리에 저장되어있는 전체 고장 정보 순차적 표시 (최근에 발생한 고장 정보 순으로 표시됨)
(2) SPECIFIC DATE	특정 일자(년/월/일)별 고장 정보 조회
(3) STATISTICS	년/월/일 별 총 고장 발생 개수 분석(고장 통계)
(4) COPY TO HHT	HHT 로 고장 정보 전송

1) VIEW ALL



1	고장 인덱스 (누적 개수)	- 고장 발생 순서 인덱스 (숫자가 높을수록 최근 발생한 고장) - 최대 6540 개 까지 저장가능 (1 ~ 6540 개 까지 표현)
2	고장 이름	발생/해제 된 고장 정보의 명칭 (최대 15 자리의 문자로 표현)
3	고장 코드	발생/해제 된 고장 정보의 고유 코드 (3 자리의 10 진수로 표현)
4	고장 상태(발생/해제)	고장 상태 정보 (ON : 고장 발생, OFF : 고장 해제)

최초 표시 화면에서 DN 키를 누를 때마다 메모리에 누적된 고장 정보(최대 6540 개)가 순차적으로 표현 된다. 메뉴 실행 시 화면에 최초로 표시되는 고장이 가장 최근에 발생/해제된 고장이다.

<세부 고장 데이터 분석>

- 기본 고장 정보 표시 화면에서 **ENT 키**를 누르면 해당 고장의 발생/해제 시간 및 고장 발생/해제 시점의 입력/출력 신호, 각종 CAN 통신 데이터 및 운전 모드 정보 등을 확인할 수 있다.
- 세부 고장 정보 표시 화면에서 **DN 키**를 누르면 INPUT, OUTPUT, CAN 데이터가 차례로 표시됨.
- 세부 고장 정보 표시 화면에서 **ESC 키**를 누르면 기본 고장 정보 화면으로 복귀됨.

2) SPECIFIC DATE



위의 화면에 고장 정보의 조회를 원하는 날짜를 년(2 자리) 월(2 자리) 일(2 자리) 순으로 입력하면 해당 날짜의 고장 발생 및 해제 내역이 순차적으로 표시된다.

<고장 분석 날짜 입력 방법>

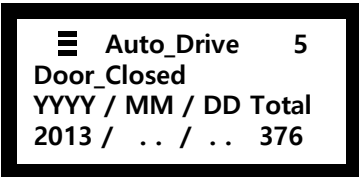
EX) 2013 년 4 월 30 일 : 130430 입력 후 ENT 키 누름

시스템 메모리에 누적된 고장 정보의 양이 많을 경우 4~5 초 정도의 시간이 소요됨

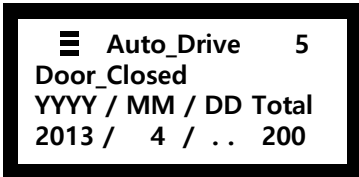


- 최초 실행 화면의 셋째 줄에 표시되는 인덱스 값은 해당 일자에 발생한 총 고장 개수를 의미한다.
- 최초 표시 화면에서 DN 키를 누를 때마다 해당 일자에 발생/해제된 순차적으로 표현된다.
- 기본 고장 정보 표시 화면에서 ENT 키를 누르면 해당 고장 정보의 세부 데이터 정보가 표현된다
- 입력된 특정 일자에 해당하는 고장 정보가 없는 경우에는 "NO DATA !" 메시지가 1.5 간 표시된 후, FAULT HISTORY 초기화면으로 자동 전환된다.

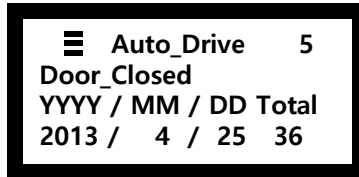
3) STATISTICS



<년도 별 고장 발생 개수>



<월 별 고장 발생 개수>



<일 별 고장 발생 개수>

- ① 메뉴 초기 실행 시 시스템 메모리에 기억된 전체 고장 정보를 분석하여 각 년도 별 총 고장 개수를 표시함
- ② 년도에서 ENT 키 입력 시 해당 년도의 월별 총 고장 개수가 표시됨
- ③ 월에서 ENT 키 입력 시 해당 년도의 일별 총 고장 개수가 표시됨

<고장 통계 정보 활용 방법>

통계 정보에서 분석된 날짜 별 세부 고장 내역은 SPECIFIC DATE 메뉴를 이용하여 해당 날짜의 세부 고장 내역

3.3.2 RESET HISTORY

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW ALL	시스템 메모리에 저장되어있는 전체 리셋 정보 순차적 표시
(2) SPECIFIC DATE	특정 일자(년/월/일)별 시스템 리셋 정보 조회
(3) STATISTICS	년/월/일 별 총 리셋 이벤트 발생 개수 분석(고장 통계)
(4) COPY TO HHT	HHT 로 고장 정보 전송

이벤트 유형	설 명
POWER OFF	시스템 전원 OFF
POWER ON	시스템 전원 ON
BUTTON RST	리셋 버튼 동작에 의한 시스템 리셋 발생
SOFT RST	소프트웨어 업그레이드에 따른 시스템 리셋 발생
WDOG RST	Watch-Dog 리셋 발생
LVD RST	저 전압(Low Voltage) 리셋 발생
JTAG RST	JTAG 리셋 발생

1) VIEW ALL

FAULT HISTORY 메뉴와 키 조작법 동일함.

2) SPECIFIC DATE

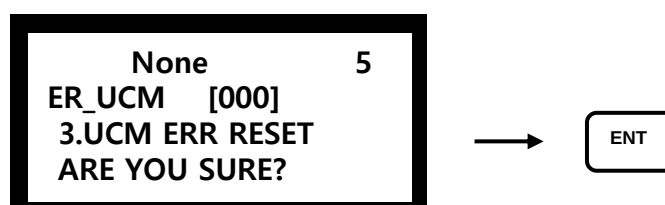
FAULT HISTORY 메뉴와 키 조작법 동일함.

3) STATISTICS

FAULT HISTORY 메뉴와 키 조작법 동일함.

3.3.3 UCM ERR RESET

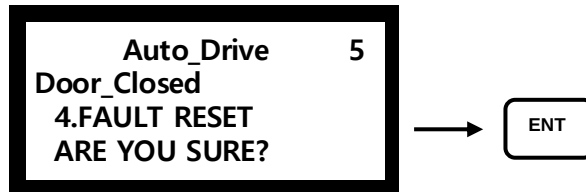
개문 발차(UCM : Unintended Car Movement) 에러 발생 해제.



3.3.4 FAULT RESET

현재까지 기록된 모든 에러 데이터를 삭제함.

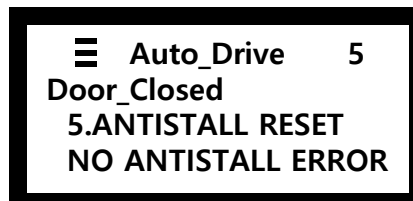
단, 고장인 상태를 본 메뉴로 정상상태로 복귀하는 것은 아니며, 고장이력을 역추적하기 위해서는 에러 데이터가 필요하므로 반드시 삭제하지 말 것.



3.3.5 ANTISTALL RESET

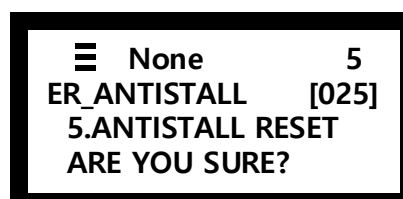
주행가능시간을 초과하여 ANTISTALL 에러가 발생한 경우 반드시 본 메뉴로 해제해야 한다.

<에러가 발생하지 않았을 경우>



해당 화면이 2 초정도 표시된후 자동으로 상위 메뉴로 빠져나감

<에러가 발생했을 경우>



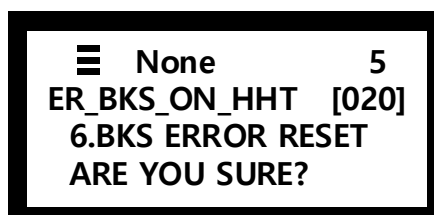
해당 메뉴에 접속시 화면에 ARE YOU SURE? 가 표시되고 ENT 키를 누르면 "ANTI ERR RELEASE OK" 가 화면에 표시되면서 1 초후 상위 메뉴로 빠져 나가면서 해당 에러 해제됨

3.3.6 BKS ERROR RESET

한국을 제외한 특정 국가 승강기 검사기준의 경우 브레이크의 이상이 감지되면 더 이상의 운행이 불가하도록 되어 있음. (예 : 이스라엘)

따라서, 브레이크 에러(ER_BKS_ON_HHT : 용착, ER_BKS_OFF_HHT : 미동작)후 브레이크 고장조치가 완료되면 점검자가 브레이크 에러를 초기화 하기 위해 본 메뉴를 선택 입력해야 한다.

<에러가 발생했을 경우>



해당 메뉴에 접속시 화면에 ARE YOU SURE? 가 표시되고 ENT 키를 누르면 "BKS ERROR RELEASE OK" 가 화면에 표시되면서 1 초후 상위 메뉴로 빠져 나가면서 해당 에러 해제됨

3.3.7 HOIST SAFE RESET

승강로 작업자의 안전을 확보하기 위하여, 최하층 해치도어를 개방하고 피트에 진입하면 운행이 정지되고, 해치도어를 닫고 정상상태로 복귀되어도 운행되지 않는다.

해당 작업 후에는 본 메뉴를 선택 입력해야만 운행이 가능하다.

<에러가 발생했을 경우>



해당 메뉴에 접속시 화면에 ARE YOU SURE? 가 표시되고 ENT 키를 누르면 "AUTO ABLE RELEASE" 가 화면에 표시되면서 1 초후 상위 메뉴로 빠져 나가면서 해당 에러 해제됨

3.4 TRIP COMPUTER 메뉴

메뉴 항목	기 능
[1] ODOMETER	누적 주행 횟수, 주행 시간, 주행 거리 정보 표시
[2] TRIPMETER	구간 주행 횟수, 주행 시간, 주행 거리 정보 표시
[3] BRAKE COUNTER	BRAKE 기동 횟수 정보 표시
[4] DOOR COUNTER	DOOR 기동 횟수 정보 표시
[5] TRIP RESET	COUNTER 정보 초기화

3.4.1 ODOMETER

표시 내용	설 명
Time	총 누적 주행 시간 정보를 시(h)/분(m)/초(s)의 형식으로 표시 (자동 및 수동 운전 상태에서 카의 실제 주행시간을 연산)
Count	총 누적 주행 횟수 정보 표시 (브레이크 개방 → 주행 → 브레이크 닫힘 을 1 회로 계산)
Travel	총 누적 주행 거리 정보를 미터 단위로 표시

ODOMETER 정보는 전고측정 운전 완료 이후 시간, 횟수, 거리 정보를 연산함.

자동차의 적산 거리계와 같이 수정/변경 불가능함

3.4.2 TRIPMETER

ODOMETER 정보와 동일한 내용 표시. (단, COUNTER RESET 메뉴를 이용하여 초기화 가능함.)

3.4.3 BRAKE COUNTER

브레이크 개방 → 브레이크 닫힘 을 1 회로 계산(초기화 가능 : COUNTER RESET 메뉴 이용)

3.4.4 DOOR COUNTER

DOOR OPEN(OPEN 명령 → 정지) 또는 CLOSE(CLOSE 명령 → 정지)를 각 1 회로 계산

(초기화 가능 : COUNTER RESET 메뉴 이용)

3.4.5 TRIP RESET

메뉴 항목	기 능
[1] RESET TRIPMETER	TRIPMETER 정보 초기화
[2] RESET BRAKE DATA	BRAKE COUNTER 정보 초기화
[3] RESET DOOR DATA	DOOR COUNTER 정보 초기화

3.5 SOFTWARE INFORMATION 메뉴

메뉴 항목	기 능
[1] SW VERSION	RTOS 및 SYSTEM SOFTWARE 버전 정보 표시
[2] SW BUILD DATE	SYSTEM SOFTWARE 생성 일자 정보 표시
[3] CPU USAGE	- SYSTEM SOFTWARE 의 CPU 사용률 표시 - CPU Usage : 시스템 제어 프로그램의 CPU 사용률 - CPU Speed : 시스템 CPU 클럭 속도

4. DATA SET UP 메뉴

메뉴 항목		내 용
1. DRIVE MODE	1. PARKING DRV	Parking 운전 기능 설정 / 해제
	2. ATT DRV	ATT(안내원) 운전 기능 설정 / 해제
	3. MOVE(IND) DRV	이사 중 운전 기능 설정 / 해제 (IND 운전과 동일함)
	4. LOBBY RETURN	기준 층 복귀 운전 기능 설정 / 해제
	5. VIP SERVICE	VIP 운전 기능 설정 / 해제
	6. AUTO RE-LEVEL	리 레벨 운전 기능 설정 / 해제
	7. QUIET NIGHT DRV	야간 정숙 운전 기능 설정 / 해제
	8. FIRE EVACUATION	화재 복귀(FMR) 기능 설정 / 해제
	9. FIRE FIGHTER DRV	소방관 운전 기능 설정 / 해제
	10. SEISMIC DRV	지진 관제 운전 기능 설정 / 해제
	11. ELD DRV	비상 배터리 운전 기능 설정 / 해제
	12. EMP(ATS) DRV	자가발 관제 운전 기능 설정 / 해제
	13. PIT FLOOD AVOID	피트 침수 관제 운전 기능 설정 / 해제
	14. IN CAR DRV	카 내부 수동 운전 기능 설정 / 해제
	15. EVACUATION DRV	피난 운전 기능 설정 / 해제
	16. SABBATH DRV	SABBATH 운전 기능 설정 / 해제
	17. CODE BLUE DRV	CODE BLUE 운전 기능 설정 / 해제
	18. BLDG. SWAY DRV	빌딩흔들림 감지 운전 기능 설정 / 해제
2. OPTIONAL DATA	1. GROUP MODE	그룹 운전 설정 / 해제
	2. DSS MODE	행선층 예약 장치 설정 / 해제
	3. INDICATOR DATA	CAR 측 및 HALL 측 인디케이터 표시 설정
	4. CAR LCD DISPLAY	카 내부 LCD 표시 장치 설정 / 해제
	5. CAR TOUCH SCREEN	카 터치스크린 콜 기능 설정 / 해제
	6. SUPERVISORY	감시반 기능(CRT, HRTS, 한기술 OSD) 설정 / 해제
	7. ANNOUNCEMENT	음성합성장치 기능 설정 / 해제
	8. SKIP OPERATION	오너 스킵 운전 기능 설정 / 해제
	9. SUB BRAKE TYPE	보조 브레이크 타입 설정
	10. BRAKE OFF DELAY	브레이크 OFF(달힘) 지연 시간 설정
	11. MOTOR COOLING	모터 과열 방지 기능 설정 / 해제
	12. BRAKE SW OPTION	브레이크 스위치 결선 방식 설정
	13. JINGLE SOUND	징글 사운드 기능 설정 / 해제

	14. CAGE-LIGHT CTRL	카내 조명 제어 기능 설정 / 해제
	15. SAFE-GUARD OPT	방법 운전 기능 설정 / 해제
	16. CCS DETECT SPEED	CCS 검출 속도 설정
	17. CCS S/W NO USE	CCS 스위치 사용 유무 설정
	18. HALL LNTN MOD	홀 랜턴 제어(도착예보, 즉시 예보, 랜턴 해제) 설정
	19. MROOM LOAD S/W	기계실 LOAD 스위치 옵션 설정
	20. OVLD SW NO USE	오버로드(110%) 스위치 사용 유무 설정 / 해제
	21. LOAD SW NO USE	로드 스위치 사용 유무 설정 / 해제
	22. MC2 AC TYPE	MC2 교류 코일 사용 유무 설정 / 해제
	23. CTOL POSI SETUP	MRL 카 상부 리미트 스위치 설정 / 해제
	24. TRIPLE BRAKE USE	트리플 브레이크 사용 유무 설정 / 해제
	25. MC1 or MC3 USE	MC1 또는 MC3 사용 유무 설정 / 해제
	26. ETS USE	종단층 강제 감속장치 사용 유무 설정 / 해제
	27. SYNC CHIME LNTN	홀 랜턴, 홀 차임 동기화 기능 설정 / 해제
	28. JUMP EL OPTION	점프 엘리베이터(설치용) 설정 / 해제
	29. CAR LNTN MODE	카 내 랜턴 사용 유무 설정 / 해제
	30. EMER AUTO DIAL	고장 시 자동으로 비상호출 사용 유무 설정 / 해제
	31. EMER DIAL FILTER	도어 풀오픈 시 비상호출 방지 기능 사용 유무 설정 / 해제
	32. B/S SERVICE USE	Before Service 사용 유무 설정 / 해제
3. FLOOR DATA	1. FLOOR NON-STOP	Non stop 층 정보 설정
	2. FLOOR DISPLAY	CPI, HIP, HPI 층 표시 정보 설정
	3. FLOOR BASEMENT	지하층 정보 설정
	4. FLOOR TOTAL	최대 층수 확인
	5. FLOOR FORCE STOP	강제 층 정지 기능 설정 / 해제
	6. FLOOR RMS PEAK	출/퇴근 운전 및 중식 전/후 운전 층 설정 (CRT 감시반 제어에 의해 동작)
	7. FLOOR ELD STOP	ELD STOP 층 설정 / 해제
	8. FLOOR NO HALLCOM	HALLCOM 에러 감지 사용 층 설정 / 해제
4. DOOR DATA	1. DOOR TIME	도어 대기 시간 설정
	2. LANDING OPEN	착상 중 도어 열림 기능(LANDING OPEN) 기능 설정 / 해제
	3. NUDGING FUNC	넛징 기능 설정 / 해제
	4. HOLD OPEN	도어 오픈 대기 기능 설정 / 해제
	5. DOOR TYPE	각 층별 도어 타입(Heavy / Normal) 설정
	6. HNPS SYSTEM	손끼임 방지 장치 기능 설정 / 해제

	7. DOOR TIME EXT	도어 열림 시간 연장 기능 설정 / 해제
	8. DOOR LOAD DETECT	도어 과부하 감지 기능 설정 / 해제
	9. DOOR REOPEN DELAY	도어 RE-OPEN 대기 시간 설정
	10. DOOR ERROR TIME	도어 OPEN 및 CLOSE 에러 인식 시간 설정
	11. LOCKING DEVICE	전자식 도어 잠금 장치 사용 유무 설정 / 해제
	12. CARD CLOSE FUNC	카드키 도어 닫힘 설정 / 해제
	13. MULTIBEAM NO USE	멀티빔 무효화 기능 설정 / 해제
	14. CLOSE BUZZER USE	도어 닫기 3 초전 부저 출력 기능 설정 / 해제
	15. DOOR TIME EXT EE	도어 Full 오픈상태에서 멀티빔 동작시 열림시간 연장 설정
5. CALL DATA	1. MANUAL CALL	HHT 를 이용한 카 콜 및 홀콜 등록
	2. 2nd TOUCH CANCEL	2-터치 콜 취소 기능 설정 / 해제
	3. FAKE CALL CANCEL	장난 카 콜 기능 설정 / 해제
	4. DISABLED PERSON	장애우 콜 기능 설정 / 해제
	5. HALL CALL PASS	콜 통과 기능 설정 / 해제
	6. CARD KEY CALL	카드키 콜 기능 설정 / 해제
	7. CALL PROCESS OPT	CALL 인식 기능(개별 / 일괄) 설정
	8. HALL BUTTON JAM	홀버튼 끼임 검출 기능 설정 / 해제
	9. REVERSE CAR CALL	반대방향 카콜 등록 가능 설정 / 해제
	10. NO LOAD CANCEL	무탑승 카콜 캔슬 기능 설정 / 해제
6. TIMER DATA	1. CAGE LIGHT OFF	카 내부 조명 꺼짐 시간 설정
	2. CAGE FAN OFF	카 내부 팬 꺼짐 시간 설정
	3. CURRENT TIME	시스템 현재 시간 확인
	4. RTC SET & CHECK	시스템 시간 수정
	5. ANTISTALL TIME	안티스톨 시간 변경
	6. ANTISTALL FUNC	안티스톨 기능 설정 / 해제

4.1 DRIVE MODE 메뉴

4.1.1 PARKING DRV

설정 항목	내 용
PARK FLOOR	PARKING 운전시 복귀 층 정보
DOOR OPENED PRAK	PARKING 층 도착 완료 후 도어 상태 0 : 도어 열림 → 도어 타임 경과 → 도어 닫힘 유지 1 : 도어 열림 상태 유지
'INSP' DISPLAY	0 : 파킹운전 완료 후 승장 표시 OFF 1 : 파킹운전 완료 후 "점검중" 표시



- OK : 층 설정이 완료된 경우 표시됨.
- ERR : 층으로 입력된 층 정보가 부 정확한 경우(Non-stop Floor 등) 표시됨.
(Non-stop Floor 정보를 확인하여 서비스 가능한 층 여부 확인 할 것)

4.1.2 ATT DRV

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.1.3 MOVE(IND) DRV

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.1.4 LOBBY RETURN

설정 항목	내 용
LOBBY FLOOR	복귀 기준 층 정보 입력 (단독카)
TIME(min)	기준 층 복귀 대기 시간 입력(단위 : 분, 단독카) 1 ~ 255 분까지 입력 가능
LOBBY DOOR OPENED	복귀 기준 층 도어 오픈 대기 여부 (콜 발생시 자동으로 도어 닫고 서비스함, 단독/그룹 모두 가능)
TIME(sec)	복귀 기준 층 도어 오픈 시간 (단위: 초)

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC



- (1)LOBBY FLOOR 와 (2)TIME 은 GROUP 모드일 때는 GROUP 에서 설정해야 함.

4.1.5 VIP SERVICE

설정 항목	내 용
1ST FLOOR	1 차 VIP 운전 층
2ND FLOOR	2 차 VIP 운전 층
3RD FLOOR	3 차 VIP 운전 층

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.1.6 AUTO RE-LEVEL

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC



- DOOR OPENED RELEVEL : 착상 존에서 도어 개방 상태로 리 레벨 운전 가능 여부 설정
- 0 : 도어 닫힘 상태에서만 리 레벨 운전
- 1 : 도어 닫힘 상태 리 레벨 운전 + 도어 개방 상태 리 레벨 운전
- IMMEDIATE RELEVEL : 셰이프티 에지 / 멀티빔 동작 관계없이 리 레벨 운전
- TIME (100ms) : 리레벨 딜레이 설정 (EX : 5 설정시 500ms)

4.1.7 QUIET NIGHT DRV

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**

설정 항목	내 용
1) Volume Control	음성 볼륨 감소 기능 설정
2) Speed Control	1. 속도 감속 운전 설정 2. 야간속도 감속 운전 속도 차등 기능 설정 → HIGH SPD NIGHT RUN 설정 : 1 (240,210mpm→180mpm / 185,150mpm→120mpm / 120mpm 이하 →60mpm) 해제 : 0 (속도 상관없이 60mpm 운전)
3) Drive Period	야간 정속 운전 시간 설정

```

≡ Auto_Drive    5
Door_Closed
CUR S_TIME : 20 - 00
NEW S_TIME : ←
    
```

<야간 정속 운전 시작 시간 입력>

```

≡ Auto_Drive    5
Door_Closed
CUR E_TIME : 07 - 15
NEW E_TIME : ←
    
```

<야간 정속 운전 종료 시간 입력>

- ! 시간 데이터는 24 시간 단위로 입력한다.
- 시간 변경을 원하지 않는 경우 : ESC key 누름
 Ex) 오후 8 시 00 분인 경우 : 2000
 오전 7 시 15 분인 경우 : 0715

4.1.8 FIRE EVACUATION

설정 항목	내 용
1ST FLOOR	1 차 화재 피난 층 정보
2ND FLOOR	2 차 화재 피난 층 정보
Keep Open After FMR	화재 피난 층 복귀 후 도어 오픈 유지 기능
EN81-73 5.3.5 USE	EN81-73 5.3.5 코드 적용 유무

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**

4.1.9 FIRE FIGHTER DRV DRV

설정 항목	내 용
ACTIVE DOOR CONTROL	(1-ON/0-OFF) : 닫힘 동작 중 DOB 작동 시 도어 개방
ELD off after 60sec	소방호기에 ELD 가 설치된 상태에서, 정전으로 ELD 동작시 60 초후 ELD 전원차단하고 비상 발전기 전원을 사용할 경우.
FIREMAN INCAR NO USE	카 내부에 소방 2 단계 스위치가 없어서, 소방 1 단계후 소방복귀층에 도착하면 소방 2 단계로 자동전환 해야 할 경우.

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**



- 로비 층의 소방키, 카 내부 소방키 작동할 때 기능 작동
- ACTIVE DOOR CONTROL 는 안전 규격 코드, HK_CODE / MALAY_CODE에서 기본 설정 됨.

4.1.10 SEISMIC DRV

메뉴 항목	기 능
1) Primary Wave	P 파 지진 관제 운전 설정/해제
2) Secondary Wave	S 파 지진 관제 운전 설정/해제

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**

4.1.11 ELD DRV

설정 항목	내 용
1) DOOR OPEN WATING	도어 열림 대기 설정/해제
2) ELD POWER HOLD	ELD 전원 유지 시간 설정 (단위: 분)
3) ELD DOOR TIME	도어 대기 시간 설정 (단위: 초)
4) ELD ANTISTALL	(GB 코드) ELD 시 전동기 구동제한 기능 사용

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.1.12 EMP (ATS) DRV

설정 항목	내 용
RETURN FLOOR	자가발 귀착 층 정보 설정

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.1.13 PIT FLOOD DRV

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.1.14 IN CAR DRV : 카 내부 수동 운전 기능 설정 / 해제

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.1.15 EVACUATION DRV

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

설정 항목	내 용
RETURN FLOOR	피난 대피 층 설정
AUX_PWR_SELECT	예비전원을 ELD 로 사용할 경우 1 입력 예비전원을 UPS 로 사용할 경우 0 입력



- Fire Evacuation 및 Fire Fighter DRV 해제 후 설정 가능.

4.1.16 SABBATH DRV

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

설정 항목	내 용
1) Drive Period-Hour	SABBATH 시간 설정
2) Interval FL Set	SABBATH 서비스 자동운행 서비스 FLOOR 설정
3) Door OP Wait Time	SABBATH 서비스 중 도어 오픈 대기 시간 설정

1) Drive Period-Hour

: SABBATH 시간설정

≡ Auto_Drive 5
Door_Closed
CUR START_HOUR : 20
NEW START_HOUR : ←

< Sabbath 운전 시작 시간 입력 >

≡ Auto_Drive 5
Door_Closed
CUR END_HOUR : 07
NEW END_HOUR : ←

< Sabbath 운전 종료 시간 입력 >

≡ Auto_Drive 5
Door_Closed
CUR 2nd START_Hr : 00
NEW 2nd START_Hr : ←

< Sabbath 운전 2 차 시작 시간 입력 >

- 시간 데이터는 24 시간 단위로 입력한다.
Ex) 오전 7시 경우 : 07, 오후 8시 경우 : 20
- 시간을 별도로 설정하지 않으면 기본값은 00
- 시작시간과 종료시간이 00 이면 금요일 내내 Sabbath 운전을 수행.
- 시작시간과 종료시간이 00 이 아니면 다음 시간 동안 Sabbath 운전을 수행.
 - 2 차 시작시간이 00 이면 : 금요일 시작시간 ~ 토요일 종료시간까지
 - 2 차 시작시간이 00 이 아니면



(단, 2 차 시작시간은 종료시간보다 작은 값이어야 함)

- 1) 금요일 시작시간 ~ 금요일 23:59 까지,
 - 2) 토요일 2 차 시작시간 ~ 토요일 종료시간까지
- 시간 변경을 원하지 않는 경우 : ESC key 누름

2) Interval FL Set

설정 항목	내 용
FLOOR(EA)	SABBATH 서비스 FLOOR 설정 (단위 : EA) 1 ~ 7 까지 입력 가능 (0, 8~255 입력불가) : 기준층은 입력데이터 상관없이 무조건 서비스함. - 1 : 전층 서비스 - 2 : 최하층, 2 번째층, 4 번째층..... 최상층 + 기준층 서비스 - 3 : 최하층, 3 번째층, 6 번째층..... 최상층 + 기준층 서비스 - 4 : 최하층, 4 번째층, 8 번째층..... 최상층 + 기준층 서비스 - 5 : 최하층, 5 번째층, 10 번째층..... 최상층 + 기준층 서비스 - 6 : 최하층, 6 번째층, 12 번째층..... 최상층 + 기준층 서비스 - 7 : 최하층, 7 번째층, 14 번째층..... 최상층 + 기준층 서비스

3) Door OP Wait Time



UP 또는 DN 키를 이용하여 아래의 항목을 선택한 후 ENT 키를 누른다.

항 목	내 용
Lobby FL (sec)	기준층 도어 대기 타임 (기본값 : 180 초) (최소 10 초 ~ 최대 255 초 까지 입력 가능)
Other FL (sec)	기준층 이외의 층 도어 대기 타임 (기본값 : 15 초) (최소 10 초 ~ 최대 255 초 까지 입력 가능)

- 리오픈 대기 타임은 10 초로 고정값임

4.1.17 CODE BLUE DRV : 코드블루 운전 기능 설정 / 해제

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

설정 항목	내 용
1) TIME	CODE BLUE 카측 신호 대기 시간 설정
2) HALL LAMP ON	CODE BLUE 운행중 대기층 홀버튼 업다운 동시에 램프 점등 설정

4.1.18 BLDG. SWAY DRV : 빌딩 흔들림 감지 운전 기능 설정 / 해제

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2 OPTIONAL DATA 메뉴

4.2.1 GROUP MODE

설정 항목	내 용
NONE	그룹 해제(단독 호기 운전)
RING (MICOM)	RING GROUP 설정 → GROUP ID No : 해당 호기의 Group ID(1 ~ 8) 입력
DUPLEX-SLAVE #2	2CAR DUPLEX 2 호기
DUPLEX-MASTER #1	2CAR DUPLEX 1 호기 (MASTER) → 해당 메뉴 선택시 하위 메뉴 추가 세팅(DUPLEX-MASTER #1 참고)

1) DUPLEX-MASTER #1

상위	설정 항목		내 용
DUPLEX - MASTER #1	1. MAX FLOOR SETUP	#1 MAX FLOOR #2 MAX FLOOR	호기별 최대층수
	2. MAX SPEED SETUP	#1 MAX SPEED SETUP #2 MAX SPEED SETUP	호기별 정격속도
	3. LOBBY RETURN	#1 LOBBY FL #2 LOBBY FL	호기별 로비층
	4. MIDDLE RETURN	#1 MIDDLE FL #2 MIDDLE FL	호기별 중간층
	5. 2nd TOUCH CANCEL		투터치캔슬기능
	6. UnBALANCE SETUP	#1 UnBALANCE #2 UnBALANCE	호기별 불균형층

4.2.2 DSS MODE

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

설정 항목	세부항목	내용
BLOCK OPERATION	(1)VIEW & CHANGE	각 층별 BLOCK OPERATION 설정 상태 확인 및 변경
	(2)ALL SET TO 1	전체 층 BLOCK OPERATION 설정
	(3)ALL SET TO 0	전체 층 BLOCK OPERATION 해제
HYBRID DSS MODE		하이브리드 행선층 모드 설정 / 해제
CAR CALL BTN ENABLE		카 내 버튼 사용 여부

BLOCK OPERATION 층 설정 시 해당 층 정지 (DSS 고장 시 설정)

GROUP MODE 가 0(OFF)으로 설정되어 있으면 DSS MODE 를 1(ON) 로 설정하여도 행선층 예약장치(HTS)의 호출 요청(CALL)이 정상적으로 등록되지 않는다.

*. 기준층 DSS 적용, 기타층 HIP(HPI) 적용, 카내부 콜버튼 적용 : 하이브리드 군관리 위와 같은 옵션 적용시 기준층 (DSS 적용층)에서는 카콜 등록 불가함

4.2.3 INDICATOR DATA

설정 항목	내 용
1) CAR INDICATOR	CAR 측 인디케이터 데이터 설정
2) HALL INDICATOR	HALL 측 인디케이터 데이터 설정
3) NEW INDICATOR	신형 인디케이터 데이터 설정
4) ERR DISPLAY	고장 정지 시 HALL 측 인디케이터에 "ER, 점검중" 표시

1) CAR INDICATOR

2) HALL INDICATOR

DATA	설 명	DATA	설 명
FULL	만원	MOVE	이사중
EMER	비상 운전	USE	사용중
INSP	점검중	NONE	표시 안함
AUTO	자동운전		

3) NEW INDICATOR

DATA	설 명
LED1[PWR SAVE]	POWER-SAVE(절전) 램프 표시
LED2[ANTI-VRS]	ANTI-VIRUS 램프 표시
LED3[ANTI-BUG]	ANTI-BUG 램프 표시
LED4[CAMERA]	CAMERA-REC 램프 표시

4) ERROR DISPLSY

DATA	설 명
0 (OFF)	수동 운전 모드인 경우에만 "점검중" 표시
1 (ON)	수동 운전 및 고장 발생시 "점검중" 표시

4.2.4 CAR LCD DISPLAY : 카내 LCD 모니터 사용 여부

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.2.5 CAR TOUCH SCREEN : 카내 터치스크린 사용 여부

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.2.6 SUPERVISORY

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

메뉴 항목	기 능
1) RMS & HRTS	CRT 감시반 및 HRTS 기능 설정 / 해제
2) RESET RMS DATA	CRT 감시반 제어 데이터 초기화
3) RMS CALL LAMP	CRT 감시반 콜 등록시 램프 점등 설정 / 해제
4) NONSTOP SERVICE	부정지 서비스 설정 / 해제
5) RMS DATA LENGTH	STANDARD : 감시반의 데이터 길이가 표준일 경우 EXTENDED(200) : 감시반의 데이터 길이를 확장할 경우

4.2.7 ANNOUNCEMENT : 안내방송 기능 설정/해제

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

메뉴 항목	내 용
80(%)LOAD VOICE	80% 부하 시 안내방송 기능 설정 / 해제

4.2.8 SKIP OPERATION

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW & CHANGE	각 층별 SKIP 층 정보 설정 상태 확인 및 변경
(2) ALL SET TO 1	전체 층 SKIP 설정
(3) ALL SET TO 0	전체 층 SKIP 해제

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

SKIP 층 설정 완료 후 COP 내의 EVEN / ODD 스위치를 동작 시키면 SKIP 운전 동작됨.

4.2.9 SUB BRAKE TYPE

UP 또는 DN 키를 이용하여 원하는 데이터 값 선택 후 ENT 키를 누른다.

DATA	설 명
CAR BRAKE	카 브레이크 적용
ROPE BRAKE	로프 브레이크 적용
NONE	보조 브레이크 없음

4.2.10 BRAKE OFF DELAY

UP 또는 DN 키를 이용하여 원하는 데이터 값 선택 후 ENT 키를 누른다.

DATA	설 명
NONE	BRAKE 닫힘 지연 없음
250ms DELAY	브레이크 닫힘 250ms 지연
300ms DELAY	브레이크 닫힘 300ms 지연
350ms DELAY	브레이크 닫힘 350ms 지연
450ms DELAY	브레이크 닫힘 450ms 지연
600ms DELAY	브레이크 닫힘 600ms 지연
700ms DELAY	브레이크 닫힘 700ms 지연 (DEFAULT)
800ms DELAY	브레이크 닫힘 800ms 지연
1000ms DELAY	브레이크 닫힘 1000ms 지연

4.2.11 MOTOR COOLING

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**



TIME(min) : 모터 과열 발생시 엘리베이터 기동 정지 시간(최소 10 분 ~ 최대 255 분)

4.2.12 BRAKE SW OPTION

UP 또는 DN 키를 이용하여 원하는 데이터 값 선택 후 ENT 키를 누른다.

DATA	설 명
SERIAL WIRING	브레이크 스위치 직렬 연결
PARALLEL WIRING	브레이크 스위치 병렬 연결

4.2.13 JINGLE SOUND

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**



징글 사운드 설정 시 기존 부저음 대신하여 멜로디 출력됨.

단, CTOL 스위치 동작 및 소방 운전 모드에서는 기존 부저음 출력함.

4.2.14 CAGE-LIGHT CTRL

DATA	설 명
0 (OFF)	- CAR 내 조명 소등 : 조명 소등 시간 경과 후 - CAR 내 조명 점등 : 도어 개방 또는 기동 즉시
1 (ON)	- CAR 내 조명 소등 : 조명 소등 시간 경과 후 - CAR 내 조명 점등 : 도어 개방 또는 감속 시점

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**

4.2.15 SAFE-GUARD OPT

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**

4.2.16 CCS DETECT SPEED

DATA	설 명
60 ~ 255 rpm	- 엘리베이터 정격 속도가 설정 속도 이상인 경우 CCS 동작되면 에러 검출함 - CCS 동작시 근접 층 정지후 기동 불능

4.2.17 CCS S/W NO USE

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.2.18 HALL LNTN MODE

DATA	설 명
LANTERN DISABLE	홀 랜턴 출력 하지 않음
ARRIVAL CONTROL	도착 예보(해당층 감속시 홀랜턴 깜박임)
IMMEDIATE CTRL	즉시 예보(홀콜 등록 즉시 홀랜턴 점등, 해당층 감속시 홀랜턴 깜박임)



- 홀랜턴 제어모드는 단독 호기에서만 동작 함.
- 군관리 모드(DUPLEX 포함)에서는 군관리 보드의 설정 상태에 따라 도착 예보 또는 즉시 예보로 동작함.

4.2.19 MROOM LOAD S/W

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

메뉴 항목	기 능
CAR BOTTOM	CAR BOTTOM 에 설치되었을 경우 선택
MROOM,EXIO[0]-8	기계실 EXTENSION IO 보드로 입력 받을 시 선택
MROOM,CN24-3,4	기계실 메인보드 CN24-3,4 로 입력 받을 시 선택 (중국)

4.2.20 OVLD SW NO USE

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.21 LOAD S/W NO USE

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.22 MC2 AC TYPE

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.23 CTOL POSI SETUP

DATA	설 명
350mm / 600mm / 750mm / 950mm	카상부운전 리미트 거리 설정

:

4.2.24 TRIPLE BRAKE USE

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.25 MC1 or MC3 USE

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.26 ETS USE

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.27 SYNC CHIME LNTN

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.28 JUMP EL OPTION

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.29 CAR LNTN MODE

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.30 EMER AUTO DIAL

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.31 EMER DIAL FILTER

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.2.32 B/S SERVICE USE

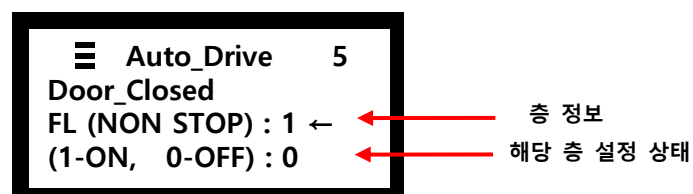
① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.3 FLOOR DATA 메뉴

4.3.1 FLOOR NON-STOP

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW & CHANGE	각 층별 NON-STOP 정보 설정 상태 확인 및 변경
(2) ALL SET TO 1	전체 층 정보 NON-STOP 설정
(3) ALL SET TO 0	전체 층 정보 NON-STOP 해제

1) View & Change



키 조작	설 명
UP 또는 DN	층 정보 순차 이동 및 NON STOP 설정(1) 해제(0) 값 선택 UP 또는 DN 키를 누를 때 마다 층 정보가 1 씩 증가 또는 감소됨 UP 또는 DN 키를 1 초 이상 길게 누르면 층 정보가 자동으로 빠르게 증가 또는 감소됨
ENT	설정 하고자 하는 층 위치에서 ENT 를 누르면 화살표(←)가 데이터 설정 위치로 이동함. UP / DN 키를 이용하여 설정(1), 해제(0) 값 선택 후 ENT 를 누르면 해당 값이 설정되고 화살표(←)가 층 설정 위치로 이동함
ESC	설정 취소 및 상위 메뉴로 이동

2) All Set to 1

"ARE YOU SURE? " 라는 메시지가 표시되면 아래의 키 조작에 의해 실행 또는 취소를 선택할 수 있다.



3) All Set to 0

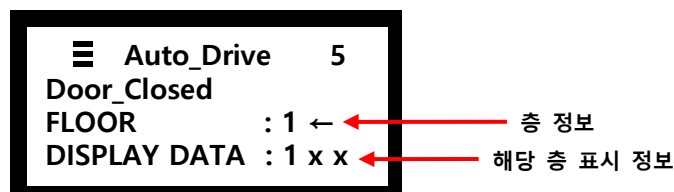
"ARE YOU SURE? " 라는 메시지가 표시되면 아래의 키 조작에 의해 실행 또는 취소를 선택할 수 있다.



4.3.2 FLOOR DISPLAY

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW & CHANGE	각 층별 FLOOR DISPLAY CODE 설정 상태 확인 및 변경
(2) INIT FL CODE	전체 층 FLOOR DISPLAY CODE 초기화

1) View & Change





- 알파벳 소문자 x는 아무런 표시도 하지 않음을 의미한다.

EX) 1 x x : 전체 표시 가능한 3 자리 중 첫 번째 자리의 "1" 만 표시함.

즉 COP, HIP, HPI 등에 " 1 " 로 표시됨

- DISPLAY DATA**

GT SERIES 기종은 별도의 DISPLAY CODE 를 사용하지 않으며, 각 층별로 표시될 내용을 직접 입력하는 방식을 적용하고 있으며, 최대 3 자리까지 입력 가능하다.

EX) 지하 1 층을 B1 으로 표시하는 경우

DISPLAY DATA	
기존 방식	61 (16 진수)
GT SERIES	B1x

키 조작	설 명
UP 또는 DN	층 정보 순차 이동 및 DISPLAY DATA 값 선택 UP 또는 DN 키를 누를 때 마다 층 정보가 1 씩 증가 또는 감소됨 UP 또는 DN 키를 1 초 이상 길게 누르면 층 정보가 자동으로 빠르게 증가 또는 감소됨
ENT	설정 하고자 하는 층 위치에서 ENT 를 누르면 화살표(←)가 데이터 설정 위치로 이동함. UP / DN 키를 이용하여 DATA 값 선택 후 ENT 를 누르면 해당 값이 설정되고 화살표(←)가 층 설정 위치로 이동함
ESC	설정 취소 및 상위 메뉴로 이동

2) INIT FL CODE

"ARE YOU SURE?" 라는 메시지가 표시되면 아래의 키 조작에 의해 실행 또는 취소를 선택할 수 있다.



INIT FL CODE 를 실행하게 되면 기존에 설정되어있던 층 표시 정보는 1 층부터 순차적으로 표시되도록 초기화 된다.

단, 지하층이 설정되어 있는 경우에는 지하층 정보를 고려하여 초기화 됨.

EX) 지하층이 없는 경우 : 1xx, 2xx, 3xx..... 순으로 초기화 됨.

EX) 지하층이 3 개인 경우 : B3x, B2x, B1x, 1xx, 2xx, 3xx..... 순으로 초기화 됨.

4.3.3 FLOOR BASEMENT

- 지하층 정보 변경 : 층 지하층 수 입력 → ENT
- 현재 층 정보 유지 : ESC



- 지하층 정보를 설정하게 되면 입력된 지하층 정보를 기준으로 Display Code 가 자동으로 변경된다.

Ex) 최대 층수 20 층인 건물에서 지하층 정보를 0 → 9 로 변경 한 경우

1 ~ 9 층 → B9x~ B1x

10 ~ 20 층 → 1xx ~ 11x

- 최대 설정 가능한 지하 층의 수는 "9" 이다.(10 이상 입력하면 ERR 표시됨)

4.3.4 FLOOR TOTAL

현재 시스템에 설정되어 있는 최대 운전 층수 정보(변경 불가능함)

4.3.5 FLOOR FORCE STOP

- ① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

설정 항목	내 용
STOP FLOOR	강제 정지 층 설정
NEW S_TIME	강제 정지 기능 시작 시간

NEW E_TIME	강제 정지 기능 종료 시간
------------	----------------



- 시간 데이터는 24 시간 단위로 입력한다.
- 시간 변경을 원하지 않는 경우 : ESC key 누름

Ex) 오후 8 시 00 분인 경우 : 2000

오전 7 시 15 분인 경우 : 0715

4.3.6 FLOOR RMS PEAK

설정 항목	내 용
UP PEAK	출근(UP PEAK) 운전 층 설정
DN PEAK	퇴근(DN PEAK) 운전 층 설정
PRE LUNCH	중식 전(PRE LUNCH) 운전 층 설정
POST LUNCH	중식 후(POST LUNCH) 운전 층 설정

해당 기능 설정 후 CRT 감시반으로부터 해당 제어 명령이 수신되면 설정 층으로 이동

4.3.7 FLOOR ELD STOP

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW & CHANGE	각 층별 ELD STOP 정보 설정 상태 확인 및 변경
(2) ALL SET TO 1	전체 층 ELD STOP 층 설정
(3) ALL SET TO 0	전체 층 ELD STOP 층 해제

4.3.8 FLOOR NO HALLCOM

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW & CHANGE	각 층별 HALLCOM 설정 상태 확인 및 변경
(2) ALL SET TO 1	전체 층 HALLCOM 층 해제
(3) ALL SET TO 0	전체 층 HALLCOM 층 설정

4.4 DOOR DATA 메뉴

4.4.1 DOOR TIME



UP 또는 DN 키를 이용하여 아래의 항목을 선택한 후 ENT 키를 누른다.

항 목	내 용
STANDARD(sec)	표준 도어 대기 타임 (최소 5 초 ~ 최대 255 초 까지 입력 가능)
HANDICAP(sec)	장애우 도어 대기 타임 (최소 10 초 ~ 최대 255 초 까지 입력 가능)
CAR CALL(sec)	카 콜 도어 대기 타임 (최소 3 초 ~ 최대 255 초 까지 입력 가능)
HALL CALL(sec)	홀콜 도어 대기 타임 (최소 5 초 ~ 최대 255 초 까지 입력 가능)
SE/EE(sec)	세이프티 에지, 멀티빔 동작 시 도어 대기 타임 (최소 5 초 ~ 최대 255 초 까지 입력 가능)
E-STOP(sec)	E-STOP 동작시 도어 대기타임 (기본값 0, 최대 255 초까지 입력 가능)

4.4.2 LANDING OPEN

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**

4.4.3 NUDGING FUNC

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**



TIME(sec) : 도어 넛징 장시간 멀티빔 동작 기능 인식시간
(최소 1 초 ~ 최대 255 초)

메뉴 항목	내 용
TIME(sec)	넛징 작동 DCB 동작 최소 시간
NUDGING with DCB?	DCB 동작에 의해 넛징 작동 설정/해제

4.4.4 HOLD OPEN

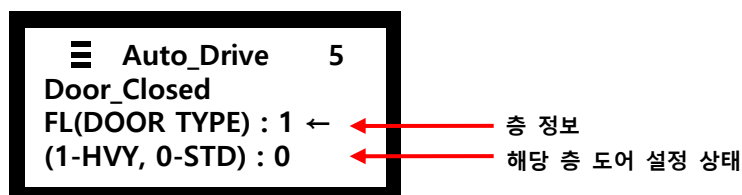
① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

HOLD OPEN 모드를 설정하면 자동 운전 모드에서 카부를 또는 홀부름이 없는 경우에는 항상 도어 개방상태로 대기하게 된다.

4.4.5 DOOR TYPE

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW & CHANGE	각 층별 도어 상태 정보 설정 상태 확인 및 변경
(2) ALL SET TO 1	전체 층 Heavy Door 설정
(3) ALL SET TO 0	전체 층 Standard Door 설정

1) View & Change



- ❗ • HVY(1) : Heavy Door
- STD(0) : Standard Door 를 의미함

키 조작	설 명
UP 또는 DN	층 정보 순차 이동 및 도어 설정 값 선택 UP 또는 DN 키를 누를 때 마다 층 정보가 1 씩 증가 또는 감소됨 UP 또는 DN 키를 1 초 이상 길게 누르면 층 정보가 자동으로 빠르게 증가 또는 감소됨
ENT	설정 하고자 하는 층 위치에서 ENT 를 누르면 화살표(←)가 데이터 설정 위치로 이동함. UP / DN 키를 이용하여 도어 설정 값 선택 후 ENT 를 누르면 해당 값이 설정되고 화살표(←)가 층 설정 위치로 이동함
ESC	설정 취소 및 상위 메뉴로 이동

2) All Set to 1

"ARE YOU SURE? " 라는 메시지가 표시되면 아래의 키 조작에 의해 실행 또는 취소를 선택할 수 있다.



3) All Set to 0

"ARE YOU SURE? " 라는 메시지가 표시되면 아래의 키 조작에 의해 실행 또는 취소를 선택할 수 있다.



4.4.6 HNPS SYSTEM

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.4.7 DOOR TIME EXT

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

설정 항목	내 용
TIME(min)	도어 오픈 연장 시간 입력(단위 : 분) 1 ~ 255 분까지 입력 가능

COP 내부 도어 연장 버튼 동작 시 마다 상기 메뉴에서 설정된 시간 만큼 도어 개방 시간이 연장됨.

4.4.8 DOOR LOAD DETECT

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.4.9 DOOR REOPEN DELAY

설정 항목	내 용
DELAY(x10ms)	도어 오픈 대 시간 입력(단위 : 10ms) : 10ms ~ 2550ms 까지 입력 가능

<동작 원리>

CLOSE 동작 → RE-OPEN 조건 발생 → CLOSE 취소 → 설정 시간 동안 대기 → OPEN 지령

4.4.10 DOOR ERROR TIME

설정 항목	내 용
OP ERROR(sec)	도어 열림 에러 감지 시간(단위 : 1 초) : 7 초 ~ 255 초까지 입력 가능
CL ERROR(sec)	도어 닫힘 에러 감지 시간(단위 : 1 초) : 7 초 ~ 255 초까지 입력 가능

<동작 원리>

1) 열림 에러

OPEN 지령 출력 후 설정된 시간 동안 OPEN 리미트 센서(DOL) 신호 입력 되지 않는 경우
에러 감지

2) 닫힘 에러

CLOSE 지령 출력 후 설정된 시간 동안 CLOSE 리미트 센서(DCL) 신호 입력 되지 않는 경우
에러 감지

4.4.11 LOCKING DEVICE

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.4.12 CARD CLOSE FUNC

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.4.13 MULTIBEAM NO USE

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

메뉴 항목	내 용
TIME(sec)	멀티빔 무효화 작동 DCB 동작 최소 시간

4.4.14 CLOSE BUZZER USE

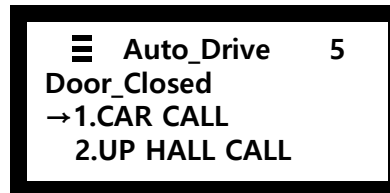
① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.4.15 DOOR TIME EXT EE

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

4.5 CALL DATA 메뉴

4.5.1 MANUAL CALL



UP 또는 DN 키를 이용하여 아래의 항목을 선택한 후 ENT 키를 누른다.

Category	Contents
1. CAR CALL	CAR call registration
2. UP HALL CALL	UP direction hall call registration
3. DN HALL CALL	DOWN direction hall call registration

키 조작	설 명
UP 또는 DN	UP 또는 DN 키를 누를 때 마다 층 정보가 1 씩 증가 또는 감소됨. UP 또는 DN 키를 1 초 이상 길게 누르면 층 정보가 자동으로 빠르게 증가 또는 감소됨
ENT	UP 또는 DN 키에 의해 선택된 콜 정보 설정
ESC	설정 취소 및 상위 메뉴로 이동



- OK : 서비스 가능 층에 대한 CALL 입력 시 표시됨
- ERR : 서비스 불가능 층(NON-STOP 또는 DUMMY FLOOR)에 대한 CALL 입력 시 표시됨.

4.5.2 2ND TOUCH CANCEL

메뉴 항목	기 능
1. NORMAL CAR CALL	일반 카 콜 2nd Touch 취소 기능 설정 / 해제
2. NORMAL HALL CALL	일반 홀콜 2nd Touch 취소 기능 설정 / 해제
3. HANDI CAR CALL	장애우 카 콜 2nd Touch 취소 기능 설정 / 해제
4. HANDI HALL CALL	장애우 홀콜 2nd Touch 취소 기능 설정 / 해제
5. SUPERVISORY CALL	감시반 콜 2nd Touch 취소 기능 설정 / 해제

4.5.3 FAKE CALL CANCEL

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**



CAR CALL COUNT : FAKE CALL(장난 카 콜) 검출에 필요한 등록 카 콜 개수(최소 값)
최소 4 개 이상부터 등록 가능함. (기본 설정 값 : 6 개)

<장난 카 콜 검출 및 처리>

- 1) 현재 카의 부하율이 30% 미만이고, 등록된 카 콜의 개수가 CAR CALL COUNT 에 설정된 값보다 크거나 같으면 장난 카 콜로 인식함.
- 2) 장난 카 콜의 처리
 - 카 정지 상태에서의 장난 카 콜 : 인식 즉시 등록된 모든 카 콜 일괄 소거
 - 카 주행 상태에서의 장난 카 콜 : 최 근접 목적 층 정지 완료 후 등록 카 콜 일괄 소거
- 3) 장애우 카 콜은 장난 카 콜 검출 대상에서 제외함.

4.5.4 DISABLED PERSON

- DISABLED PERSON 옵션을 1("ON")로 설정 시 "DUAL HALL-BTN MODE" 설정 메뉴가 표시됨.
- DUAL HALL-BTN MODE
: 동일 층에 일반 홀 버튼과 장애자 홀버튼을 각각 개별로 설치하는 경우에 사용하는 기능

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**

군관리 (또는 Duplex)	장애자 설정	DUAL HALL-BTN	동 작
OFF (단독 호기)	-	-	일반 홀콜과 장애자 홀콜 동일하게 처리함. (일반 및 장애자 홀버튼 램프 동시 등록됨)
ON (군관리)	OFF (일반 호기)	OFF(해제)	일반 홀콜과 장애자 홀콜 모두 일반 콜로 인식함. (단, 장애자 홀콜 버튼 램프는 점등하지 않음)
		ON(설정)	
	ON (장애자 호기)	OFF(해제)	일반 홀콜과 장애자 홀콜 모두 장애자 콜로 인식함. (단, 장애자 홀콜 버튼 램프는 점등하지 않음)
		ON(설정)	일반 홀콜과 장애자 홀콜 분리하여 개별 인식함. (일반 및 장애자 분리하여 홀버튼 램프 등록됨)



- 한 개층에 2 개의 HIP(또는 HPI)를 설치하는 경우 반드시 일반모드와 장애자 모드를 구분하여 HIP/HPI 보드의 CAN ID 를 설정하여야 함.
- 2 개의 HIP(또는 HPI)가 동일한 CAN ID 로 설정될 경우 ID 충돌에 의해 홀콜이 정상적으로 등록되지 않음
- RING 타입 군관리 보드가 적용되는 경우에는 제어반의 장애자 설정과 군관리 보드의 장애자 설정을 동일하게 하여야 정상 동작함.

4.5.5 HALL CALL PASS

① 설정 : **1** → **ENT** ② 해제 : **0** → **ENT** ③ 취소 : **ESC**

4.5.6 CARD KEY CALL

메뉴 항목	기 능	
1. CARD-KEY MODE	HELCO STANDARD	현대 표준 방식 : CARD KEY 접촉 후 층 버튼 누름
	AUTO CALL	CARD KEY 접촉 시 특정 층 자동 등록
	AUTO CALL + BTN	AUTO CALL 기능 + CARD 권한별 등록 가능 층 버튼 누름
2. CARD-KEY FLOOR	1) VIEW & CHAHGE	CARD KEY 서비스 가능 층 설정 / 해제
	2) ALL SET TO 1	전층 CARD KEY 서비스 가능
	3) ALL SET TO 0	전층 CARD KEY 서비스 불가



CARD-KEY FLOOR 설정 값은 "HELCO STANDARD" 방식에서만 유효함.

1) AUTO CALL 방식

- CARD KEY 에 특정 층 정보 기록
- CARD KEY 접촉 시 특정 층 자동 콜 등록.
- WCOP 보드 추가 적용(CAN ID : 0x04C) : CARD KEY 제어기의 출력을 WCOP 버튼 입력으로 연결

2) AUTO CALL + BTN 방식

- CARD KEY 에 층별 접근 권한 정보 기록

4.5.7 CALL PROCESS OPT

UP 또는 DN 키를 이용하여 원하는 데이터 값 선택 후 ENT 키를 누른다.

Data	설 명
EACH CALL	일반 콜과 장애자 콜 개별 처리
BATCH CALL	일반 콜과 장애자 콜 일괄 처리



1) EACH CALL

- 콜의 등록 및 취소 시 일반 콜(메인 및 서브 COP)과 장애우 콜을 구분하여 처리함.

2) BATCH CALL

- 콜의 등록 및 취소 시 일반 콜(메인 및 서브 COP)과 장애우 콜을 통합하여 처리함.
- 장애우 콜의 2nd Touch 취소기능이 설정 되지 않은 경우에는 일반 콜만 취소되고 장애우 콜은 유지됨.

4.5.8 HALL BUTTON JAM

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

설정 항목	내 용
TIME(min)	홀버튼 JAM 인식 시간 입력(단위 : 초) 1 ~ 255 초까지 입력 가능

4.5.9 REVERSE CAR CALL

- 반대방향의 카콜 등록 가능 설정 / 해제

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

4.5.10 NO LOAD CANCEL

- DSS(행선층예약시스템) 적용 중 무탑승시 카콜 캔슬 기능 설정 / 해제

Data	설 명
(1) SETTING	CLOSE 신호후 설정된 시간후 카콜 캔슬됨 TIME(100ms) : 1~50
(2) CANCEL COUNT	카콜이 캔슬된 이력 조회 - TOTAL : 총 카콜 캔슬 횟수 - 0 : 가장 최근에 카콜이 캔슬된 시간 및 콜 정보 ~ 5 : 6 번째 카콜이 캔슬된 시간 및 콜 정보

4.6 TIMER DATA

4.6.1 CAGE LIGHT OFF

- ① 시간변경 : 시간 데이터 입력 → **ENT** ② 현재 데이터 유지 : **ESC**

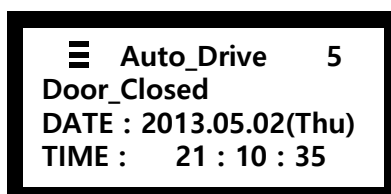
CAGE LIGHT OFF 시간은 5(기본 값) ~ 255(최대값)까지 입력가능하며, 단위는 분이다.

4.6.2 CAGE FAN OFF

- ① 시간변경 : 시간 데이터 입력 → **ENT** ② 현재 데이터 유지 : **ESC**

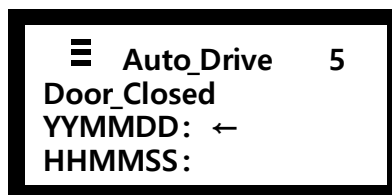
CAGE FAN OFF 시간은 5(기본 값) ~ 255(최대값)까지 입력가능하며, 단위는 분이다.

4.6.3 CURRENT TIME



표시 항목	내 용
DATE	년 . 월. 일(요일) 형식으로 표시
TIME	시(2 자리) : 분 (2 자리) : 초(2 자리) 형식으로 표시 (시 는 24 시간 형식으로 표시됨)

4.6.4 RTC SET & CHECK



1) CHANGE DATE

아래의 날짜 및 시간 입력 방법 참고

2) CHANGE TIME

아래의 날짜 및 시간 입력 방법 참고

3) RTC BATTERY CHECK

RTC 배터리 체크

• 날짜 및 시간 입력 방법

YYMMDD	날짜 정보를 년(2 자리) 월(2 자리) 일(2 자리)로 입력 후 ENT 키를 누른다 Ex) 2013 년 2 월 02 일 : 130502 날짜 변경이 필요 없는 ESC 키 입력 (현재 날짜 표시됨)
HHMMSS	시간 정보를 시(2 자리) 분(2 자리) 초(2 자리)로 입력 후 ENT 키를 누른다 Ex) 오후 6 시 36 분 25 초 : 183625

4.6.5 ANISTALL TIME

설정 항목	내 용
TIME(min)	안티스톨 인식 시간 입력(단위 : 초) 1 ~ 255 초까지 입력 가능



수동 운전 안티스톨 감지 시간 = 설정 값(초단위) x 10

즉, 설정 값이 60 인 경우 수동 운전 감지 시간 = 60 x 10 = 600 초

4.6.6 ANISTALL FUNC

① 설정변경 : 설정 데이터 선택 → **ENT** ② 현재 데이터 유지 : **ESC**

설정 항목	내 용
Disable	안티스톨 기능 사용 해제
HHT Timer	4.6.5 항목의 설정된 시간설정으로 안티스톨 검출
Automatic Timer	정격 속도, 운행거리에 따라 자동연산후 안티스톨 검출

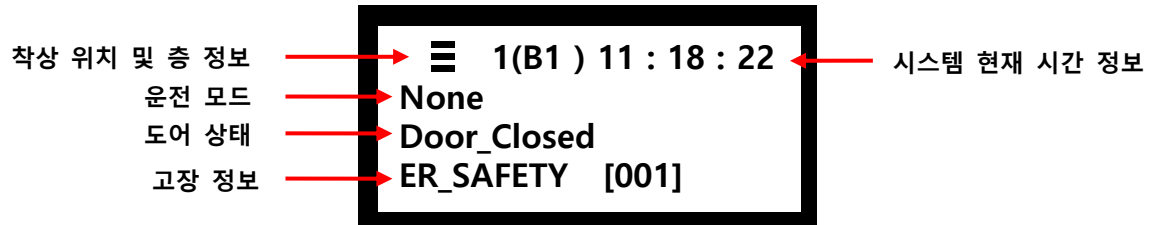
5. GT SERIES 고장 코드 분류 체계 및 고장 표시 방식

5.1 고장 코드 분류 체계

고장 코드 분류		내 용
중 고장 (고장 발생시 기동 불능)	1 ~ 20	안전회로 관련 고장
	21 ~ 40	인버터 관련 고장
	41 ~ 50	브레이크 관련 고장
	51 ~ 70	리미트 스위치 및 착상 센서 관련 고장
	71 ~ 80	통신 관련 고장
	81 ~ 90	도어 관련 고장
경 고장 (고장 회피 시도 또는 고장 정보 단순 백업)	91 ~ 100	인버터 및 도어 관련 고장
	101 ~ 110	리미트 스위치 및 도어 관련 고장
	111 ~ 120	통신 관련 고장
	121 ~ 130	도어 인버터 관련 고장
	131 ~ 140	기타 고장

5.2 고장 표시 방식

- 시스템에 정의되어 있는 모든 고장에 대하여 고장 명칭과 고장 코드를 동시에 표시함.
- 모든 고장 명칭은 첨두 문자 ER_ 로 시작되며, 고장 유형에 따라 최대 15 자의 문자로 표현된다.



표시 내용 설명	
착상 센서 상태	카 상부 착상 센서 동작 상태
현재 층 (인디케이터 표시 층)	1 : 절대 층
	B1 : 카 및 승장 인디케이터 표시 층
시간 정보	시 : 분 : 초
운전 모드	None : 중대 고장 발생으로 운전 모드 없음 (세부 운전 모드 표시 내용은 HHT 매뉴얼 참고)
도어 상태	도어 동작 상태 (세부 표시 내용은 HHT 매뉴얼 참고)
고장 명칭	현재 발생 중인 고장의 명칭 및 해당 고장의 코드 표시 다수개의 고장 발생 시 가장 우선 순위가 높은 고장을 표시함

6. GT SEIRES 고장 분석을 위한 입력 및 출력 신호 및 통신 데이터 정의

6.1 GPIO Data (하드웨어 입력 및 출력 포트의 상태)

(1): 동작 시 High, (0): 동작 시 Low

설 명	Input							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
INPUT_1	BKAC2(0)	BKAC1(0)	MC3(0)	MC2 (0)	INIT (1)	DN (1)	UP (1)	UDC (1)
INPUT_2	THS(1)	EQP(1)	EQS(1)	MTH(0)	BKCS(1)	BKBS(1)	BKAS(1)	P24V(1)
INPUT_3	SLD_M(1)	SLD_L(1)	FLR_CFM(1)	EEO(1)	NOR(1)	ELDERR(1)	ELDI(1)	RBKI(1)
INPUT_4	SA(0)	GS(1)	SA_GEAR(0)	DL(1)	UL(1)	DZ_L(1)	DZ_U(1)	SLD_U(1)
INPUT_5	DS(1)	BYPS_I(1)	DSC(1)	DZC(1)	UDFL(0)	GOV(0)	BUF(0)	ESTOP(0)
INPUT_6	PARK_M(1)	FMR_M(1)	FMR2(1)	RBL(1)	PDN(1)	PUP(1)	PINS(1)	CCS(0)
INPUT_7	BTS(0)	INT2A(0)	SP6	SP5	BKP2_CFM	SP3	SP2	SP1
INPUT_8	UCM_DETECT(1)	UCM_TEMP(1)	RUNA(1)	BKO(1)	ZSP(1)	DLS(0)	ULS(0)	INV_ERR(1)

설 명	Output							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
OUT_1	ELDO(1)	RBK(1)	DX(1)	BKB(1)	BKP(1)	BKA2(1)	BKA1(1)	MC2(1)
OUT_2	FMR_RT(1)	SP3	SP2	BKP2N(1)	SAFE(1)	FR2 (1)	RTN(1)	BUZ(1)
OUT_3								INV_RST(1)
OUT_4								
OUT_5								
OUT_6								
OUT_7								
OUT_8								

6.2 Inverter Data

설 명	INVERTER → CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_INV1	ANGLDCT	INITOK	FLRDIR	PTNOUT	RUNOPN	DEC3	DEC2	DEC1
Fr_INV2	SDSERR	MXFLRDN	MXFLRUP	INITFAIL	POSIERR	NOCALL	NEARSTP	INVERR
Fr_INV3		INVCOM	SUDSDCL	FLTDRV	DCLFLERR	WDT	ANTISTAL	SDSWRN
MAX_FLR	운전 최대 층							
DEC_FLR	감속 가능 층							
CUR_FLR	현재 층							
LOAD(%)	부하 율(%)							
SPEED	현재 주행 속도							
CURPOSI	절대 위치 정보(mm)							
MAX SPEED	카의 정격 최고 속도 (MPM)							
INV_ERR	인버터 에러							
S-CURVE	S-CURVE 시간 (단위 : 100ms)							
FR_INV17	가속도/10 (mm/s ² /10)							
FR_INV18				전기,기계각	Torque FFT 차수			
FR_INV19	ROPE_TM(1)		RUNA	BKO	ZSP	BUFTEST	INV_SP2	INV_SP1
FR_INV20	Torque FFT 결과							
FR_INV21	현재 주행 속도 Reference (%)							
FR_INV22	현재 주행 속도 Feedback (%)							
FR_INV23	토크 전류 Reference (%)							
FR_INV24	토크 전류 Feedback (%)							
FR_INV25	DC Link 전압 (%)							
FR_INV26	SMPS 수명 (Month)							
FR_INV27	콘덴서 수명 (Month)							
FR_INV28	Main 보드 수명 (Month)							
FR_INV29	Gate 보드 수명 (Month)							
FR_INV30	엔코더 수명 (Month)							
FR_INV31	Vane 길이 (mm)							
FR_INV32	Gate 보드 수명 Warning	Main 보드 수명 Warning	콘덴서수명 Warning	SMPS 수명 Warning	Vane 길이 Warning	속도편차 Warning	초기각 Warning	DC Link Warning

FR_INV33	-	-	-	-	-	-	부하보상 재설정	엔코더수명 Warning
FR_INV34	HOU	XAUTO	CPAUTO	INITIAL	RESET	READY	DOWN	UP
FR_INV35	DLS	ULS	FUSE	MCC	BKBS	BKAS	DZ	HOD
FR_INV36	SUS4	SUS3	SUS2	SUS1	SDS4	SDS3	SDS2	SDS1
FR_INV37	-	-	FAN	MCA	ERROR	BKO	ZSP	RUN
FR_INV38	-	-	-	-	-	-	-	-
FR_INV39	-	-	-	-	-	-	-	-
FR_INV40	-	-	-	-	-	-	-	-
FR_INV41	-	-	-	-	-	-	-	-
FR_INV42	-	-	-	-	-	-	-	-
FR_INV43	-	-	-	-	-	-	-	-

설 명	INVERTER ← CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_INV1	BRK_TST	ELD	INIT	RELEVEL	NEAR	CRTL	MANUAL	AUTO
To_INV2	NONSTOP	WDT	UPDN	MANDECL	HIGH	DN	UP	READY
To_INV3	PLDL2	INVCOM	OPCL	LOWSP	OVLD	FULL	LOAD50	LOAD30
CALL_FLR	주행 목적 층 정보							
TO_INV5	YEAR							
TO_INV6	MONTH							
TO_INV7	DAY							
TO_INV8	HOUR							
TO_INV9	MINUTE							
TO_INV10	SECOND							
TO_INV11	LOAD							
TO_INV12	ELDI	PLUL2	BRK_SLIP	-	LOAD			
TO_INV13	FLR_CFM	SLD_L	SLD_U	DN_RDY	UP_RDY	AUX_PWR		BUFTST
TO_INV14	NIGHT_HIGH	-	-	BKOP	RESCUE4	RESCUE3	RESCUE2	RESCUE1
TO_INV15	-	-	-	XAUTO	FUSE	MCC	XDZ	MC2
TO_INV16	-	-	-	-	-	-	-	INV_COM_CRC

6.3 Door Inverter Data

설 명	DOOR INVERTER → CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_DINV1	DCL(1)	DOL(1)	SE(1)	EE(1)	AUTO(1)	ONS(1)	DCB(1)	DOB(1)
Fr_DINV2	ON_DN	ON_UP	HNPS	CL_동작(1)	OP_동작(1)	INITOK(1)	Torque(1)	ERR(1)
Fr_DINV3						MODE		
Fr_DINV4	도어 인버터 과부하 발생 층							
Fr_DINV5	CL_DLDER							
Fr_DINV6								
Fr_DINV7	도어 인버터 에러 코드							
Fr_DINV8	도어 인버터 프로그램 버전							
Fr_DINV9	도어 현재 위치 (LOW)							
Fr_DINV10	도어 현재 위치 (HIGH)							
Fr_DINV11	도어 현재 주행 속도 (Reference)							
Fr_DINV12	도어 현재 주행 속도 (Feedback)							
Fr_DINV13								
Fr_DINV14								
Fr_DINV15								
Fr_DINV16								

설 명	DOOR INVERTER ← CONTROL SYSTEM							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_DINV1	FR1(1)	FMR(1)	LIGHT(1)	FAN(1)	RESET(1)	NUG(1)	CLX(1)	OPX(1)
To_DINV2	HEAVY DOOR 층 정보							
To_DINV3	현재 층 정보							
To_DINV4	CL_ER_CLR	ELD	INSP	BYPS_LP	HHT_ON	승장도어닫힘	카도어닫힘	카주행(1)
To_DINV5	HHT DATA							
To_DINV6								
To_DINV7								
To_DINV8								
To_DINV9	YEAR							
To_DINV10	MONTH							
To_DINV11	DAY							
To_DINV12	HOUR							
To_DINV13	MINUTE							
To_DINV14	SECOND							
To_DINV15								
To_DINV16								

6.4 COP Data

Description	COP Board → Control System							
Order of signal	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_COP1			LD110(1)	LD100(1)	LD70(1)	LD30(1)	DCB(1)	DOB(1)
Fr_COP2	EACH(1)	ODD(1)	EVEN(1)	MOVE(1)	ATTPASS (1)	ATTDN(1)	ATTUP(1)	ATT(1)
Fr_COP3			FR2(1)	INS(1)	DCS(1)	FR1(1)	LHPWR(1)	CDKEY(1)
Fr_COP4								
Fr_COP5								
Fr_COP6								
Fr_COP7								
Fr_COP8	COP 프로그램 버전							

Description	Control System → COP Board							
Order of signal	8	7	6	5	4	3	2	1
To_COP1	DST	CHIME	BUZZER	DFD	DN	UP	DCBL	DOBL
To_COP2		VCANCEL	VRDOOR	VFDOOR	VCL	VOP	VUPDN	VFLST
To_COP3					VEQ	VFIRE	VOVLD	VFAULT
To_COP4	VFLOOR 1st (ASCII Code)							
To_COP5	VFLOOR 2nd(ASCII Code)							
To_COP6	VFLOOR 3rd(ASCII Code)							
To_COP7	V_VIP(1)			V_SAFE(1)		J_CHIME(1)	J_BZ(1)	
To_COP8								

7. HHT 를 이용한 GT SERIES 고장 분석 방법

- GT 시스템은 최대 3270 개의 고장 정보의 저장이 가능하다.
- 고장 발생 순간의 실시간 입출력 데이터 및 해당 고장 해제 순간의 실시간 입출력 데이터도 시스템 내부 메모리에 저장된다.

7.1 HHT 고장 분석 메뉴(Fault Analysis) 구성

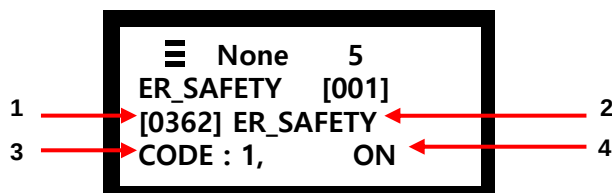
HHT 의 FAULT ANALYSIS 메뉴는 아래와 같이 구성되어 있다.

Fault Analysis		Contents
1. FAULT HISTORY	[1] VIEW ALL	시스템 메모리에 저장되어있는 전체 고장 정보 순차적 표시 (최근에 발생한 고장 정보 순으로 표시됨)
	[2] SPECIFIC DATE	특정 일자(년/월/일)별 고장 정보 조회
	[3] STATISTICS	년/월/일 별 총 고장 발생 개수 분석 (통계)
2. RESET HISTORY	[1] VIEW ALL	시스템 메모리에 저장되어있는 전체 리셋 및 전원 ON/OFF 정보 순차적 표시
	[2] SPECIFIC DATE	특정 일자(년/월/일)별 시스템 리셋 및 전원 ON/FF 정보 조회
	[3] STATISTICS	년/월/일 별 총 리셋 이벤트 발생 개수 분석 (통계)
3. UCM ERROR RESET		개문 발차(UCM : Unintended Car Movement) 에러 리셋
4. FAULT RESET		현재까지 기록된 모든 에러 데이터를 삭제
5. ANTISTALL RESET		주행가능시간을 초과한 ANTISTALL 에러 리셋
6. BKS ERROR RESET		(이스라엘) 브레이크 에러 리셋
7. HOIST SAFE RESET		승강로, 피트 작업 완료 후 정상운행시 입력

7.2 HHT 고장 분석 메뉴(Fault Analysis) 사용 방법

7.2.1 Fault History

1) View ALL 메뉴

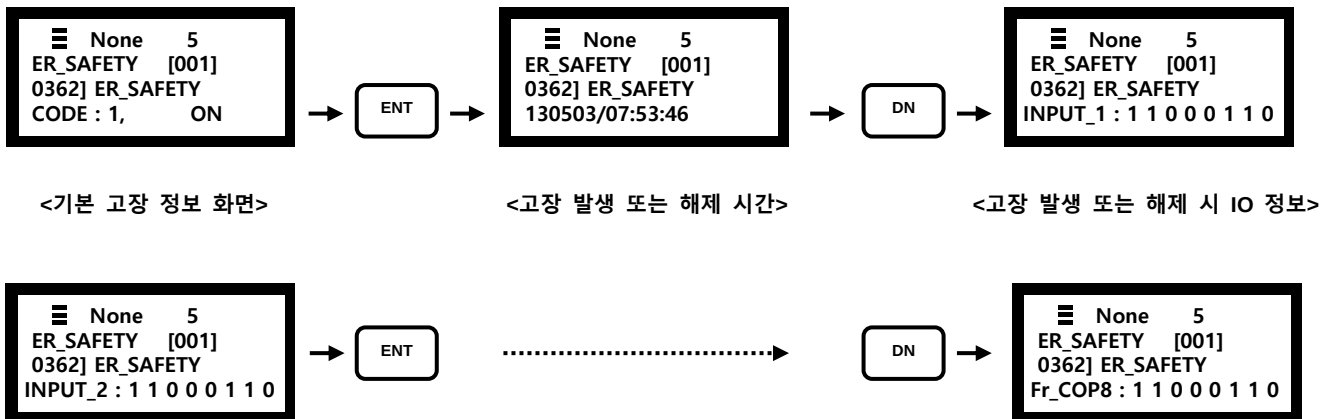


1	고장 인덱스(누적 개수)	- 고장 발생 순서 인덱스 (숫자가 높을수록 최근 발생한 고장) - 최대 3270 개까지 저장가능 (1 ~ 3270 개까지 표현)
2	고장 이름	발생/해제된 고장 정보의 명칭 (최대 14 자리의 문자로 표현)
3	고장 코드	발생/해제된 고장 정보의 고유 코드 (3 자리의 10 진수로 표현)
4	고장 상태(발생/해제)	고장 상태 정보 (ON : 고장 발생, OFF : 고장 해제)

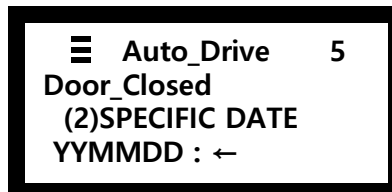
- 최초 표시 화면에서 DN 키를 누를 때마다 메모리에 누적된 고장 정보(최대 3270 개)가 순차적으로 표현된다.
- 메뉴 실행 시 화면에 최초로 표시되는 고장이 가장 최근에 발생/해제된 고장이다.

<세부 고장 데이터 분석>

- ① 기본 고장 정보 표시 화면에서 ENT 키를 누르면 해당 고장의 발생/해제 시간 및 고장 발생/해제 시점의 입력/출력 신호, 각종 CAN 통신 데이터 및 운전 모드 정보 등을 확인할 수 있다.
- ② 세부 고장 정보 표시 화면에서 DN 키를 누르면 INPUT, OUTPUT, CAN 데이터가 차례로 표시됨.
- ③ 세부 고장 정보 표시 화면에서 ESC 키를 누르면 기본 고장 정보 화면으로 복귀됨.



2) Specific Date 메뉴



위의 화면에 고장 정보의 조회를 원하는 날짜를 년(2 자리) 월(2 자리) 일(2 자리) 순으로 입력하면 해당 날짜의 고장 발생 및 해제 내역이 순차적으로 표시된다.

<고장 분석 날짜 입력 방법>

EX) 2013 년 4 월 30 일 : 130430 입력 후 ENT 키 누름

시스템 메모리에 누적된 고장 정보의 양이 많을 경우 4~5 초 정도의 시간이 소요됨

<참고사항>

- ① 최초 실행 화면의 셋째 줄에 표시되는 인덱스 값은 해당 일자에 발생된 총 고장 개수를 의미한다.
- ② 최초 표시 화면에서 DN 키를 누를 때마다 해당 일자에 발생/해제된 순차적으로 표현된다.
- ③ 기본 고장 정보 표시 화면에서 ENT 키를 누르면 해당 고장 정보의 세부 데이터 정보가 표현된다. (세부 고장 정보 분석 방법은 VIEW ALL 메뉴와 동일함)

- ④ 입력된 특정 일자에 해당하는 고장 정보가 없는 경우에는 "NO DATA !" 메시지가 1.5 간 표시된 후 FAULT HISTORY 초기화면으로 자동 전환된다.

3) Statistics Menu



- ① 메뉴 초기 실행 시 시스템 메모리에 기억된 전체 고장 정보를 분석하여 각 년도 별 총 고장 개수를 표시함
- ② 년도에서 ENT 키 입력 시 해당 년도의 월별 총 고장 개수가 표시됨
- ③ 월에서 ENT 키 입력 시 해당 년도의 일별 총 고장 개수가 표시됨

<고장 통계 정보 활용 방법>

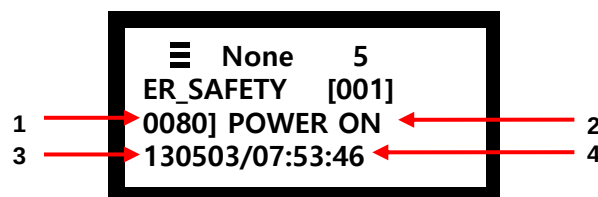
통계 정보에서 분석된 날짜 별 세부 고장 내역은 SPECIFIC DATE 메뉴를 이용하여 해당 날짜의 세부 고장 내역 확인

7.2.2 RESET HISTORY

1) View All 메뉴

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW ALL	- 시스템 메모리에 저장되어 있는 전체 리셋 및 전원 ON/OFF 정보 순차적 표시 - 최대 512 개까지 저장가능 (1 ~ 512 개까지 표현)
(2) SPECIFIC DATE	특정 일자(년/월/일)별 시스템 리셋 정보 조회
(3) STATISTICS	년/월/일 별 총 리셋 이벤트 발생 개수 분석(고장 통계)

이벤트 유형	설 명
POWER OFF	시스템 전원 OFF
POWER ON	시스템 전원 ON
BUTTON RST	리셋 버튼 동작에 의한 시스템 리셋 발생
SOFT RST	소프트웨어 업그레이드에 따른 시스템 리셋 발생
WDOG RST	Watch-Dog 리셋 발생
LVD RST	저 전압(Low Voltage) 리셋 발생
JTAG RST	JTAG 리셋 발생



1	인덱스(누적 개수)	- 리셋 이벤트 발생 순서 인덱스 (숫자가 높을수록 최근 발생한 이벤트) - 최대 512 개까지 저장가능 (1 ~ 5120 개까지 표현)
2	이벤트 이름	발생된 이벤트의 명칭(앞 페이지의 이벤트 유형 참고)
3	이벤트 발생 일자/시간	해당 이벤트 발생 일자 및 시간 정보 년(2) 월(2) 일(2) / 시(2) : 분(2) : 초(2)



2) Specific Date

FAULT HISTORY 메뉴와 키 조작법 동일함.

3) Statistics

FAULT HISTORY 메뉴와 키 조작법 동일함.

8. Error table (Code 1~153)

8.1 에러 확인 전 공통 점검사항

- ① Control Panel Mainboard 에 HHT 연결
- ② HHT 화면을 확인
- ③ HHT 의 **1. Fault History** 에서 Error 창 확인 (Refer to 7.2 How to Use HHT for Analysis Error)

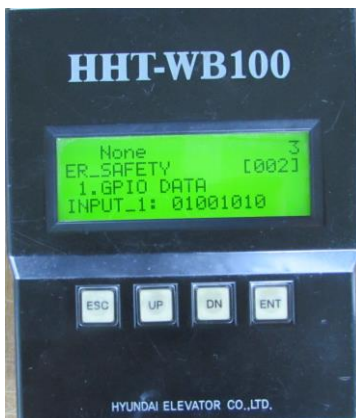


를 이용하여 아래와 같은 순서로 이동한다.

[2] SYSTEM MENU

- 2. Information View
- 2. Fault Analysis
- 1. Fault History
- (1) View All
- Error 확인

- ④ HHT 의 **1.GPIO Data** 에서 각 에러 별 GPIO Data 확인



* **6.1 GPIO Data (Hardware INPUT/OUTPUT Port Status)** 및 **Appendix.A 주요 에러 확인**을 참고하시오)



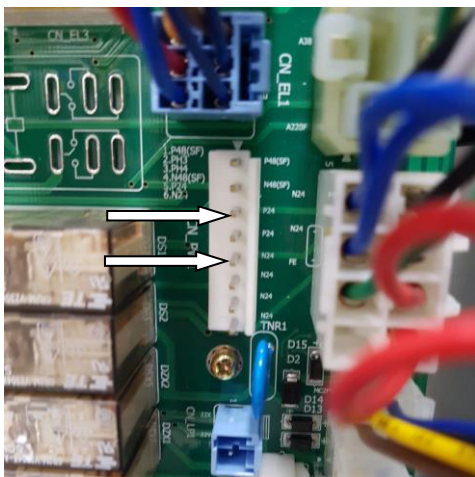
를 이용하여 아래와 같은 순서로 이동한다.

[2] SYSTEM MENU

- 2. Information View
- 1. I/O Sign
- 1. GPIO Data

* 00000000 : DC24V 차단

- ⑤ CPCON Board 에서 DC24V 입력단 확인



8.2 고장 설명 및 점검 항목



중요

상세한 트러블슈팅을 위하여 "9. 주요 에러 확인"을 참고하시기 바랍니다.



고장 코드	내 용	
1	고장 이름(LCD 표시)	ER_P24V_OFF
	고장 감지 조건	24V 전원 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 50ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태 에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	전기도면 COL. 5 참고하여 PS1 의 AC220V 입력(A220F, B220) 및 DC24V(P24) 출력 전압 점검
2	고장 이름(LCD 표시)	ER_SAFETY
	고장 감지 조건	안전 회로 확인 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태 에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	HHT Fault Analysis 메뉴 이용하여 안전 회로 차단 위치 확인(고장 코드 7 ~ 10 발생 내역 조회) 전기도면 COL. 0A~0K 혹은 COL. 8,9,12,31,52 참고하여 안전 회로 점검
3	고장 이름(LCD 표시)	ER_UCM
	고장 감지 조건	자동운전 정착상 정지 및 도어 개방 상태에서 도어존 이탈 (감지 조건 유지 시간 : 50 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 기동 불능 시스템 리셋 및 전원 리셋하여도 기동 불능 상태 유지함
	점검 항목	보수 요원 점검 확인 후 HHT UCM ERROR RESET 메뉴 이용한 매뉴얼 해제 전기도면 COL. 0A~0K 혹은 COL. 8,9,12,31,52 참고하여 안전 회로 점검 HHT Fault Analysis 메뉴 이용하여 고장 발생 순간의 입출력 신호 상태 확인(ZSP, MC2, BKAS, BKBS, DZ, DZ_2 등)
4	고장 이름(LCD 표시)	ER_CAR_SLIP
	고장 감지 조건	자동운전 정착상 정지 및 도어 닫힘 상태에서 도어존 이탈 (감지 조건 유지 시간 : 50 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 후 근접 층 착상 시도함
	점검 항목	전기도면 COL. 0A~0K 혹은 COL. 8,9,12,31,52 참고하여 안전 회로 점검 HHT Fault Analysis 메뉴 이용하여 고장 발생 순간의 입출력 신호 상태 확인(ZSP, MC2, BKAS, BKBS, DZ 등)
5	고장 이름(LCD 표시)	ER_MC2_OFF
	고장 감지 조건	MC2 ON 출력 후 일정 시간 동안 MC2 동작 확인 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 400 ms)
	고장 감지시 제어 동작	MC2 OFF 출력 동일 에러 3 회 연속 발생시 기능 불능 상태 유지함
	점검 항목	전기도면 COL. 8 참고하여 MC2 A1, A2 단자의 다이오드, 저항 및 콘덴서 소손 여부 확인 MC2 동작 확인 접점 상태 및 결선 확인
6	고장 이름(LCD 표시)	ER_MC2_ON
	고장 감지 조건	MC2 출력 OFF 상태에서 MC2 동작 확인 신호 감지 (감지 조건 유지 시간 : 3.5 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	전기도면 COL. 8 참고하여 MC2 A1, A2 단자의 다이오드, 저항 및 콘덴서 소손 여부 확인 MC2 동작 확인 접점 상태 및 결선 확인
7	고장 이름(LCD 표시)	ER_ESTOP_SW
	고장 감지 조건	CP ESTOP 스위치 동작에 의한 안전 회로 차단 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태 에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	안전 회로 차단 위치 확인용. 전기도면 COL. 12 참고하여 ESTOP 스위치 동작 상태 및 결선 점검

8	고장 이름(LCD 표시)	ER_PIT_BUF_SW
	고장 감지 조건	PIT 스위치 동작에 의한 안전 회로 차단 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	안전 회로 차단 위치 확인용. 전기도면 COL. 52 참고하여 PIT의 버퍼 스위치 동작 상태 및 결선 점검
9	고장 이름(LCD 표시)	ER_GOV
	고장 감지 조건	가버너 스위치 동작에 의한 안전 회로 차단 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	안전 회로 차단 위치 확인용. 전기도면 COL. 9 참고하여 가버너 스위치 동작 상태 및 결선 점검
10	고장 이름(LCD 표시)	ER_FINAL_LIMIT
	고장 감지 조건	최상,하층 파이널 리미트 스위치 동작에 의한 안전 회로 차단 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	안전 회로 차단 위치 확인용. 전기도면 COL. 31 참고하여 최상층 파이널 스위치 동작 상태 및 결선 점검
11		
12	고장 이름(LCD 표시)	ER_DS1,2_JAM
	고장 감지 조건	자동상태로 정지 대기중일때 DS1, DS2 릴레이 용착 검출 (감지 조건 유지 시간 : 500 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	전기도면 COL.8, 16 참고하여 DS1,DS2 릴레이 상태 및 결선 점검
13	고장 이름(LCD 표시)	ER_DZX1,2_JAM
	고장 감지 조건	자동상태로 정지 대기중일때 DZX1, DZX2 릴레이 용착 검출 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	전기도면 COL. 8,16 참고하여 DZX1,DZX2 릴레이 상태 및 결선 점검
14	고장 이름(LCD 표시)	ER_MC1/MC3_OFF
	고장 감지 조건	MC2 ON 출력 후 일정 시간 동안 MC3 동작 확인 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 400 ms) 해외에서 MC2에 추가로 MC3 취부를 요구하는 경우, 국내는 N/A
	고장 감지시 제어 동작	MC2 OFF 출력 동일 에러 10 회 연속 발생시 기능 불능 상태 유지함
	점검 항목	전기도면 COL. 8 참고하여 MC3 A1, A2 단자의 다이오드, 저항 및 콘덴서 소손 여부 확인 MC3 동작 확인 접점 상태 및 결선 확인

15	고장 이름(LCD 표시)	ER_MC1/MC3_ON
	고장 감지 조건	MC2 출력 OFF 상태에서 MC3 동작 확인 신호 감지 (감지 조건 유지 시간 : 3.5 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	전기도면 COL. 8 참고하여 MC3 A1, A2 단자의 다이오드, 저항 및 콘덴서 소손 여부 확인 MC3 동작 확인 접점 상태 및 결선 확인
16	고장 이름(LCD 표시)	ER_ETS_ACT
	고장 감지 조건	ETS 동작 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	EXT_IO : ID7 번 보드 ETS 결선 확인 ETS 보드 동작 확인
17	고장 이름(LCD 표시)	ER_ETS_FAIL
	고장 감지 조건	ETS 동작 FAIL (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	EXT_IO : ID7 번 보드 ETS 결선 확인 ETS 보드 동작 확인
18	고장 이름(LCD 표시)	ER_ETS_COM_ERR
	고장 감지 조건	ETS 신호 결선된 EX_IO ID7 보드와 통신 불능 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	EXT_IO : ID7 번 보드의 결선 및 상태 확인 ETS 보드 동작 확인
19	고장 이름(LCD 표시)	ER_ELD_MC_ON
	고장 감지 조건	ELD 컨택터 에러 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms) – 중국내 해당사항(국내 N/A)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	전기도면 COL. 1 참고하여 결선 및 ELD 컨택터 상태 확인
20	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKS_OFF_HHT, ER_BKS_ON_HHT
	고장 감지 조건	브레이크 개방확인 스위치(BKAS,BKBS)가 출발시 미동작 또는 정지시 용착되어 기동불능 상태 – 이스라엘 해당사항 (국내 N/A)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	전기도면 COL.7 참고하여 브레이크 동작 상태 및 개방확인스위치(BKAS,BKBS) 동작 상태 확인 [2]SYSTEM MENU / 2.INFORMATION VIEW / 2.FAULT ANALYSIS / 6.BKS ERROR RESET 으로 에러 해제
21	고장 이름(LCD 표시)	ER_INV_COM
	고장 감지 조건	메인 인버터 프로그램 다운 (감지 조건 유지 시간 : 500 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태 에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 Fr_INV3 의 WDT 비트 변화 상태 확인 보드 리셋 및 메인보드 교체

22	고장 이름(LCD 표시)	ER_INVERTER
	고장 감지 조건	메인 인버터 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 50 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시: 비상 정지 정지 상태 에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 Fr_INV2 의 INVERR 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU/ 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
23	고장 이름(LCD 표시)	ER_ZSP_OFF
	고장 감지 조건	정지 및 브레이크 닫힘 상태에서 영속도 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_8 의 ZSP 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
24	고장 이름(LCD 표시)	ER_ZSP_ON
	고장 감지 조건	주행 명령 출력 및 브레이크 개방 상태에서 영속도 신호 유지됨 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_8 의 ZSP 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
25	고장 이름(LCD 표시)	ER_ANTISTALL
	고장 감지 조건	예상 주행 시간 초과 후에도 감속 신호 없는 경우(감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 후 착상 존 벗어난 경우 근접 층 복귀 운전 시도함
	점검 항목	최상층 강제 감속 센서(FLR_CFM, SLD_U) 및 최하층 강제 감속 센서(FLR_CFM, SLD_L) 동작 상태 확인 기계적 끼임 상태 확인 [2]SYSTEM MENU / 3.DATA SETUP / 6.TIMER DATA / 5.ANTISTALL TIME 설정 확인
26	고장 이름(LCD 표시)	ER_SPD_PTN_ON
	고장 감지 조건	정지 및 브레이크 닫힘 상태에서 속도 패턴 신호 검 출 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 Fr_INV1 의 PTNOUT 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU/ 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
27	고장 이름(LCD 표시)	ER_SPD_PTN_OFF
	고장 감지 조건	주행 명령 출력 및 브레이크 개방 상태에서 속도 패턴 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 Fr_INV1 의 PTNOUT 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU/ 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
28	고장 이름(LCD 표시)	ER_RUNA_ON
	고장 감지 조건	정지 및 브레이크 닫힘 상태에서 인버터 RUN 신호 검출 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_8 의 RUNA 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU/ 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인

29	고장 이름(LCD 표시)	ER_RUNA OFF
	고장 감지 조건	주행 명령 출력 및 브레이크 개방 상태에서 인버터 RUN 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_8 의 RUNA 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
30	고장 이름(LCD 표시)	ER_CREEP
	고장 감지 조건	감속 운전중 일정 시간 이상 착상 못함 (감지 조건 유지 시간 : 20 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 후 근접 층 착상 시도함
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_4 의 DZ, DZ_2, UL, DL 비트 상태 확인 카 상부 착상 센서 동작 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
31	고장 이름(LCD 표시)	ER_INITIAL
	고장 감지 조건	전고 측정 실패 (감지 조건 유지 시간 : 500ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 Fr_INV1 의 INITOK 비트 상태 확인 HHT Fault Analysis 메뉴 이용하여 전고 측정 실패 원인 분석(고장 코드 32 ~ 35 발생 내역 조회) HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
32	고장 이름(LCD 표시)	ER_DZ_OVER
	고장 감지 조건	전고 측정 후 도어존 개수 초과 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 500ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT [1] INVERTER MENU / 2.PROGRAM / 1.CONTROL / 11. MAX FLOOR 설정 확인 카 상부 착상 센서 동작 상태 확인
33	고장 이름(LCD 표시)	ER_DZ_SHORTAGE
	고장 감지 조건	전고 측정 후 도어존 개수부족 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 500 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT [1] INVERTER MENU / 2.PROGRAM / 1.CONTROL / 11. MAX FLOOR 설정 확인 카 상부 착상 센서 동작 상태 확인
34	고장 이름(LCD 표시)	ER_DECL_SW1
	고장 감지 조건	전고 측정 후 강제 감속 센서 개수 초과 또는 부족 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT [1] INVERTER MENU / 2.PROGRAM / 1.CONTROL / 11. MAX FLOOR 설정 확인 최상층 강제 감속 센서(FLR_CFM, SLD_U) 및 최하층 강제 감속 센서(FLR_CFM, SLD_L) 동작 상태 확인
35	고장 이름(LCD 표시)	ER_DECL_SW2
	고장 감지 조건	전고 측정 후 강제 감속 센서 200mm 초과 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT [1] INVERTER MENU / 2.PROGRAM / 1.CONTROL / 11. MAX FLOOR 설정 확인 최상층 강제 감속 센서(FLR_CFM, SLD_U) 및 최하층 강제 감속 센서(FLR_CFM, SLD_L) 설치 위치 확인

36	고장 이름(LCD 표시)	ER_RELEVEL
	고장 감지 조건	리레벨 운전 중 도어 존(DZ) 벗어남 (감지 조건 유지 시간 : 200 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소 비상 정지 후 카 도어 Close 및 근접 층 복귀 운전 수행
	점검 항목	카 상부 착상 센서 설치 위치 및 동작 상태 점검 HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
37	고장 이름(LCD 표시)	ER_RELEVEL2
	고장 감지 조건	도어존 구간에서 리레벨 운전 상태 10 초 이상 유지됨 (감지 조건 유지 시간 : 10 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	카 상부 착상 센서 설치 위치 및 동작 상태 점검 HHT [1] INVERTER MENU/ 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
38	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
39	고장 이름(LCD 표시)	HOIST SAFETY
	고장 감지 조건	한국 신개정검사기준 설정 후 자동운전 상태에서 해치도어 개방한 경우 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	부저동작, 자동운전 불능 상태 유지. E-STOP 스위치 OFF 또는 점검운전시 부저 OFF. 카상부 또는 피트점검운전 가능
	점검 항목	해치도어 접점 상태 확인. 점검운전 절차 확인. 점검 완료후 HHT 의 2.FAULT ANALYSIS 의 7.HOIST SAFE RESET 에서 ENTER 입력할 것.
40	고장 이름(LCD 표시)	DISABLE_AUTO
	고장 감지 조건	한국 신개정검사기준 설정 후 카상부 또는 피트 점검운전을 마치고 해치도어 개방상태에서 자동운전으로 전환한 경우 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	부저동작, 자동운전 불능 상태 유지
	점검 항목	해치도어 접점 상태 확인. 점검운전 절차 확인. 점검 완료후 HHT 의 2.FAULT ANALYSIS 의 7.HOIST SAFE RESET 에서 ENTER 입력할 것.
41	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKA_ON
	고장 감지 조건	브레이크 출력 없는 상태 또는 정지 대기중 브레이크 컨택터 BKA1,BKA2 개방 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	브레이크 닫힘 출력 및 MC2 OFF 출력, 기동 불능 상태 유지
	점검 항목	전기도면 COL 8 참고하여 BKA1,BKA2 A1, A2 단자의 다이오드 소손 여부 확인 BKA1,BKA2 동작 확인 접점 상태 및 결선 확인
42	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKA_OFF
	고장 감지 조건	브레이크 개방 출력 후 브레이크 컨택터 BKA1,BKA2 개방 신호 입력 안됨 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	브레이크 닫힘 출력 및 MC2 OFF 출력, 기동 불능 동일 에러 3 회 연속 발생시 기능 불능 상태 유지함
	점검 항목	전기도면 COL 8 참고하여 BKA1,BKA2 A1, A2 단자의 다이오드 소손 여부 확인 BKA1,BKA2 동작 확인 접점 상태 및 결선 확인

43	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKO_ON
	고장 감지 조건	주행 명령 없는 상태에서 메인 인버터 브레이크 개방 출력 발생 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	브레이크 닫힘 출력 및 MC2 OFF 출력, 기동 불능 상태 유지
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_8 의 BKO 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
44	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKS_ON
	고장 감지 조건	브레이크 출력 없는 상태에서 브레이크 개방 확인 스위치 동작 신호(BKAS,BKBS) 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	브레이크 닫힘 출력 및 MC2 OFF 출력, 기동 불능 상태 유지
	점검 항목	전기도면 COL. 7 참고하여 브레이크 개방 확인 스위치(BKAS,BKBS) 동작 상태 및 결선 상태 확인
45	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKO_OFF
	고장 감지 조건	주행 명령 출력 후 메인 인버터로부터 브레이크 개방 출력 없음 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_8 의 BKO 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
46	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKS_OFF
	고장 감지 조건	브레이크 개방 출력 후 개방 확인 스위치 동작 신호(BKAS,BKBS) 없음 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동) 동일 에러 3 회 연속 발생시 기능 불능 상태 유지함
	점검 항목	전기도면 COL. 7 참고하여 브레이크 개방 확인 스위치(BKAS,BKBS) 동작 상태 및 결선 상태 확인
47	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKO_ON2
	고장 감지 조건	수동운전 감속 지령 출력후에도 메인 인버터 브레이크 개방 출력 유지됨 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_8 의 BKO 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
48	고장 이름(LCD 표시)	ER_RBKI_OFF
	고장 감지 조건	보조 브레이크 개방 출력 후 보조브레이크 개방 확인 신호 입력 안됨(감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	전기도면 COL. 23 참고하여 RBKI 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
49	고장 이름(LCD 표시)	ER_RBKI_ON
	고장 감지 조건	보조 브레이크 개방 출력 없는 상태에서 보조브레이크 개방 확인 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	메인 브레이크 및 보조 브레이크 닫힘 출력 및 MC2 OFF 출력, 기동 불능 상태 유지
	점검 항목	전기도면 COL. 23 참고하여 RBKI 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인

50	고장 이름(LCD 표시)	ER_BRAKE_CTRL
	고장 감지 조건	제어반에서 브레이크개방 출력이 없음에도 BKO 입력신호가 ON 된 경우 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_8 의 BKO 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 3.ERROR 항목 확인
51	고장 이름(LCD 표시)	ER_ULS&DLS_ON
	고장 감지 조건	최상층 및 최하층 리미트 센서 신호 동시 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	전기도면 COL.34 를 참고할 것. 최상층 강제 감속 센서(FLR_CFM, SLD_U) 및 최하층 강제 감속 센서(FLR_CFM, SLD_L) 동작 상태 확인
52	고장 이름(LCD 표시)	ER_ULS_RUN_UP
	고장 감지 조건	자동 운전 상승 방향 주행 중 최상층 정착상 위치를 넘어 상승됨 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소 및 하강 방향 근접층 착상 시도
	점검 항목	전기도면 COL.34 를 참고할 것. 최상층 강제 감속 센서(FLR_CFM, SLD_U) 동작 상태, 위치 확인
53	고장 이름(LCD 표시)	ER_DLS_RUN_DN
	고장 감지 조건	자동 운전 하강 방향 주행 중 최하층 정착상 위치를 넘어 하강됨 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소 및 상승 방향 근접층 착상 시도
	점검 항목	전기도면 COL.34 를 참고할 것. 최하층 강제 감속 센서(FLR_CFM, SLD_L) 동작 상태, 위치 확인
54	고장 이름(LCD 표시)	ER_SLD_L/SLD_U
	고장 감지 조건	강제 감속 센서 SLD_L 과 SLD_U 가 동시에 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	자동운전 불능, 수동운전 가능
	점검 항목	전기도면 COL.34 를 참고할 것. 최상층 강제 감속 센서(SLD_U) 및 최하층 강제 감속 센서(SLD_L) 동작 상태 확인
55	고장 이름(LCD 표시)	ER_TOP_FLOOR
	고장 감지 조건	최상층에서 강제 감속 센서 SLD_U 신호가 없고, SLD_L 이 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	자동운전 불능, 수동운전 가능
	점검 항목	전기도면 COL.34 를 참고할 것. 최상층 강제 감속 센서(SLD_U) 및 최하층 강제 감속 센서(SLD_L) 동작 상태 확인
56	고장 이름(LCD 표시)	ER_DECL_SENSOR
	고장 감지 조건	강제 감속 센서 FLR_CFM, SLD_U, SLD_L 이 모두 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	자동운전 불능, 수동운전 가능
	점검 항목	전기도면 COL.34 를 참고할 것. 최상,최하층 센서(FLR_CFM)와 강제 감속 센서(SLD_U, SLD_L) 동작 상태 확인

57	고장 이름(LCD 표시)	ER_BOT_FLOOR
	고장 감지 조건	최하층에서 강제 감속 센서 SLD_L 신호가 없고, SLD_U 가 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	자동운전 불능, 수동운전 가능
	점검 항목	전기도면 COL34 를 참고할 것. 최상층 강제 감속 센서(SLD_U) 및 최하층 강제 감속 센서(SLD_L) 동작 상태 확인
58	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
59	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
60	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
61	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
62	고장 이름(LCD 표시)	GOV_TRIP_CTRL (품질부서 테스트 전용)
	고장 감지 조건	GOV_TRIP_TEST 설정 속도 도달시 (감지 조건 유지 시간 : 50 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상정지
	점검 항목	품질부서의 GOVERNOR 테스트를 위한 에러
63	고장 이름(LCD 표시)	ER_UL&DL_OFF
	고장 감지 조건	착상 센서 DZ 신호는 있으나, UL 및 DL 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능, 전고 측정 운전 불가)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_4 의 DZ, DL, UL 비트 상태 확인 착상 센서 동작 상태 확인

64	고장 이름(LCD 표시)	ER_DZ
	고장 감지 조건	착상 센서 UL 및 DL 신호는 있으나, DZ 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능, 전고 측정 운전 불가)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_4 의 DZ, DL, UL 비트 상태 확인 착상 센서 동작 상태 확인
65	고장 이름(LCD 표시)	ER_COMPEN_SW
	고장 감지 조건	CCS 스위치 동작 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA INPUT_6 의 CCS 비트 상태 확인 CCS 스위치 상태 확인
66	고장 이름(LCD 표시)	ER_COUNTER_OVR
	고장 감지 조건	강제감속 센서(FLR_CFM, SLD_U, SLD_L) 이상 5 회 반복 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	전기도면 COL.34 를 참고할 것. 최상,최하층 센서(FLR_CFM)와 강제 감속 센서(SLD_U, SLD_L) 동작 상태 확인
67	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKP2_CFM
	고장 감지 조건	브레이크 개방-유지 전환 신호 (BKP2) 출력 후 확인 신호 BKP2_CFM 입력 없음 (감지 조건 유지 시간 : 500ms) ** ROPE TYPE MOTOR[GT-R 기종] 적용시에만 해당 **
	고장 감지시 제어 동작	비상정지 (MANUAL DRIVE 로 수동운전중) 기동불능 (자동운전중 [110] ER_BKP2_OFF 10 회 발생시 최기층 정지 후)
	점검 항목	전기도면 COL.206, COL.21 을 참고하여 R_VCON 보드와 CPCON 보드간 DBKP2 와 BKP2_CFM 의 결선 확인
68	고장 이름(LCD 표시)	ER_CLOSE_DLD
	고장 감지 조건	고정형 멀티빔이 적용되는 현장에서 도어 닫는중 SILL 의 이물질 등으로 인해 인버터의 과전류가 감지된 경우 도어 닫기 10 회 반복후 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(도어 FULL OPEN 되고 - DCB 버튼 누르면 에러 해제 후 CLOSE 재시도)
	점검 항목	SILL 이물질 확인 도어 닫을 때 HHT I/O SIGNAL 메뉴를 이용해 DINV Can DATA 의 CL_DLDER 비트 상태 확인
69	고장 이름(LCD 표시)	ER_SAFETY_JUMP
	고장 감지 조건	자동운전 정지상태에서 MU/MD 신호 입력 (감지 조건 유지 시간 : 500ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA INPUT_1 의 UP/DN 비트 상태 확인
70	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	

71	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV_COMM
	고장 감지 조건	도어 인버터 통신 이상 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	메인 보드 CAR CAN 통신 상태 LED(LED65, LED66) 동작 확인 (정상인 경우 매우 짧은 주기로 깜박거림) CN17 커넥터 CAN 통신선(H, L) 연결 상태 점검 도어 인버터 동작 상태 및 통신선 연결 상태 점검
72	고장 이름(LCD 표시)	ER_COP_COMM
	고장 감지 조건	COP 보드 통신 이상 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	메인 보드 CAR CAN 통신 상태 LED(LED65, LED66) 동작 확인 (정상인 경우 매우 짧은 주기로 깜박거림) CN17 커넥터 CAN 통신선(H, L) 연결 상태 점검 COP 보드 동작 상태 및 통신선 연결 상태 점검
73	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV_ENCFLT
	고장 감지 조건	도어 인버터(CTC) 엔코더 이상 (감지 조건 유지 시간 : 500ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	도어 인버터 및 엔코더 상태 확인
74	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV_INIT
	고장 감지 조건	도어 인버터 초기화 이상 (감지 조건 유지 시간 : 500ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	도어 인버터 상태 확인
75	고장 이름(LCD 표시)	ER_AUTO_CTRL
	고장 감지 조건	자동운전 상태에서 콜등록후 도어가 닫혔으나 출발하지 못함 (감지 조건 유지 시간 : 20sec)
	고장 감지시 제어 동작	에러 발생후 기 등록된 콜과 방향성 유지하면서 자동으로 도어 OPEN-CLOSE 후 정상운전
	점검 항목	메인 인버터 상태 점검. 도어 상태 점검
76	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
77	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	

78	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
79	고장 이름(LCD 표시)	ER_DR_LOCK_OFF
	고장 감지 조건	도어 LOCKING DEVICE 출력후 device 개방 신호 입력 안됨 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동불능
	점검 항목	EXT_IO : ID2 번 보드 locking device 결선 확인
80	고장 이름(LCD 표시)	ER_DR_LOCK_ON
	고장 감지 조건	도어 LOCKING DEVICE 출력 없는 상태에서 device 개방 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동불능
	점검 항목	EXT_IO : ID2 번 보드 locking device 결선 확인
81	고장 이름(LCD 표시)	ER_GATE_OPEN
	고장 감지 조건	주행중 카 도어 열림 (감지 조건 유지 시간 : 50 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_4 의 GS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 33 참고하여 카도어 인터록 스위치 점접 점검
82	고장 이름(LCD 표시)	ER_HATCH_OPEN
	고장 감지 조건	주행중 승장 도어 열림 (감지 조건 유지 시간 : 50 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_5 의 DS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 8 (COL. 208) 참고하여 CPCON 보드의 DS1 릴레이 동작 상태 확인 각 층별 승장도어 인터록 스위치 점접 점검
83	고장 이름(LCD 표시)	ER_DOOR_JUMPER
	고장 감지 조건	도어 열림 신호 및 DOL 신호 동작 상태에서 카도어 또는 승장도어 닫힘 신호 동작 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 도어 개방 상태 유지 및 CLOSE 동작 불가 (DCB 무효화), Open Limit 해제시 재 Open 시도함.
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_4 의 GS 비트, INPUT_5 의 DS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 33, COL. 8 (COL. 208) 참고하여 카도어 인터록과 승장도어 인터록 스위치 동작 상태 확인
84	고장 이름(LCD 표시)	ER_GATE
	고장 감지 조건	승장도어 인터록 신호 및 Close Limit 신호 동작 상태에서 GATE 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_4 의 GS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 33 참고하여 카도어 인터록 스위치 점접 점검

85	고장 이름(LCD 표시)	ER_HATCH
	고장 감지 조건	도어존 아닌 구간에서 GATE 인터록 및 DCL 신호 동작 상태에서 HATCH 인터록 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_1 의 DS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 8 (COL. 208) 참고하여 CPCON 보드의 DS1 릴레이 동작 상태 확인 각 층별 승장도어 인터록 스위치 점점 점검
86	고장 이름(LCD 표시)	ER_HATCH2
	고장 감지 조건	자동 운전 도어존 구간에서 GATE 인터록 및 DCL 신호 동작 상태에서 HATCH 인터록 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	도어 개방 후 닫힘 시도 동일 에러 3 회 반복시 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_5 의 DS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 8 (COL. 208) 참고하여 DS1 릴레이 동작 상태 확인 각 층별 승장도어 인터록 스위치 점점 점검
87	고장 이름(LCD 표시)	ER_DOL&DCL ON
	고장 감지 조건	DOL 및 DCL 동시 동작 (감지 조건 유지 시간 : 2.5 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 DINV CAN DATA 의 Fr_DINV1 의 DCL 및 DOL 비트 상태 확인 카도어 Close Limit 및 Open Limit 스위치 동작 상태 점검
88	고장 이름(LCD 표시)	ER_DOOR_INV
	고장 감지 조건	도어 인버터 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 500 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
89	고장 이름(LCD 표시)	ER_DOOR BYPASS
	고장 감지 조건	EN81-20 코드설정후 기계실 수동으로 미 전환 상태에서 도어바이패스신호 입력시 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	자동운전시 점검운전으로 전환되며, 카도어 또는 해치도어가 점퍼됨.
	점검 항목	전기도면 COL.13 참조
90	고장 이름(LCD 표시)	ER_DCL_ON
	고장 감지 조건	카 도어 및 승장 도어 열린 상태에서 Door close limit 신호 동작 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	카도어 Close Limit 스위치 동작 상태 점검
91	고장 이름(LCD 표시)	ER_MOTOR_HEAT
	고장 감지 조건	모터 과열 신호 동작 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	근접 층 정지 후 정해진 시간 동안 기동 불능 상태 유지(수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_2 의 MTH 비트 상태 확인 모터 온도 체크

92	고장 이름(LCD 표시)	ER_DOOR_CLOSE
	고장 감지 조건	도어 CLOSE 출력 후 일정 시간 이상 Door Close Limit 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 15 sec)
	고장 감지시 제어 동작	CLOSE 출력 3 회 반복하여도 정상 동작 안될 경우 도어 OPEN 기동 불능 상태 유지
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 DINV CAN DATA 의 Fr_DINV1 의 DCL 비트 상태 확인 카도어 Close Limit 스위치 동작 상태 점검 도어 인버터 동작 상태 점검
93	고장 이름(LCD 표시)	ER_DOOR_OPEN
	고장 감지 조건	도어 OPEN 출력 후 일정 시간 이상 Door Open Limit 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 15 sec)
	고장 감지시 제어 동작	OPEN 출력 3 회 반복하여도 정상 동작 안될 경우 근접 층 이동 후 재 Open 시도 에러 유지 시 기준 층 복귀 후 Open 출력 3 회 반복 시도
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 DINV CAN DATA 의 Fr_DINV1 의 DOL 비트 상태 확인 카도어 Open Limit 스위치 동작 상태 점검 도어 인버터 동작 상태 점검
94	고장 이름(LCD 표시)	ER_INV_POSI
	고장 감지 조건	메인 인버터 위치 정보 에러 신호 발생 (감지 조건 유지 시간 : 500 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중에는 위치 에러 감지하지 않음 정지 상태 에서 발생 시 : 기준 층 복귀(운전 속도 : 60 mpm)
	점검 항목	HHT [1] INVERTER MENU / 1.MONITOR / 4.FLOOR DATA 의 절대 위치 정보 확인 전기도면 COL 31 을 참고하여 최상층 및 최하층 확인 센서(FLR_CFM) 동작 상태 및 결선 상태 확인
95	고장 이름(LCD 표시)	ER_BAD_CALL
	고장 감지 조건	메인 인버터 주행 목적층이 감속 불가능 층인 경우 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	근접층 정지 부름(Call) 신호 있을 경우 정상 운전
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 CALL_FLR 상태 확인
96	고장 이름(LCD 표시)	ER_NEAR_STOP
	고장 감지 조건	주행중 메인 인버터로부터 근접층 정지 요청 신호 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	근접층 정지 부름(Call) 신호 있을 경우 정상 운전
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 CALL_FLR 상태 확인
97	고장 이름(LCD 표시)	ER_BYPASS_DCL
	고장 감지 조건	도어바이패스 모드에서 Door Close Limit 감지 안됨 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동불능
	점검 항목	카도어 닫힘 상태 확인, Door Close Limit 상태 확인
98	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	

99	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
100	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
101	고장 이름(LCD 표시)	ER_ULS_RUN_DN
	고장 감지 조건	하강 방향 주행중 최상층 정착상 위치보다 상승함 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	정상 운행 (모니터링용)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_8 의 ULS 비트 상태 확인
102	고장 이름(LCD 표시)	ER_DLS_RUN_UP
	고장 감지 조건	상승 방향 주행중 최하층 정착상 위치보다 하강함 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	정상 운행
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_8 의 DLS 비트 상태 확인
103	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
104	고장 이름(LCD 표시)	ER_TOP/BOT FLR
	고장 감지 조건	최상층에서 강제감속센서(FLR_CFM, SLD_U) 동작 안함 (감지 조건 유지 시간 : 100ms) 최하층에서 강제감속센서(FLR_CFM, SLD_L) 동작 안함 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	자동운전 기동불능 수동운전 가능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_3 의 FLR_CFM, SLD_L 과 INPUT_4 의 SLD_U 비트 상태 확인 전기도면 COL. 34 참고하여 센서 동작 상태 및 결선 상태 확인
105	고장 이름(LCD 표시)	ER_FLR_CFM
	고장 감지 조건	최상,최하층에서 강제감속센서(FLR_CFM)가 동작 안함 중간층에서 강제감속센서(FLR_CFM)이 동작함 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	자동운전 기동불능 수동운전 가능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_3 의 FLR_CFM 비트 상태 확인 전기도면 COL. 34 참고하여 센서 동작 상태 및 결선 상태 확인

106	고장 이름(LCD 표시)	ER_SLD_L
	고장 감지 조건	최상층에서 강제감속센서 SLD_L 이 동작함 (감지 조건 유지 시간 : 100ms) 최하층에서 강제감속센서 SLD_L 이 동작하지 않음 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	자동운전 기동불능 수동운전 가능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_3 의 SLD_L 비트 상태 확인 전기도면 COL. 34 참고하여 센서 동작 상태 및 결선 상태 확인
107	고장 이름(LCD 표시)	ER_SLD_U
	고장 감지 조건	최상층에서 강제감속센서 SLD_L 이 동작하지 않음 (감지 조건 유지 시간 : 100ms) 최하층에서 강제감속센서 SLD_L 이 동작함 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	자동운전 기동불능 수동운전 가능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_4 의 SLD_U 비트 상태 확인 전기도면 COL. 34 참고하여 센서 동작 상태 및 결선 상태 확인
108	고장 이름(LCD 표시)	ER_FLR_CFM_INV
	고장 감지 조건	중간층에서 강제감속센서 FLR_CFM 과 SLD_L 또는 FLR_CFM 과 SLD_U 가 동작함 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	자동운전 기동불능 수동운전 가능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_3 의 FLR_CFM, SLD_L 과 INPUT_4 의 SLD_U 비트 상태 확인 전기도면 COL. 34 참고하여 센서 동작 상태 및 결선 상태 확인
109	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
110	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKP2_OFF
	고장 감지 조건	자동 주행중 브레이크 개방-유지 전환 신호 (BKP2) 출력후 확인 신호 BKP2_CFM 입력 없음 (감지 조건 유지 시간 : 500ms) ** ROPE TYPE MOTOR[GT-R 기종] 적용시에만 해당 **
	고장 감지시 제어 동작	최기층 정지 (동일여러 10 회 발생시 최기층 정지후 기동불능 – FIELD MODE SET-UP 설정이 AUTO DRIVE 일 때 수동운전 가능)
	점검 항목	전기도면 COL206, COL21 을 참고하여 R_VCON 보드와 CPCON 보드간 DBKP2 와 BKP2_CFM 결선 확인,
111	고장 이름(LCD 표시)	ER_COP COMM
	고장 감지 조건	자동 운전 주행 중 이거나 수동 운전 상태에서의 COP 보드 통신 이상 발생 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	정상 운행(에러 모니터링 용)
	점검 항목	메인 보드 CAR CAN 통신 상태 LED(LED65, LED66) 동작 확인 (정상인 경우 매우 짧은 주기로 깜박거림) CN17 커넥터 CAN 통신선(H, L) 연결 상태 점검 COP 보드 동작 상태 및 통신선 연결 상태 점검
112	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV COMM
	고장 감지 조건	자동 운전 주행 중 이거나 수동 운전 상태에서의 도어 인버터 통신 이상 발생 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	정상 운행(에러 모니터링 용)
	점검 항목	메인 보드 CAR CAN 통신 상태 LED(LED65, LED66) 동작 확인 (정상인 경우 매우 짧은 주기로 깜박거림) CN17 커넥터 CAN 통신선(H, L) 연결 상태 점검 도어 인버터 보드 동작 상태 및 통신선 연결 상태 점검

113	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
114	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
115	고장 이름(LCD 표시)	ER_GROUP COMM
	고장 감지 조건	GROUP 옵션을 선택하였으나 GROUP 보드와 통신 이상 발생 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	정상 운행(에러 모니터링용)
	점검 항목	GROUP 보드의 CM1 커넥터와 메인보드의 CN20 또는 CN21 커넥터 결선 상태 확인
116	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
117	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
118	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
119	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	

120	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
121	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV_OC
	고장 감지 조건	도어 인버터 과전류 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
122	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV_OL
	고장 감지 조건	도어 인버터 과부하 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
123	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV_OV
	고장 감지 조건	도어 인버터 과전압 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
124	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV_UV
	고장 감지 조건	도어 인버터 저전압 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
125	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV_VER
	고장 감지 조건	도어 인버터 프로그램 버전 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
126	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV_DIR
	고장 감지 조건	도어 인버터 이중 방향성(도어 열림/닫힘 신호 동시 동작) 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검

127	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
128	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
129	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
130	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
131	고장 이름(LCD 표시)	ER_SE
	고장 감지 조건	Safety Edge 장시간 동작 이상 (감지 조건 유지 시간 : 5 min)
	고장 감지시 제어 동작	넋징 옵션 적용시 30 초 경과 후 부저 출력 발생 및 도어 닫힘 출력
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 DINV CAN DATA 의 Fr_DINV1 의 SE 비트 상태 확인 Safety Edge 동작 상태 확인
132	고장 이름(LCD 표시)	ER_EE
	고장 감지 조건	Multi beam 또는 Safety Ray 장시간 동작 이상 (감지 조건 유지 시간 : 5 min)
	고장 감지시 제어 동작	넋징 옵션 적용시 30 초 경과 후 부저 출력 발생 및 도어 닫힘 출력
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 DINV CAN DATA 의 Fr_DINV1 의 EE 비트 상태 확인 Multi beam 또는 Safety Ray 동작 상태 확인
133	고장 이름(LCD 표시)	ER_OPEN_BTN
	고장 감지 조건	도어 열림 버튼(DOB) 장시간 동작 이상 (감지 조건 유지 시간 : 5 min)
	고장 감지시 제어 동작	에러 모니터링 용, 도어 닫힘 불능 현상 발생
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 COP CAN DATA 의 Fr_COP1 의 DOB 비트 상태 확인 도어 열림 버튼 동작 상태 및 COP 보드 커넥터 연결 상태 확인

134	고장 이름(LCD 표시)	ER_CLOSE_BTN
	고장 감지 조건	도어 닫힘 버튼(DCB) 장시간 동작 이상 (감지 조건 유지 시간 : 5 min)
	고장 감지시 제어 동작	에러 모니터링 용
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 COP CAN DATA 의 Fr_COP1 의 DCB 비트 상태 확인 도어 닫힘 버튼 동작 상태 및 COP 보드 커넥터 연결 상태 확인
135	고장 이름(LCD 표시)	ER_HALL_COMM
	고장 감지 조건	Hall 측 캔통신 이상
	고장 감지시 제어 동작	For error monitoring 에러 모니터링 용
	점검 항목	HHT 의 I/O SIGNAL / HALL CAN DATA / HALL RX DATA
136	고장 이름(LCD 표시)	ER_RMS_COMM
	고장 감지 조건	RMS 통신 이상
	고장 감지시 제어 동작	For error monitoring 에러 모니터링 용
	점검 항목	HHT 의 I/O SIGNAL / RMS DATA / COMM STATUS
137	고장 이름(LCD 표시)	ER_ELD_ERR
	고장 감지 조건	ELD System 에러 (감지 조건 유지 시간 : 1 s)
	고장 감지시 제어 동작	에러 모니터링 용
	점검 항목	ELD System 의 상태 확인 및 결선 체크
138	고장 이름(LCD 표시)	ER_IN CAR S/W
	고장 감지 조건	IN CAR DRV 옵션을 0 으로 선택하고 CAR 에서 INCAR 수동을 선택하였을 때 발생 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	정상 운행 (에러 모니터링 용)
	점검 항목	CAR 내부 COP 패널의 INCAR 수동 스위치 확인
139	고장 이름(LCD 표시)	ER_MC2 OFF_GS
	고장 감지 조건	카도어 인터록 접점 차단으로 MC2 가 OFF 됨 (감지 조건 유지 시간 : 50ms)
	고장 감지시 제어 동작	실제로 MC2 가 OFF 되면 기동정지. 다만, 본 에러는 모니터링용임.
	점검 항목	카도어 인터록 접점 확인. 전기도면 COL.32 참조
140	고장 이름(LCD 표시)	ER_MC2 OFF_DS
	고장 감지 조건	해치도어 인터록 접점 차단으로 MC2 가 OFF 됨 (감지 조건 유지 시간 : 50ms)
	고장 감지시 제어 동작	실제로 MC2 가 OFF 되면 기동정지. 다만, 본 에러는 모니터링용임.
	점검 항목	해치도어 인터록 접점 확인. 전기도면 COL.8 참조

141	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
142	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
143	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
144	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
145	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
146	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKS_OFF_RUN
	고장 감지 조건	고속 주행중 브레이크개방확인 스위치(BKAS, BKBS)가 차단됨. (감지 조건 유지 시간 : 1sec)
	고장 감지시 제어 동작	근접층으로 감속하여 정지. 5 회 반복에러시 가동 불능 (수동운전 가능)
	점검 항목	브레이크 개방확인 스위치(BKAS,BKBS) 확인 전기도면 COL.7 참조
147	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
148	고장 이름(LCD 표시)	INSPECTION_ON
	고장 감지 조건	점검운전 스위치 동작시 (감지 조건 유지 시간 : 1sec)
	고장 감지시 제어 동작	실제 점검운전 스위치 동작하면 점검운전으로 전환됨 본 에러는 모니터링용임
	점검 항목	기계실, 카상부, 피트 점검운전 스위치 확인. 전기도면 COL.12, 32, 52 참조

149	고장 이름(LCD 표시)	ER_UNKNOW_MODE
	고장 감지 조건	점검운전 스위치 신호와 자동운전 스위치 신호 모두 없음 (감지 조건 유지 시간 : 1sec)
	고장 감지시 제어 동작	실제 점검운전 스위치 신호와 자동운전 스위치 신호가 없으면 기동 불능 본 에러는 모니터링용임.
	점검 항목	기계실, 카상부, 피트 점검운전 스위치 확인 전기도면 COL.12, 32, 52 참조
150	고장 이름(LCD 표시)	ER_HUP_BTN_JAM
	고장 감지 조건	자동운전중 정지상태에서 승장 상승 버튼 신호가 계속 입력됨 JAM 기능 및 감지 조건 유지 시간 설정은 HHT 5.CALL DATA>8.HALL BUTTON JAM 에서 선택
	고장 감지시 제어 동작	실제 승장 상승 버튼이 계속 입력되면 해당 층에서 카 방향이 상승인 경우 도어 열림 유지됨
	점검 항목	승장 상승 버튼 점검
151	고장 이름(LCD 표시)	ER_HDN_BTN_JAM
	고장 감지 조건	자동운전 중 정지상태에서 승장 하강 버튼 신호가 계속 입력됨 JAM 기능 및 감지 조건 유지 시간 설정은 HHT 5.CALL DATA>8.HALL BUTTON JAM 에서 선택
	고장 감지시 제어 동작	실제 승장 하강 버튼이 계속 입력되면 해당 층에서 카 방향이 하강인 경우 도어 열림 유지됨
	점검 항목	승장 하강 버튼 점검
152	고장 이름(LCD 표시)	ER_NO_MODE_RUN
	고장 감지 조건	주행 중에 자동운전 스위치 신호와 점검운전 스위치 신호 모두 입력 안됨 (감지 조건 유지 시간 : 50ms)
	고장 감지시 제어 동작	실제 주행 중에 자동운전 스위치 신호와 점검운전 스위치 신호 모두 입력 안되면 기동정지. 본 에러는 모니터링용임
	점검 항목	기계실, 카상부, 피트 점검운전 스위치 확인 전기도면 COL.12, 32, 52 참조
153	고장 이름(LCD 표시)	BKS_OFF_DETECT
	고장 감지 조건	주행중 ER_BKS_OFF_RUN 에러 감지 시간 1s 보다 짧게 브레이크 확인 신호가 OFF 되는 것을 감지하기 위한 모니터링 에러 (감지 유지 조건 시간 : 50ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 명령 취소 및 근접층 정지
	점검 항목	전기도면 COL. 7 (COL. 207)참고하여 브레이크 개방 확인 스위치(BKAS,BKBS) 동작 상태 및 결선 상태 확인

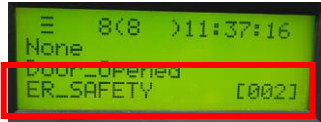
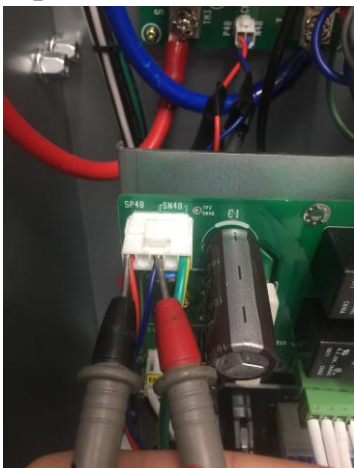


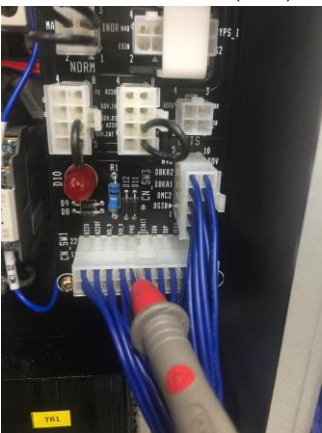
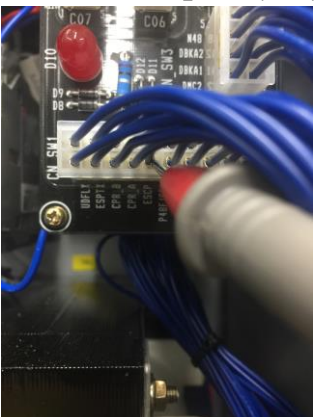
중요

만약 이 매뉴얼에 따라 해결되지 않는 에러가 있다면, 메인보드 결선을 체크하기 위하여 전기 회로 도면 COL_15,16,17,18 을 참조하시기 바랍니다.

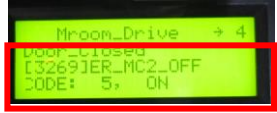
9. 주요 에러 확인

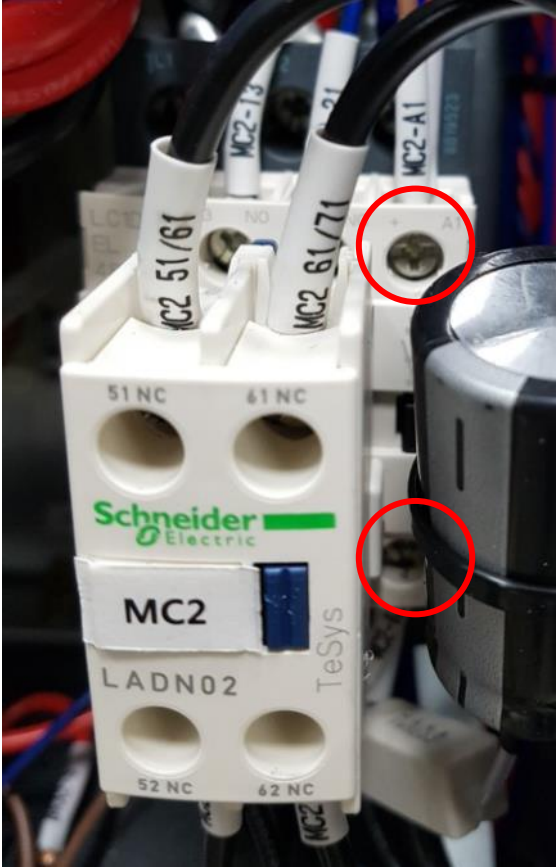
9.1 ER_SAFETY

Error code	에러 확인		조사결과	처치	
에러 발생	① Fault History 확인	② INPUT_4 의 GPIO Data 확인	Error	(1)확인	
					
	Error Code: 002	'0'인지를 확인한다. *정상: 1. 에러:0			
	(1)	CN_V3 단자에서 AC38V 확인		AC38V 확인 O	(2)확인
				AC38V 확인 X	Transformer 불량
ER_SAFETY					
(2)	CN_V4 단자에서 DC48V 확인		DC48V 확인 O	(3)확인	
			DC48V 확인 X	VCON 보드 불량	

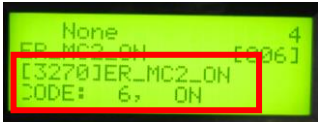
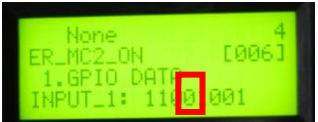
ER_SAFETY	(3)	CPSW 보드의 CNSW1-6(P48F)와 접지에서 DC48V 확인 	DC 48V O	(4)확인
			DC 48V X	안전회로 케이블이 잘 연결되었는지 확인
	(4)	CPCON 보드의 CN_SW1-7(ESCP)와 접지에서 DC48V 확인 	DC 48V O	(5)확인
			DC 48V X	COL.12를 참조하여 CPSW 보드의 자동/수동스위치가 정상인지 확인
	(5)	CPCON 보드의 CN_SW1-3(ESIN)와 접지에서 DC48V 확인 	DC 48V O	(6)확인
			DC 48V X	카상부, 승강로의 안전장치의 동작 여부 확인
	(6)	HHT 로 GPIO DATA 다시 확인  " 1 _ _ _ _ _ "이면 정상임 		완료

9.2 ER_MC2_OFF

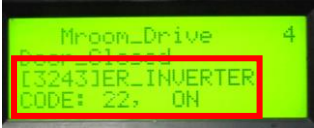
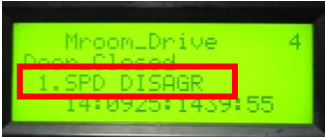
Error code	에러 확인	조사결과	처치
ER_MC2_OFF	① Fault History 확인  Error code : 005	Error	(1)확인
	② INPUT_1 GPIO Data 확인  Car 를 Up-Down 을 했을 때 ' _ _ _ 1 _ _ _ '이 계속 출력되는지 확인한다 *정상 시 0 으로 바뀜		
	③ Car 를 Up-Down 하면서 MC2 가 OFF 되어있는 것을 육안으로 다시 한번 확인  <MC2 모습>		
	④ OUT_1 의 GPIO Data 를 확인  Car 를 Up-Down 을 했을 때 ' _ _ _ 1 _ _ _ '이 출력되는지 확인한다 *정상 시 0 으로 바뀜		

ER_MC2_OFF	(1)	A1 과 접지 단자를 측정하여 DC48V 확인	DC 48V 확인 O	(2)확인
			DC 48V 확인 X	COL.8 전기도면을 참조하여 안전라인 체크
	(2)	Car 를 Up-Down 하면서 A1 과 A2 단자에서 DC48V 확인 	DC 48V 확인 O	완료
			DC 48V 확인 X	MC2 교체

9.3 ER_MC2_ON

Error code	에러 확인		조사결과	처치					
ER_MC2_ON	에러 발생	① Fault History 확인  Error Code : 006	② INPUT_1 GPIO Data 확인  ' _ _ _ 0 _ _ _ '이 출력되는지 확인한다 *정상: 1 에러: 0	Error	(1)확인				
		인버터 용량에 알맞은 콘덴서 용량인지 확인한다. <i>* COL.8 전기도면에 있는 Condensor 를 확인한다.</i>		용량이 맞다.	(2)확인				
	(1)		<table border="1"><tr><th>INV Capacity</th><th>SPEC</th></tr><tr><td>5.5kw~17.5kW</td><td>2000uF/100V</td></tr></table>	INV Capacity	SPEC	5.5kw~17.5kW	2000uF/100V	용량이 틀렸다.	올바른 용량의 콘덴서로 교체
				INV Capacity	SPEC				
5.5kw~17.5kW	2000uF/100V								
(2)	콘덴서를 제거한 후 Car를 Up-Down 조정해서 Error가 발생하는지 확인한다.	Error 확인 O	MC2 불량, 교체						
		Error 확인 X	콘덴서 불량, 교체						

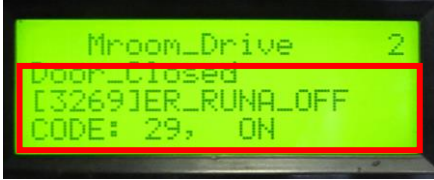
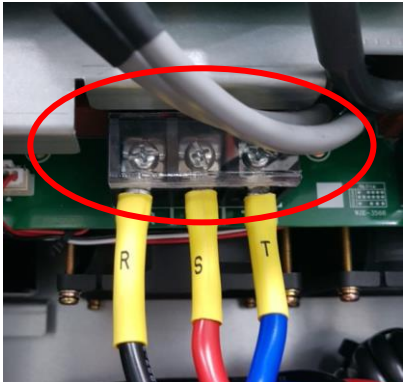
9.4 ER_ INVERTER

Error code	에러 확인		조사결과	처치
ER_INVERTER	에러 발생	① Fault History 확인  Error code : 022	② Inverter Error 확인 [1] INVERTER MENU → 1. Monitor → 3. Error	* 본 매뉴얼에서는 INV. Error 중 주로 발생하는 Error(SPD DISAGR Error)에 대한 Troubleshooting 을 정의 하였음. 나머지 Error 는 Motor Drive Unit Manual 을 참조하시오.
		<SPD DISAGR Error Troubleshooting> ③ Inverter Error 확인 		(1)의 [Method 1.] or [Method 2.] 시행

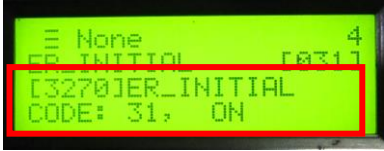
ER_INVERTER	(1)	[Method 1.] [1] INVERTER MENU → 2. Program → 3. Motor → 10. MOTOR U Angle → 모터 명판 reference 값과 HHT에 명시된 U Angle 값이 일치하는지 확인 	두 값이 일치 O	(2) 확인
			두 값이 일치 X	U Angle 값을 Up/Down 키를 이용하여 reference 값과 일치하도록 재설정
		[Method 2.] [1] INVERTER MENU→ 1. Monitor → 1. Basic → ROTOR POS 확인 → Car 를 수동으로 Up/Down 시킬 때 Rotor Position 이 3V 이하가 되는지 확인 	3V 이하 확인	(2) 확인
			3V 초과 확인	U Angle 값 조정 *[Method 1.]의 순서를 참조
	(2)	SPD AGREE WID 값이 25%인지 확인 [1] INVERTER MENU → 2. Program → 2. Interface → 2. SPD CTL LEVEL 	30% 확인 O	(3) 확인
			25% 확인 X	SPD AGREE WID 값을 25%으로 조정

ER_INVERTER	(3)	Car 를 수동으로 Up/Down 시킬 때 인버터 전류 값이 모터의 Rating 전류 값의 95%이하인지 확인 ① 모터의 Rating 전류 값 확인 <i>(모터의 기종마다 전류 값 다름)</i> [1] INVERTER MENU → 2. Program → 3.Motor → 4.MOT Rating A 	95% 이하	Encoder Board 교체
		② Inverter Current 값 확인 [1] INVERTER MENU → 1. Monitor → 1. Basic  Car 를 수동으로 up/down 을 했을 때 위에 표시한 값이 모터의 Rating 전류 값의 95% 이하인지 확인한다. Ex: 18.3A x 0.95 = 17.38A 이하 * 추가 점검 사항 Motor 와 Encoder 의 취부 상태 확인 	95% 초과	Car 와 Counterweight 의 Balance 를 조정

9.5 ER_RUNA OFF

Error code	에러 확인		조사결과	처치
ER_RUNA OFF	에러 발생	① Fault History 확인  Error code : 029	Error	(1) 확인
	(1)	[1] INVERTER MENU → 2. Program → 3. Motor → 10. U Angle → 모터 명판 reference 값과 HHT 에 명시된 U Angle 값이 일치하는지 확인 * <u>ER_RUNA OFF 시 U Angle 값이 0.00 으로 되어있을 가능성이 높음</u> 	두 값이 일치 O 두 값이 일치 X or 0.00 으로 설정	(2) 확인 U Angle 값을 Up/Down 키를 이용하여 reference 값과 일치하도록 재설정
ER_RUNA OFF	(2)	① Car 를 수동으로 Up/Down 시킬 때 DC VOLTAGE 가 460V 밑으로 떨어지는지 확인 [1] INVERTER MENU → 1. Monitor → 1. Basic  ② DC LINK SCALE 을 0.349 로 설정 [1] INVERTER MENU→ 2. Program → 4. Factory → 8. SCALE DC VOLT 		(3) 확인
	(3)	Inverter 입력 전원이 380V 밑으로 떨어지는지 확인 	380V 이하 O 380V 이하 X	건물의 전원관계를 확인, 전원사용 분리 조치가 필요 Inverter Main Board, SMPS Board 불량, 교체

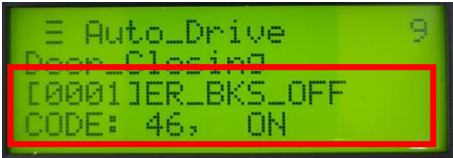
9.6 ER_INITIAL

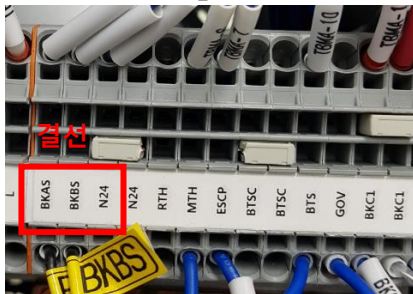
Error code	에러 확인		조사결과	처치
ER_INITIAL	에러 발생	① Fault History 확인  Error code : 031	Error	(1) 확인
	(1)	[1] Inverter Menu → 1. Monitor → 1. Basic 에서 INITIAL FLR 와 SLD POS 중 어느 것이 FAIL 인지 확인 	INITIAL FLR : OK SLD POS : FAIL	(2) 확인
			INITIAL FLR: FAIL SLD POS : OK	(5) 확인
	(2)	SLD_U 값이 Reference 값과 일치하는지 확인  SLD_L 값이 Reference 값과 일치하는지 확인  [1] INVERTER MENU → 1. Monitor → 4. Floor Data * 엘리베이터 속도에 따른 PLUH Reference 값(±200 이내)		(3) 확인

Reference 값	속도
600	30mpm
1000	45mpm
1500	60mpm
3000	90mpm
4000	105mpm
5000	120mpm

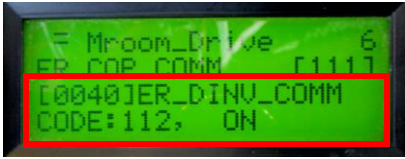
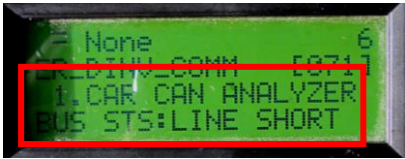
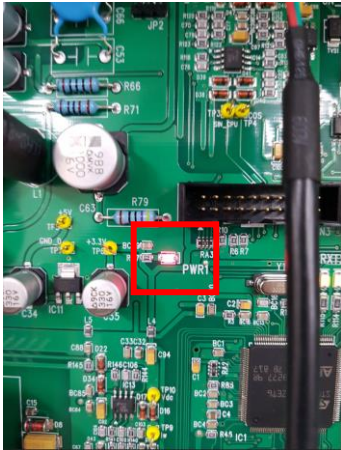
		① Motor Type 에 맞게 엘리베이터 속도를 설정할 것. [1] INVERTER MENU → 2. Program → 1. Control → 1. EL SPEED 	Error 발생 O	(4) 확인
		② Motor Type 에 맞게 MAX RPM 을 설정 (3) [1] INVERTER MENU → 2. Program → 1. Control → 3. MAX RPM  $*V=\pi DN$	Error 발생 X	Error 해결 완료
	(4)	실제 Limit Switch 간의 거리가 제대로 설치되어 있는지 직접 확인	적정 간격 유지 O	(5)
			적정 간격 유지 X	설계 변경 요망 *설치 오류
	(5)	실제 건물 층수와 설정 된 건물 층수가 일치 확인 후 재설정 [1] INVERTER MENU→ 2.Program → 1.Control → 11.MAX FLOOR 		Error 해결 완료

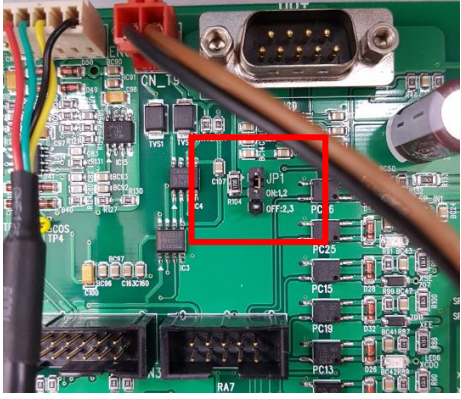
9.7 ER_BKS_OFF

Error code	에러 확인	조사결과	처치
ER_BKS_OFF	② Fault History 확인  Error code : 046	Error	(1) 확인
	① INPUT_2 GPIO Data 확인 [2]SYSTEM MENU→ 2. Information view → 1. I/O Signal→ 1. GPIO Data INPUT_2 : _ _ _ _ _ 0 0 _ Car 기동 시 '0'이 '1'로 바뀌는지 아닌지 확인한다.  *정상일때 ' _ _ _ _ _ 1 1 _'로 변함.	ER_BKS_OFF Error 발생	(1)확인
	BKAS 와 BKBS, N24 가 각각 결선이 되어있는지 확인할 것. 	결선 상태 O	(3)확인
		결선 상태 X	BKAS 와 BKBS, N24 를 도면에 맞게 각각 결선하여 Error 해결

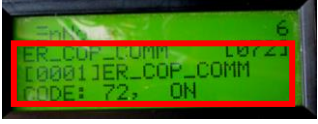
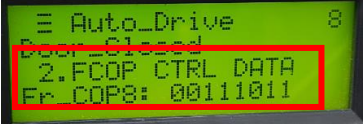
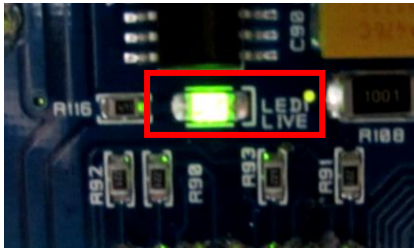
(3)	CAR 기동시 VCON Board 의 LED1 이 켜지는지 확인한다. (전원이 제대로 입력되는지 알기 위해서) 	LED1 ON	(4)확인
		LED1 OFF	Car 기동시 A55 와 B55 입력전원을 확인하고 MC2 가 On 되는지 확인하여 해결
(4)	BKC1(+)와 BKCM(-) 단자에서 전압 확인 BKC2(+)와 BKCM(-) 단자에서 전압 확인  * 정상 Brake 전압 Car 기동/유지 시: DC 50V	정상 전압 확인 O	(5)확인
		정상 전압 확인 X	(6)확인
(5)	Brake Switch Setting 상태를 확인하고, Switch 불량 유무 확인	Setting Error Or Brake Switch 불량	Setting 재설정 Or Brake Switch 교체
		불량 없음	Main Board 교체 *Main Board 불량
(6)	<Main Board 불량 확인 방법> BKAS 와 N24 를, BKBS 와 N24 를 서로 결선한 뒤 INPUT_2(GPIO DATA 값)을 확인 [2] SYSTEM MENU→ 2. Information view → 1. I/O Signal→ 1. GPIO Data > INPUT_2  ----- 1 1 _ 무조건 변해야함	GPIO DATA 확인 X	Main Board 불량

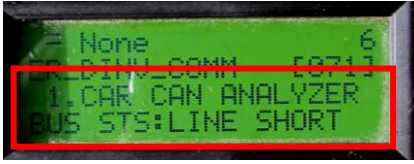
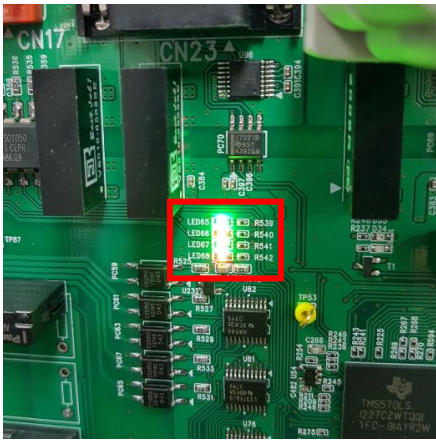
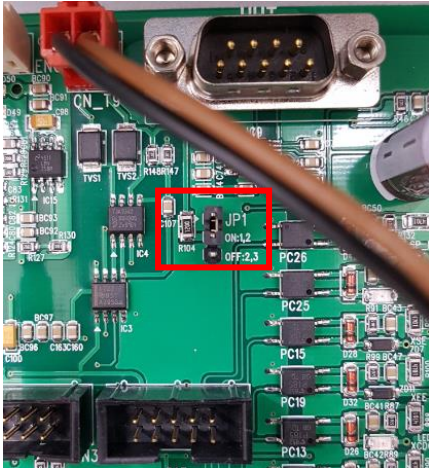
9.8 ER_DINV COMM

Error code	에러 확인	조사결과	처치
ER_COP COMM	에러 발생 ① Fault History 확인  Error code : 112	Error	(1) 확인
	(1) Main Board 의 전원을 끄고 Main Board 의 COP 컨넥터의 종단저항 120Ω 확인	120Ω 확인 O	(2) 확인
		120Ω 확인 X	(5) 확인
	① Line Short 확인  [2] SYSTEM MENU → 2. Information View → 1. I/O Sign → 5. CAN ANALYZE → 1. CAR CAN ANALYZE ② Main Board CN11 번의 CAN L(LOW)_CAN H(HIGH)의 연결상태 확인	CAN L(LOW)_CAN H(HIGH)가 올바르게 연결 O	(3) 확인
		CAN L(LOW)_CAN H(HIGH)가 올바르게 연결 X	CAN L(LOW)_CAN H(HIGH)에 맞게 재 연결
(3)	CTC Board 5V 전압 확인  * PWR1 LED 가 on 이 되는지 확인.	5V 전원 확인 O	(4) 확인
		5V 전원 확인 X	CTC Board 로 220V 전원이 제대로 입력되는지 확인한다. .

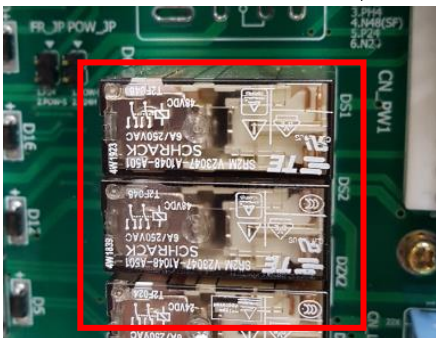
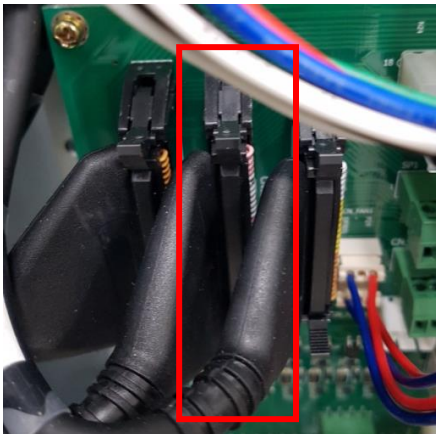
ER_COP COMM	(4) TX LED 에 깜빡임이 X → CTC 보드 교체  RX LED 에 깜빡임이 X → CN_T9 케이블 연결 확인 		Error 해결 완료
	(5) CTC Board 의 JP1/2 번 연결 확인.  * 1,2,3 단자에서 1,2 단자가 연결되어 있어야 함.		Error 해결 완료

9.9 ER_COP COMM

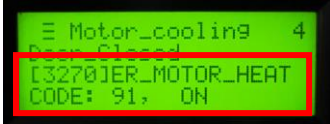
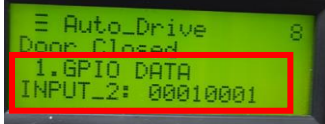
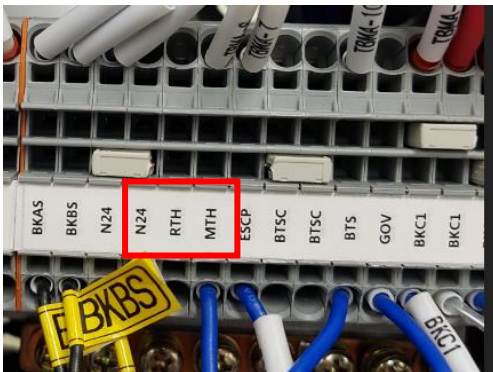
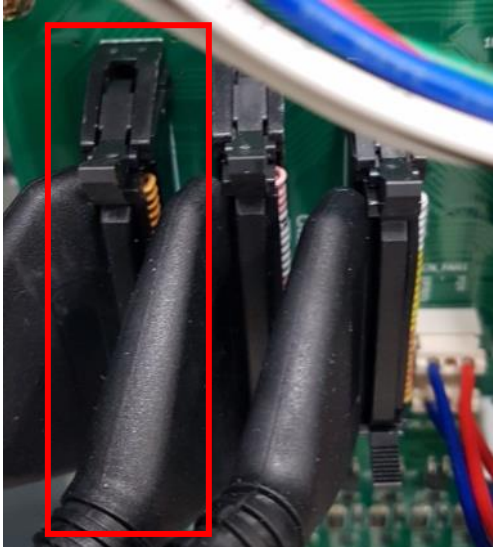
Error code	에러 확인		조사결과	처치
ER_COP COMM	에러 발생	① Fault History 확인  Error code : 072	② COP version 확인 	
		③ [2] SYSTEM MENU → 2. Information View → 1. I/O Sign → 3. CAR CAN DATA → 2. FCOP CTRL DATA → Fr_COP8 ' _ _ _ _ 0 0 0 0 '이 출력되는지 확인한다 *끝에 4 자리는 COP Board 의 Version 을 나타내는 값으로 0000 이 나타날 경우 에러이며, 정상일 경우 Board Version 에 따라 숫자가 다르게 나타남.	Error	(1) 확인
	(1)	COP Board 전원 연결 확인 * 정상적인 전원 연결 상태 확인 COP Board 의 LED2/3/5 : 적색램프 LED4 : 녹색 램프 깜빡임 LED1 : 녹색 램프 깜빡임+2 초간 정지 의 반복	정상적인 전원 연결 O	(2) 확인
			정상적인 전원 연결 X	COP Board 의 전원 재연결
	(2)	Main Board 와 COP Board 의 통신상태 확인  * COP Board 의 LED1 으로 확인	LED 깜빡임 O	(3) 확인
			LED 깜빡임 X	COP 통신컨넥터 연결
	(3)	Main Board 의 전원을 끄고 Main Board 의 COP 컨넥터의 종단저항 120Ω 확인	120Ω 확인 O	(4) 확인
			120Ω 확인 X	(6) 확인

ER_COP COMM	(4)	① Line Short 확인  [2] SYSTEM MENU → 2. Information View → 1. I/O Sign → 5. CAN ANALYZE → 1. CAR CAN ANALYZE ② Main board CN11 번의 CAN L(LOW)_CAN H(HIGH)의 연결상태 확인	CAN L(LOW)_CAN H(HIGH)가 올바르게 연결 O	(5) 확인
			CAN L(LOW)_CAN H(HIGH)가 올바르게 연결 X	CAN L(LOW)_CAN H(HIGH)에 맞게 재 연결
	(5)	Main Board 의 HALL_CAN 의 LED 의 깜빡임을 확인  * LED67,68 의 램프의 깜빡임	LED 에 깜빡임 X	Main Board 교체
	(6)	CTC Board 의 JP1/2 번 연결 확인.  * 1,2,3 단자에서 1,2 단자가 연결되어 있어야 함.		Error 해결 완료

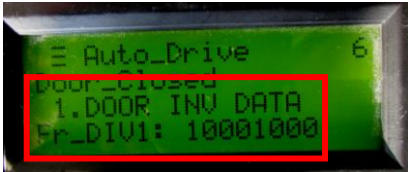
9.10 ER_HATCH

Error code	에러 확인		조사결과	처치	
ER_HALL_COMM	에러 발생	① Fault History 확인  Error code : 85	② Input_1 GPIO DATA 확인  '0 _ _ _ _ _'이 출력되는지 확인한다 *정상: 1 에러: 0	Error	(1) 확인
		Door 작동 시 CPCON Board 의 DS1,DS2 relay 가 on 이 되는지 확인		Relay on 확인 O	(2) 확인
	(1)	 * CN_H1 의 연결 상태를 확인한다.	Relay on 확인 X	승장 도어(Inter rock Switch) Check	
	(2)	CPCON 보드와 MAIN 보드 CN_S12 커넥터의 연결상태를 확인		커넥터 연결 정상	CPCON Board 교체 * CPCON Board 불량
		 * 연결선 상태를 확인한다.	커넥터 연결 X	정확하게 다시 연결 Error 해결 완료	

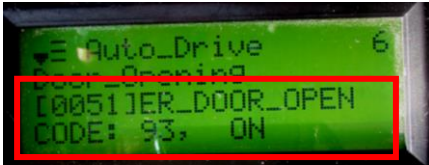
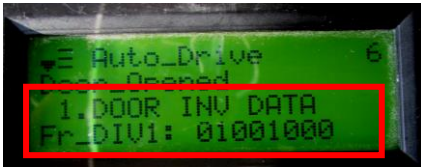
9.11 ER_MOTOR HEAT

Error code	에러 확인		조사결과	처치
ER_MOTOR_HEAT	에러 발생	① Fault History 확인  Error code : 91 ② Input_1 GPIO DATA 확인  ' _ _ _ 0 _ _ _ '이 출력되는지 확인한다 *정상: 1 에러: 0	Error	(1) 확인
	(1)	전원 내리고 N24 와 MTH 가 서로 연결(도통)되어 있는지 확인 	도통 O 도통 X	(2) 확인 모터와 제어반 결선 상태 확인
	(2)	CPCON 보드와 MAIN 보드를 연결하는 CN11 커넥터를 확인한다. 		Error 해결 완료

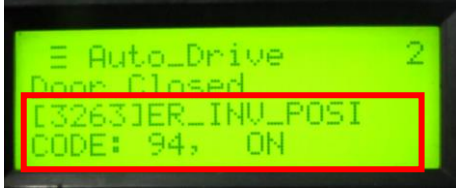
9.12 ER_DOOR CLOSE

Error code	에러 확인	조사결과	처치
ER_DOOR CLOSE	① Fault History 확인  Error code : 092 ② Fr_DIV1 데이터 확인  [2] SYSTEM MENU → 2. Information View → 1. I/O Sign → 3. CAR CAN DATA → 1. DOOR INV DATA → Fr_DIV1 데이터 확인 '0 _ _ _ _ _'이 출력되는지 확인한다 *도어가 닫힐 때 첫 번째 자리 값이 1 이 아닌 0 이면 에러	Error	(1) 확인
	(1) CTC Board 에서 CN8 커넥터(CLL) 연결 확인 	CN8 커넥터 연결 확인 O	도어조정 및 이물질 제거
		CN8 커넥터 연결 확인 X	CN8 커넥터 연결

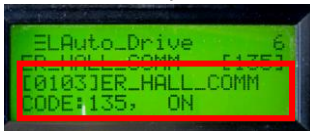
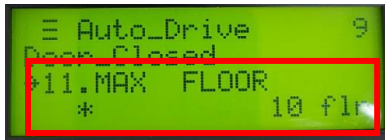
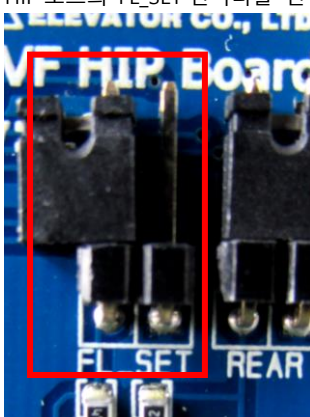
9.13 ER_DOOR OPEN

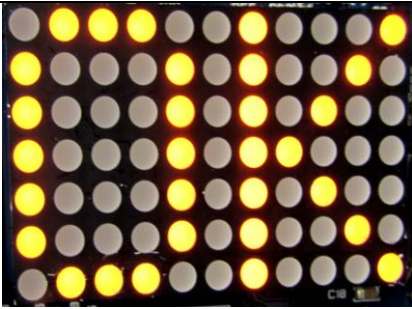
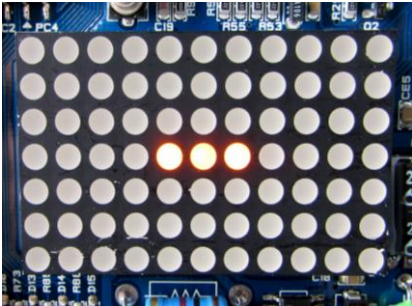
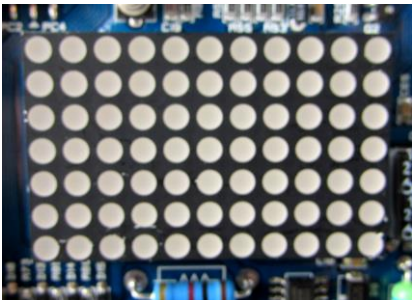
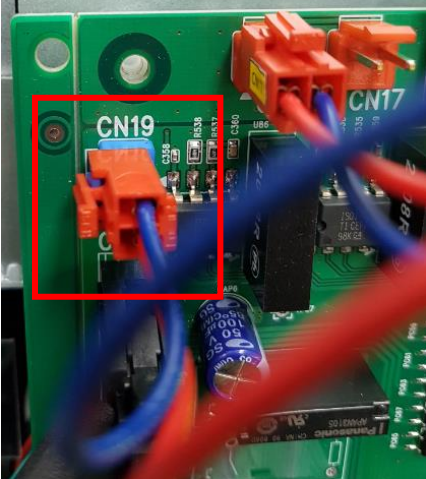
Error code	에러 확인	조사결과	처치
ER_DOOR CLOSE	③ Fault History 확인  Error code : 093 ④ Fr_DIV1 데이터 확인  [2] SYSTEM MENU → 2. Information View → 1. I/O Sign → 3. CAR CAN DATA → 1. DOOR INV DATA → Fr_DIV1 데이터 확인 '_ 0 _ _ _ _ _'이 출력되는지 확인한다 *도어가 열릴 때 두 번째 자리 값이 1 이 아닌 0 이면 에러	Error	(1) 확인
	(1) CTC Board 에서 CN7 커넥터(OPL) 연결 확인 	CN7 커넥터 연결 확인 O	도어조정 및 이물질 제거
		CN7 커넥터 연결 확인 X	CN7 커넥터 연결

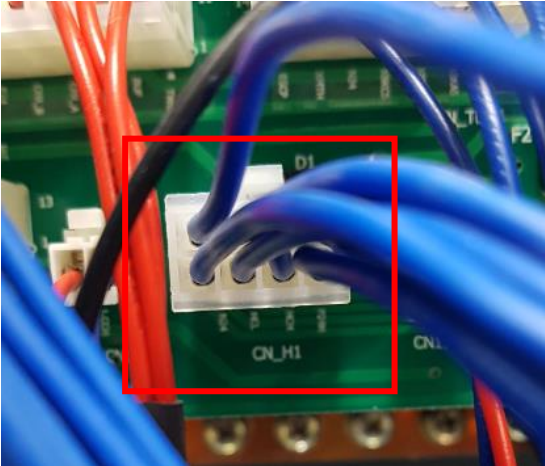
9.14 ER_INV_POSI

Error code	에러 확인		조사결과	처치
ER_MOTOR _HEAT	에러 발생	① Fault History 확인  Error code : 94	Error	(1) 확인
	(1)	① Car 와 Counter weight 50% Balance 를 확인한다. ② Rope Slip 을 확인한다.	O	(2) 확인
			X	Balance 재설정
	(2)	최상층, 최하층 리미트 센서 (FLR_CFM, SLD_U, SLD_L)를 확인한다.		Error 해결 완료

9.15 ER_HALL_COMM

Error code	에러 확인		조사결과	처치	
ER_HALL_COMM	에러 발생	① Fault History 확인  Error code : 135	② Max Floor 를 확인  [1] INVERTER MENU → 2. PROGRAM → 1. CONTROL → 11. MAX FLOOR Ex) 10 Floor.	Error	(1) 확인
		③ 층별로 Indicator Data 가 확인되는지 점검 [2] SYSTEM MENU → 2. Information View → 1. I/O Sign → 4. HALL CAN DATA → 1. HALL RX DATA  * FLR 값이 '0 0 0 0 0 0 0'이면 정상  * FLR 값이 NO CAN DATA 이면 해당 층의 층 ID 값 재설정이 필요			
	(1)	한 층의 FLR 값만 NO CAN DATA 인 경우			(2) 확인
		모든 층의 FLR 값이 모두 NO CAN DATA 인 경우			(4) 확인
ER_HALL_COMM	(2)	HIP 보드의 FL_SET 컨넥터를 연결하여 층의 ID 를 확인	실제 층과 확인한 Indicator ID 가 일치 O	HIP Board 교체 *HIP Board 불량	
			실제 층과 확인한 Indicator ID 가 일치 X	(3) 확인	
	(3)	HIP 보드의 FL_SET 컨넥터를 연결한 채로 Indicator 의 UP/DOWN Button 을 이용하여 실제 층과 일치하도록 재설정			(7) 확인

		 * UP/DOWN Button 을 이용하여 층을 조정할 후 UP/DOWN Button 중 한가지 Button 을 골라 5 초이상 눌러 OK 화면이 확인되면 설정 완료.		
	(4)	Indicator 화면이 다음과 같이 나타나는 경우  Indicator 화면이 나타나지 않는 경우 		(5)확인
ER_HALL _COMM	(5)	Main Board 의 CN_19 컨넥터 연결상태 확인 		(7) 확인

(6)	CPCON Board 의 CN_H1 커넥터의 연결상태 확인 		(7) 확인
(7)	HIP Board 의 FL_SET 컨넥터를 연결을 제거한 후 전원 재연결 		Error 해결 완료

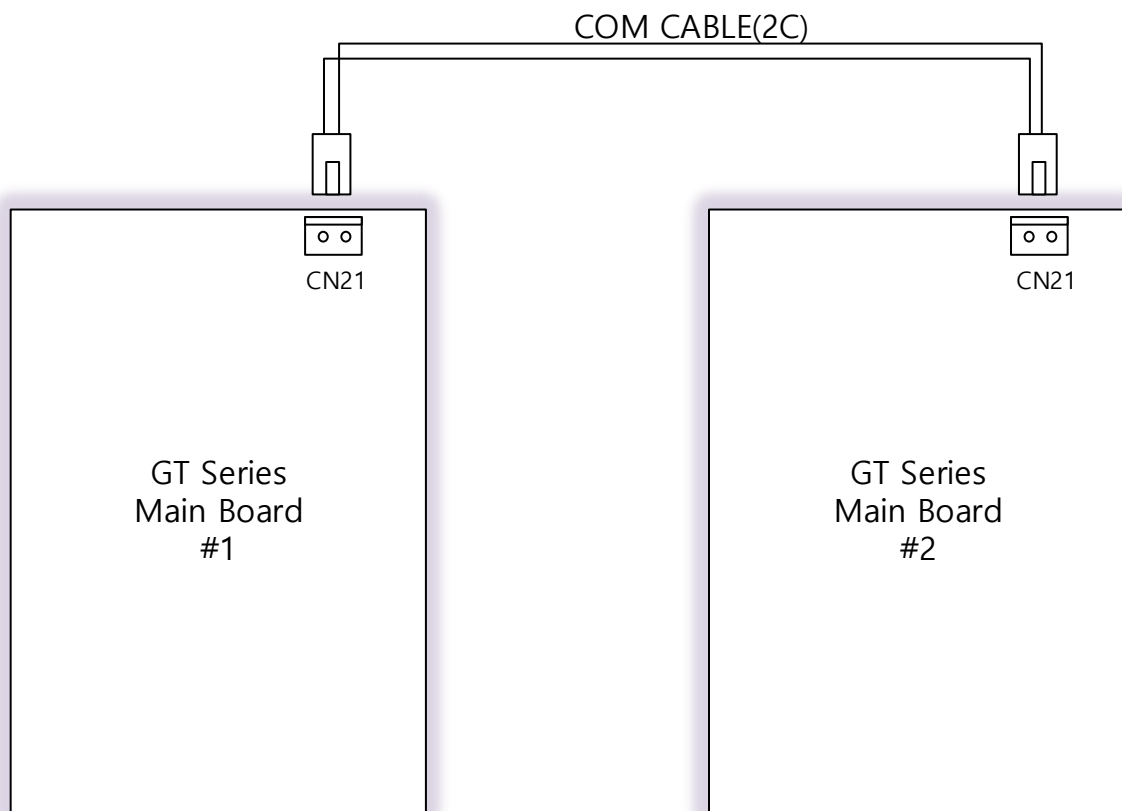
**중요**

위에 기재된 트러블 슈팅방법으로 해결이 안될 시에는 COL_17 도면을 참조하여 Main board cable 들 연결상태 확인한다.

Appendix A. Duplex 세부 설정

1. Duplex (2-Car 전용) Group 구성

1.1 GT Series Duplex 의 하드웨어 구성



1.2 GT Series Duplex 의 프로그램 구성

	#1 (MASTER)	#2 (SLAVE)
Main Board	적용 가능	
HHT Group Type 설정	DUPLEX – MASTER #1 선택 이후 하위 메뉴 설정 (자세한 내용 2~5 페이지 참고)	DUPLEX – SLAVE #2 선택

2. HHT Group Type 선택 메뉴

2.1 Group 옵션 설정

[2] SYSTEM MENU / 3.DATA SET-UP / 2. OPTIONAL DATA / 1. GROUP TYPE

설정 항목	내 용	하위 메뉴
NONE	그룹 모드 해제	없음
RING (MICOM)	RING (MICOM TYPE) 그룹 모드	GROUP ID No : (호기 선택)
DUPLEX – SLAVE #2	DUPLEX (2-CAR 전용) 모드 & SLAVE 호기일때 선택	없음
DUPLEX – MASTER #1	DUPLEX (2-CAR 전용) 모드 & MASTER 호기일때 선택	1. MAX FLOOR SETUP 2. MAX SPEED SETUP 3. LOBBY RETURN 4. MIDDLE RETURN 5. 2nd TOUCH CANCEL 6. UnBALANCE SETUP



- DUPLEX 그룹의 MASTER #1 호기일 때는 하위메뉴(아래 하위 메뉴 설명 테이블 참고)에서 필요 데이터를 세팅해야함
- DUPLEX 그룹의 SLAVE #2 호기일 때는 별도 세팅없음 (선택 후 ENTER 누르면 그룹 선택 메뉴를 자동적으로 빠져나감)

1) DUPLEX – MASTER #1 의 하위 메뉴 설명

설 정	메 뉴		내 용
DUPLEX – MASTER #1	1. MAX FLOOR SETUP	#1 MAX FLOOR	1 호기 MAX FLOOR (TOTAL FLOOR)
		#2 MAX FLOOR	2 호기 MAX FLOOR (TOTAL FLOOR)
	2. MAX SPEED SETUP	#1 MAX SPEED SETUP	1 호기 속도
		#2 MAX SPEED SETUP	2 호기 속도
	3. LOBBY RETURN	#1 LOBBY FL	1 호기 기준층
		#2 LOBBY FL	2 호기 기준층
	4. MIDDLE RETURN	#1 MIDDLE FL	1 호기 중간복귀층
		#2 MIDDLE FL	2 호기 중간복귀층
	5. 2nd TOUCH CANCEL		투터치 홀콜 캔슬 설정
	6. UnBALANCE SETUP	#1 UnBALANCE	1 호기 불균형층(짜부층) 설정
		#2 UnBALANCE	2 호기 불균형층(짜부층) 설정

• 1. MAX FLOOR SETUP (필수)

: 1 호기(MASTER) 와 2 호기(SLAVE)의 MAX FLOOR(TOTAL FLOOR) 입력

각 호기의 SPEC SHEET 에 명기된 최대 층수 입력

EX) 1 호기 : B3, B2, B1, 1~12 / 총 15 층 → 15 입력

2 호기 : B3, B2, B1, 1~12 / 총 15 층 → 15 입력

• 2. MAX SPEED SETUP (필수)

: 1 호기(MASTER) 와 2 호기(SLAVE)의 MAX FLOOR(TOTAL FLOOR) 입력

→ 30~ 180 중 각 호기에 맞는 속도 선택하게 되어있음

30 M/MIN / 45 M/MIN / 60 M/MIN / 90 M/MIN / 105 M/MIN / 120 M/MIN / 150 M/MIN
/ 180 M/MIN

- 3. LOBBY RETURN (옵션)

: 기준층 복귀 기능 사용 유무 선택 (0: 사용안함 / 1: 기능선택)

복귀 기능 사용 선택시 1 호기(MASTER) 와 2 호기(SLAVE)의 LOBBY FLOOR 입력(절대층 입력)

→ 각 호기의 SPEC SHEET 에 명기된 로비층의 절대 층수 입력

EX) 1 호기 : B3, B2, B1, 1~12 / 기준층 1 층 → 4 입력

2 호기 : B3, B2, B1, 1~12 / 기준층 1 층 → 4 입력



해당기능을 사용하기 위해서는 각 호기의 [2] SYSTEM MENU / 3. DATA SET-UP / 1. DRIVE MODE / 4. LOBBY RETURN 이 활성화 되어 있어야함

- 4. MIDDLE RETURN (옵션)

: 중간층 복귀 기능 사용 유무 선택 (0: 사용안함 / 1: 기능선택)

복귀 기능 사용 선택시 1 호기(MASTER) 와 2 호기(SLAVE)의 MIDDLE FLOOR 입력 (절대층 입력)

→현장에서 복귀를 원하는 각 호기의 중간층의 절대 층수 입력

EX) 1 호기 : B3, B2, B1, 1~12 / 중간층 6 층 → 9 입력

2 호기 : B3, B2, B1, 1~12 / 중간층 6 층 → 9 입력

- 5. 2nd TOUCH CANCEL (옵션)

: 투터치 홀콜 캔슬 기능 사용 유무 선택 (0: 사용안함 / 1: 기능선택)

• UnBALANCE SETUP (옵션)

: 하부 불균형 층이 있을 때 1 호기(MASTER) 또는 2 호기(SLAVE)의 하부 불균형층 입력

<예 시>

예시 1

#1 호기	#2 호기
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1
B1	
B2	

#1 UnBALANCE : 0

#2 UnBALANCE : 2

예시 2

#1 호기	#2 호기
	6
	5
4	4
3	3
2	2
	1
	B1
	B2

#1 UnBALANCE : 3

#2 UnBALANCE : 0

예시 3

#1 호기	#2 호기
	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1
B1	
B2	

#1 UnBALANCE : 0

#2 UnBALANCE : 2



- 불균형층이 있을 때 1 호기와 2 호기 데이터 둘중 하나만 설정
(둘다 설정하면 그룹 정상동작 안함)
- 하부 불균형층만 입력 (상부 불균형층은 입력할 필요 없음)